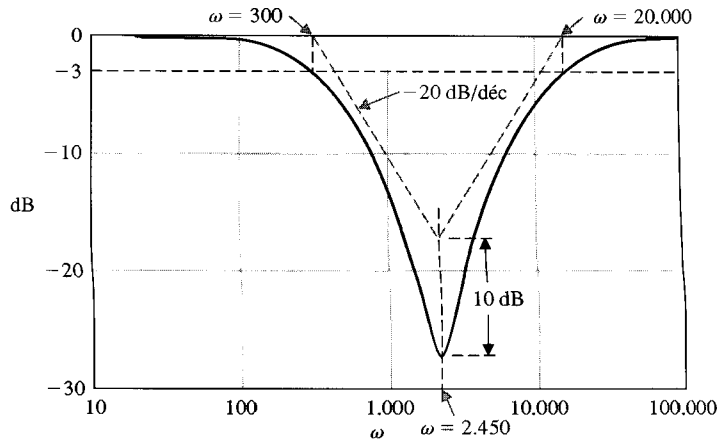
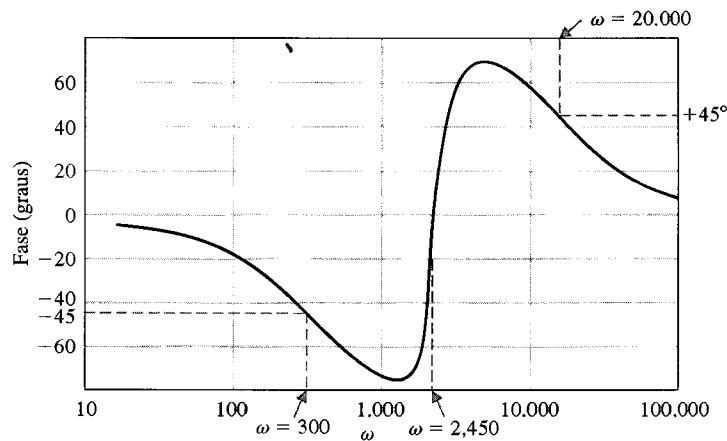




(a)



(b)

Fig. 8.23 Diagramas de Bode de um sistema com função de transferência não identificada.

$\omega_n = 2450$ . São esboçadas as assíntotas para o pólo,  $p_1$ , e para o numerador da função de transferência proposta  $T(s)$  da Eq. (8.45), como está mostrado na Fig. 8.23(a).

$$T(s) = \frac{(s/\omega_n)^2 + (2\zeta/\omega_n)s + 1}{(s/p_1 + 1)(s/p_2 + 1)}. \quad (8.45)$$

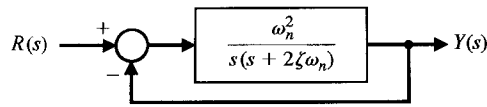
A diferença de magnitude a partir da frequência de corte ( $\omega_n = 2450$ ) das assíntotas para o valor mínimo da resposta é de 10 dB, o que indica, com base na Eq. (8.37), que  $\zeta = 0,16$ . (Comparar o gráfico dos zeros quadráticos com o gráfico dos pólos quadráticos na Fig. 8.10. Observar que os gráficos dos zeros quadráticos precisam ser virados de “cabeça para baixo” e que a fase vai de  $0^\circ$  a  $+180^\circ$  ao invés de  $-180^\circ$ .) Como a inclinação da magnitude retorna a 0 dB/década à medida que  $\omega$  ultrapassa 50.000, conclui-se que há um segundo pólo bem como dois zeros. Este segundo pólo está em  $p_2 = 20.000$  porque, neste ponto, a magnitude a partir das assíntotas é de -3 dB e a fase é de  $+45^\circ$  ( $-90^\circ$  para o primeiro pólo,  $+180^\circ$  para o par quadrático de zeros e  $-45^\circ$  para o segundo pólo). Por conseguinte, a função de transferência é

$$T(s) = \frac{(s/2450)^2 + (0,32/2450)s + 1}{(s/300 + 1)(s/20000 + 1)}.$$

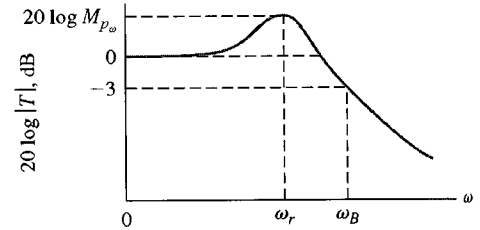
Esta resposta de frequência é obtida realmente a partir de um circuito T (ver Problemas 2.8 e 8.3 e a Fig. 8.14).

## 8.5 ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO NO DOMÍNIO DE FREQUÊNCIA

Deve-se continuamente formular a pergunta: como a resposta de frequência de um sistema se relaciona com a resposta transitória esperada do sistema? Em outras palavras, dado um conjunto de especificações no domínio do tempo (desempenho transitório), como especificar a resposta de frequência? Para um sistema de segunda ordem simples, esta pergunta já foi respondida considerando-se o desempenho no domínio do tempo em termos de ultrapassagem, tempo de assentamento e outros cri-



**Fig. 8.24** Sistema de segunda ordem a malha fechada.



**Fig. 8.25** Característica de magnitude do sistema de segunda ordem.

térios, como a integral do erro ao quadrado. Para o sistema de segunda ordem mostrado na Fig. 8.24, a função de transferência a malha fechada é

$$T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (8.46)$$

A resposta de frequência deste sistema com retroação se parece com a mostrada na Fig. 8.25. Como este é um sistema de segunda ordem, a razão de amortecimento do sistema está relacionada com o valor máximo de magnitude  $M_{p_o}$ , que ocorre na frequência  $\omega_r$ , como mostrado na Fig. 8.25.

---

**O valor máximo da resposta de frequência,  $M_{p_o}$ , é alcançado na frequência de ressonância  $\omega_r$ .**

---

A banda passante,  $\omega_B$ , é uma medida da capacidade do sistema para reproduzir fielmente um sinal de entrada.

---

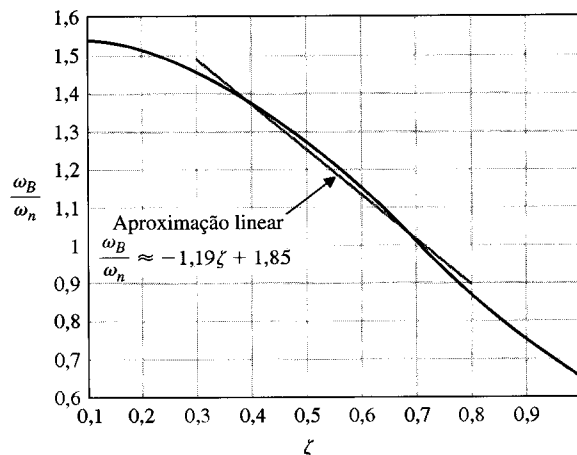
**A banda passante é dada pela frequência,  $\omega_B$ , na qual a resposta de frequência foi reduzida de 3 dB em relação ao valor desta em frequências baixas.**

---

A frequência de ressonância  $\omega_r$  e a **banda passante** de -3 dB podem ser relacionadas com a velocidade da resposta transitória. Assim, à medida que a banda passante  $\omega_B$  aumenta, o tempo de subida da resposta ao degrau do sistema diminui. Além disto, a ultrapassagem da resposta a uma entrada em degrau se relaciona com  $M_{p_o}$  através da razão de amortecimento  $\zeta$ . As curvas da Fig. 8.11 relacionam a magnitude e a frequência de ressonância com a razão de amortecimento do sistema de segunda ordem. A ultrapassagem da resposta a um degrau pode então ser estimada com base na Fig. 5.8 ou calculada utilizando-se a Eq. (5.15). Constata-se, assim, que a ultrapassagem devida a uma entrada em degrau cresce à medida que o valor do pico de ressonância  $M_{p_o}$  aumenta. Em geral, a magnitude  $M_{p_o}$  indica a estabilidade relativa do sistema.

A banda passante de um sistema,  $\omega_B$ , como indicada na resposta de frequência, pode ser relacionada aproximadamente com a frequência natural do sistema. A Fig. 8.26 mostra a banda passante normalizada,  $\omega_B/\omega_n$ , em função de  $\zeta$  para o sistema de segunda ordem da Eq. (8.46). A resposta do sistema de segunda ordem a uma entrada em degrau unitário é

$$y(t) = 1 + Be^{-\zeta\omega_n t} \cos(\omega_1 t + \theta). \quad (8.47)$$



**Fig. 8.26** Banda passante normalizada,  $\omega_B/\omega_n$ , versus  $\zeta$  para um sistema de segunda ordem (Eq. 8.46). A aproximação  $\omega_B/\omega_n = -1,19\zeta + 1,85$  é precisa para  $0,3 \leq \zeta \leq 0,8$ .

Para  $\zeta$  constante, quanto maior for o valor de  $\omega_n$ , mais rapidamente a resposta tenderá para o valor desejado de estado estacionário. As especificações desejadas no domínio de frequência são:

1. Magnitudes de ressonância relativamente pequenas: por exemplo,  $M_{p_n} < 1,5$ .
2. Larguras de banda passante relativamente grandes de modo que a constante de tempo  $\tau = 1/\zeta\omega_n$  seja suficientemente pequena.

A utilidade destas especificações da resposta de frequência e sua relação com o desempenho transitório real depende da aproximação do sistema por um par de pólos complexos de segunda ordem. Esta aproximação foi discutida na Seção 7.3, e os pólos de segunda ordem de  $T(s)$  são chamados de **pólos dominantes**. Se a resposta de frequência for dominada por um par de pólos complexos, serão válidas as relações entre a resposta de frequência e a resposta no tempo discutidas nesta seção. Felizmente, uma grande parte dos sistemas de controle satisfaz, na prática, esta aproximação de dominância de segunda ordem.

As especificações de erro de estado estacionário também podem ser relacionadas com a resposta a malha fechada do sistema. Como se viu na Seção 5.4, o erro de estado estacionário para um sinal de entrada de teste específico pode ser relacionado ao ganho e ao número de integradores (pólos na origem) da função de transferência a malha aberta. Por conseguinte, para o sistema mostrado na Fig. 8.24, o erro de estado estacionário para um sinal de entrada em rampa é especificado em termos de  $K_v$ , a constante de velocidade. O erro de estado estacionário para o sistema é

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \frac{A}{K_v},$$

onde  $A$  = magnitude da entrada em rampa. A constante de velocidade para o sistema a malha fechada da Fig. 8.24 é

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left( \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)} \right) = \frac{\omega_n}{2\zeta}. \quad (8.48)$$

A função de transferência  $G(s)$  pode ser escrita sob a forma de diagrama de Bode (em termos das constantes de tempo) como

$$G(s) = \frac{(\omega_n/2\zeta)}{s(s/(2\zeta\omega_n) + 1)} = \frac{K_v}{s(\tau s + 1)}, \quad (8.49)$$

e a constante de ganho é  $K_v$  para este sistema do tipo um. Assim, reexaminando-se o exemplo da Seção 8.3, tem-se um sistema do tipo um com uma função de transferência a malha aberta

$$G(j\omega) = \frac{5(1 + j\omega\tau_2)}{j\omega(1 + j\omega\tau_1)(1 + j0,6u - u^2)}, \quad (8.50)$$

onde  $u = \omega/\omega_n$ . Em consequência, neste caso tem-se  $K_v = 5$ . Em geral, se a função de transferência a malha aberta de um sistema com retroação for escrita como

$$G(j\omega) = \frac{K \prod_{i=1}^M (1 + j\omega\tau_i)}{(j\omega)^N \prod_{k=1}^Q (1 + j\omega\tau_k)}, \quad (8.51)$$

então o sistema será do tipo  $N$  e o ganho  $K$  é a constante de ganho para o erro de estado estacionário. Assim, para um sistema do tipo zero que possui uma função de transferência a malha aberta, tem-se

$$G(j\omega) = \frac{K}{(1 + j\omega\tau_1)(1 + j\omega\tau_2)}. \quad (8.52)$$

$K = K_p$  (constante de erro de posição) que aparece, no diagrama de Bode, como ganho nas frequências baixas.

Além disto, a constante de ganho  $K = K_v$  dos sistemas tipo um aparece como ganho da seção de frequências baixas na característica de magnitude. Considerando-se somente o pólo e o ganho do sistema tipo um da Eq. (8.50), tem-se

$$G(j\omega) = \left( \frac{5}{j\omega} \right) = \left( \frac{K_v}{j\omega} \right), \quad \omega < 1/\tau_1, \quad (8.53)$$

e o valor de  $K_v$  é igual ao valor da frequência em que esta parte da característica de magnitude intercepta a linha de 0 dB. Por exemplo, na Fig. 8.20, a interseção de  $(K_v/j\omega)$  nas frequências baixas é igual a  $\omega = 5$ , como se espera.

Por conseguinte, as características da resposta de frequência representam o desempenho de um sistema de forma bastante adequada e, com alguma experiência, são bastante úteis na análise e no projeto de sistemas de controle com retroação.

## 8.6 DIAGRAMAS LOGARÍTMICOS DE MAGNITUDE E DE FASE

Há diversos métodos alternativos de apresentação da resposta de frequência de uma função  $GH(j\omega)$ . Constatou-se que (1) o gráfico polar e (2) os diagramas de Bode são formas adequadas de apresentação gráfica da resposta de frequência. Uma abordagem alternativa de retratar graficamente a resposta de frequência consiste em traçar o logaritmo da magnitude em dB em função do ângulo de fase, para uma faixa de frequências. Como estas informações são equivalentes às retratadas por intermédio dos diagramas de Bode, é normalmente mais fácil obter os diagramas de Bode e transferir as informações para as coordenadas do diagrama de magnitude logarítmica em função do ângulo de fase.

Uma ilustração retratará melhor o uso do diagrama magnitude logarítmica-ângulo de fase. Este diagrama aplicado à função de transferência

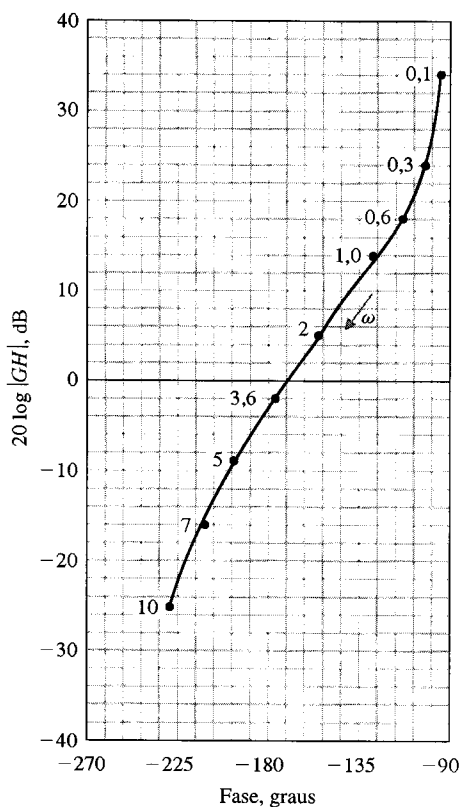
$$GH_1(j\omega) = \frac{5}{j\omega(0,5j\omega + 1)((j\omega/6) + 1)} \quad (8.54)$$

está mostrado na Fig. 8.27. Os números indicados sobre a curva são os valores de frequência,  $\omega$ .

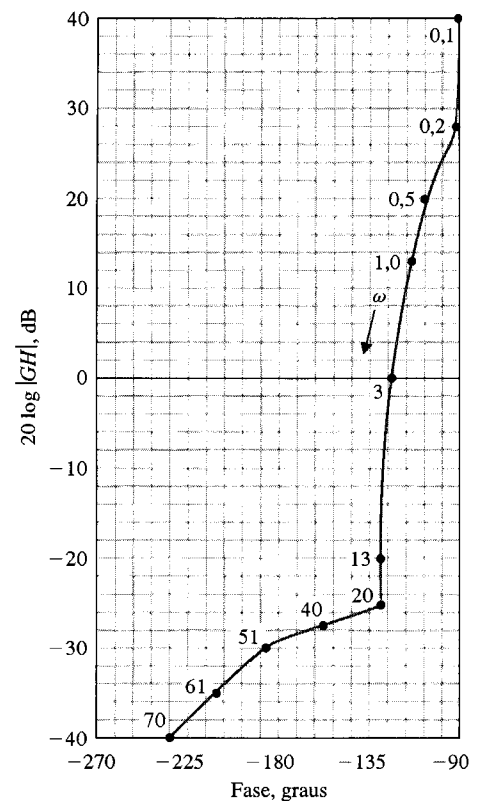
A curva magnitude logarítmica-ângulo de fase para a função de transferência

$$GH_2(j\omega) = \frac{5(0,1j\omega + 1)}{j\omega(0,5j\omega + 1)(1 + j0,6(\omega/50) + (j\omega/50)^2)} \quad (8.55)$$

considerada na Seção 8.3 está mostrada na Fig. 8.28. Esta curva é obtida de forma mais direta utilizando-se os diagramas de Bode das Figs. 8.20 e 8.21 para transferir as informações da resposta de frequência para o gráfico com coordenadas logarítmicas da magnitude e do ângulo de fase. A forma da curva da resposta de frequência em um diagrama de coordenadas logarítmicas da magnitude e do ângulo de fase é particularmente importante à medida que a fase tende para  $-180^\circ$  e a magnitude tende a 0 dB. A curva da Eq. (8.54), mostrada na Fig. 8.27, difere substancialmente da curva da Eq. (8.55), mostrada na Fig. 8.28. Portanto, ao se estabelecer a correlação entre a forma da curva e a resposta transitória do sistema, estará sendo obtida uma outra representação útil da resposta de frequên-



**Fig. 8.27** Curva magnitude logarítmica-ângulo de fase de  $GH_1(j\omega)$ .



**Fig. 8.28** Curva magnitude logarítmica-ângulo de fase de  $GH_2(j\omega)$ .

cia do sistema. No Cap. 9 será estabelecido um critério de estabilidade no domínio de frequência, para o qual será útil empregar o diagrama de magnitude logarítmica-ângulo de fase na investigação da estabilidade relativa de sistemas de controle com retroação a malha fechada.

## 8.7 EXEMPLO DE PROJETO: SISTEMA DE CONTROLE PARA MÁQUINA DE GRAVAÇÃO

A máquina de gravação mostrada na Fig. 8.29(a) utiliza dois motores de acionamento e os fusos associados para posicionar o estilete de gravação segundo a direção  $x$  [7]. É utilizado um motor individual em cada um dos eixos  $y$  e  $z$ , como está mostrado. O modelo em diagrama de blocos para o sistema de controle de posição do eixo  $x$  está mostrado na Fig. 8.29(b). O objetivo é selecionar um ganho apropriado  $K$ , utilizando os métodos de resposta de frequência, de modo que a resposta a comandos em degrau seja aceitável.

Para representar a resposta de frequência do sistema, serão obtidos primeiro os diagramas de Bode a malha aberta e a malha fechada. Depois serão utilizados os diagramas de Bode a malha fechada para prever a resposta do sistema no domínio do tempo e cotejar os resultados previstos com os reais.

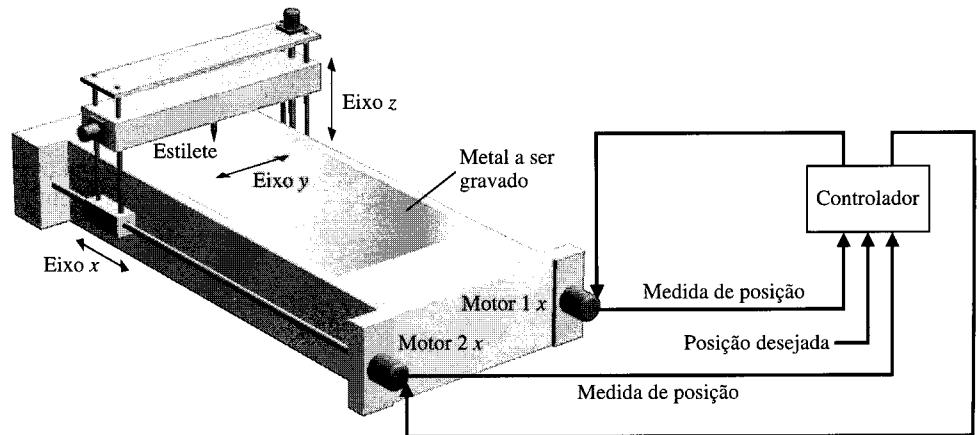
Para traçar a resposta de frequência, escolheu-se arbitrariamente  $K = 2$  e se prosseguiu na obtenção dos diagramas de Bode. Se o resultado não for aceitável, o ganho será ajustado mais adiante.

A resposta de frequência de  $G(j\omega)$  está listada parcialmente na Tabela 8.4 e está traçada na Fig. 8.30. Necessita-se da resposta de frequência da função de transferência a malha fechada

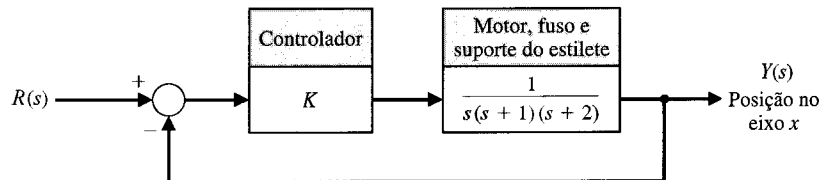
$$T(s) = \frac{2}{s^3 + 3s^2 + 2s + 2}. \quad (8.56)$$

Em consequência faz-se  $s = j\omega$ , obtendo

$$T(j\omega) = \frac{2}{(2 - 3\omega^2) + j\omega(2 - \omega^2)}. \quad (8.57)$$



(a)

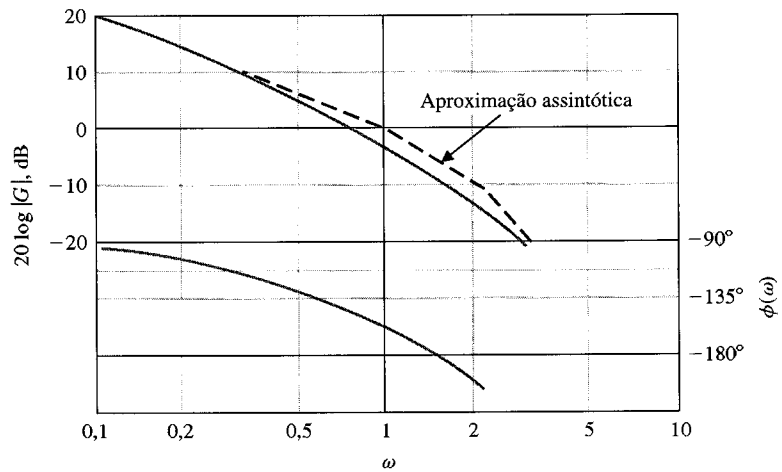


(b)

Fig. 8.29 (a) Sistema de controle de máquina gravadora. (b) Modelo em diagrama de blocos.

TABELA 8.4 Resposta de Frequência para  $G(j\omega)$

| $\omega$      | 0,2   | 0,4   | 0,8     | 1,0   | 1,4     | 1,8   |
|---------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|
| $20 \log  G $ | 14    | 7     | -1      | -4    | -9      | -13   |
| $\phi$        | -107° | -123° | -150,5° | -162° | -179,5° | -193° |



**Fig. 8.30** Diagramas de Bode para  $G(j\omega)$ .

Os diagramas de Bode do sistema a malha fechada estão mostrados na Fig. 8.31, onde  $20 \log |T| = 5$  dB em  $\omega_r = 0,8$ . Por conseguinte,

$$20 \log M_{p\omega} = 5 \quad \text{ou} \quad M_{p\omega} = 1,78.$$

Admitindo-se que o sistema possua raízes dominantes de segunda ordem, pode-se aproximar o sistema por meio da resposta de frequência com a forma mostrada na Fig. 8.10. Como  $M_{p\omega} = 1,78$ , utiliza-se a Fig. 8.11 para estimar que  $\zeta$  é 0,29. Usando este valor de  $\zeta$  e de  $\omega_r = 0,8$ , pode-se empregar a Fig. 8.11 para estimar  $\omega_n/\omega_r = 0,91$ . Em consequência

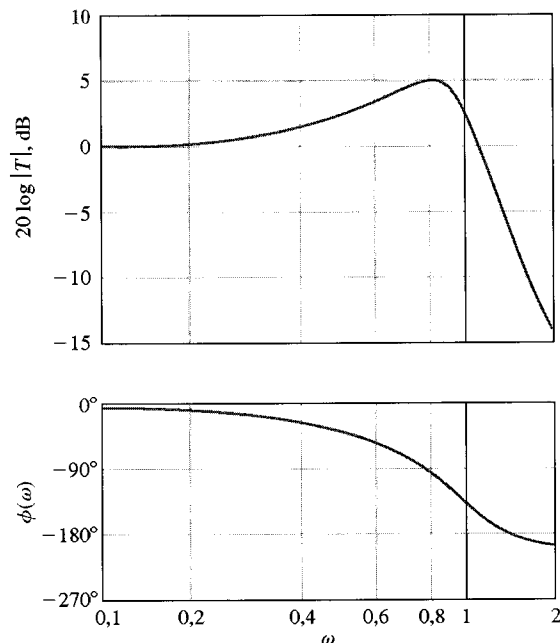
$$\omega_n = \frac{0,8}{0,91} = 0,88.$$

Como  $T(s)$  está sendo agora aproximada como um sistema de segunda ordem, tem-se

$$T(s) \cong \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{0,774}{s^2 + 0,51s + 0,774}. \quad (8.58)$$

Usa-se a Fig. 5.8 para prever uma ultrapassagem de 37% a uma entrada em degrau, com  $\zeta = 0,29$ . O tempo de assentamento no interior da faixa de 2% do valor final é estimado em

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{(0,29)0,88} = 15,7 \text{ segundos.}$$



**Fig. 8.31** Diagramas de Bode para sistema a malha fechada.

A ultrapassagem real para uma entrada em degrau é de 34% e o tempo de assentamento real é de 17 segundos. Constata-se, neste caso, que a aproximação de segunda ordem é razoável e pode ser usada na determinação de parâmetros adequados para o sistema. Se for desejado um sistema com um valor menor de ultrapassagem, será possível reduzir  $K$  para 1 e repetir o procedimento.

## 8.8 MÉTODOS DE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA USANDO MATLAB

Esta seção começa com uma apresentação dos diagramas de Bode e em seguida discute a conexão entre a resposta de frequência às especificações no domínio do tempo. A seção termina com um exemplo ilustrativo de projeto de um sistema de controle no domínio de frequência.

As funções MATLAB envolvidas são `bode` e `logspace`. A função `bode` é usada para gerar os diagramas de Bode e a função `logspace` produz um vetor com valores de frequência espaçados em escala logarítmica utilizado pela função `bode`.

**Diagramas de Bode.** Seja a função de transferência

$$G(s) = \frac{5(1 + 0,1s)}{s(1 + 0,5s)(1 + (0,6/50)s + (1/50^2)s^2)}. \quad (8.59)$$

Os diagramas de Bode correspondentes à Eq. (8.59) estão mostrados na Fig. 8.32. Os diagramas consistem no ganho logarítmico em dB *versus*  $\omega$  em um gráfico e na fase  $\phi(\omega)$  *versus*  $\omega$  em um segundo gráfico. Como nos gráficos do lugar das raízes, será tentador contar exclusivamente com o MATLAB para obter diagramas de Bode. O MATLAB deve ser tratado como uma das ferramentas de um conjunto que pode ser usada para projetar e analisar sistemas de controle. É essencial desenvolver a capacidade de obter manualmente diagramas de Bode aproximados. Não existe substituto para uma compreensão clara da teoria subjacente.

Na Fig. 8.33 estão mostrados os diagramas de Bode obtidos com a função `bode`. Os diagramas de Bode são gerados automaticamente ao se chamar a função `bode` sem argumentos na esquerda. Em caso contrário, as características de magnitude e de fase são colocadas na área de trabalho por meio das variáveis *mag* e *fase*. Os diagramas de Bode são obtidos com a função `plot` usando *mag*, *fase* e  $\omega$ . O vetor  $\omega$  contém os valores de frequência em rad/s para os quais os diagramas de Bode serão calculados. Se  $\omega$  não for especificado, o MATLAB escolherá automaticamente os valores de frequência colocando mais pontos nas regiões onde a resposta de frequência estiver mudando rapidamente. Se for desejado especificar explicitamente as frequências, é conveniente gerar o vetor  $\omega$  usando a função `logspace`. A função `logspace` está mostrada na Fig. 8.34.

Os diagramas de Bode da Fig. 8.32 foram gerados usando o script mostrado na Fig. 8.35. A função `bode` selecionou automaticamente a faixa de frequências de  $\omega = 0,1$  a 1000 rad/s. Esta faixa é possível de ser selecionada pelo usuário utilizando a função `logspace`. A função `bode` pode ser utilizada com modelos em variáveis de estado, como está mostrado na Fig. 8.36.

Tendo em mente o objetivo de projetar sistemas de controle que satisfaçam certas especificações de desempenho dadas no domínio do tempo, deve-se estabelecer uma conexão entre a respos-

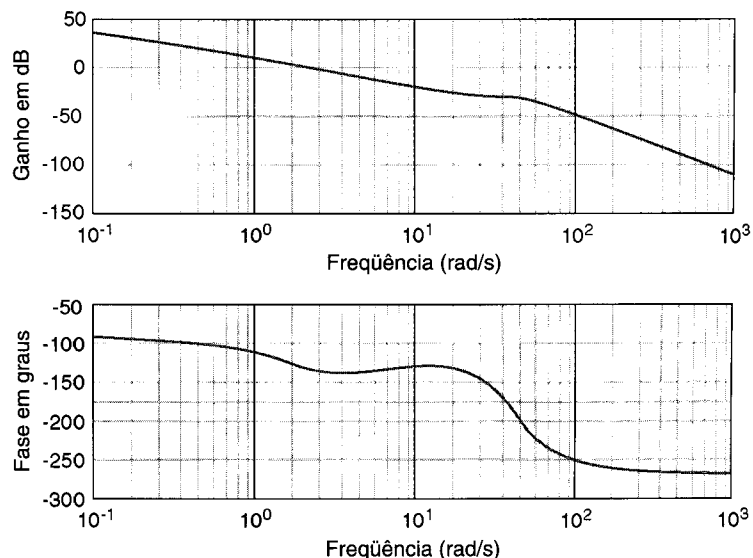


Fig. 8.32 Diagramas de Bode associados à Eq. (8.59).

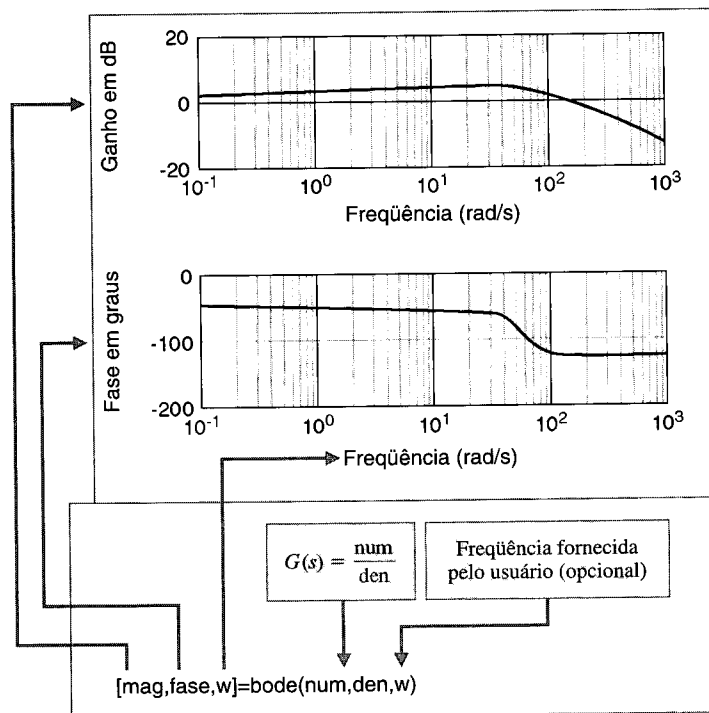


Fig. 8.33 Uso da função `bode`, dada  $G(s)$ .

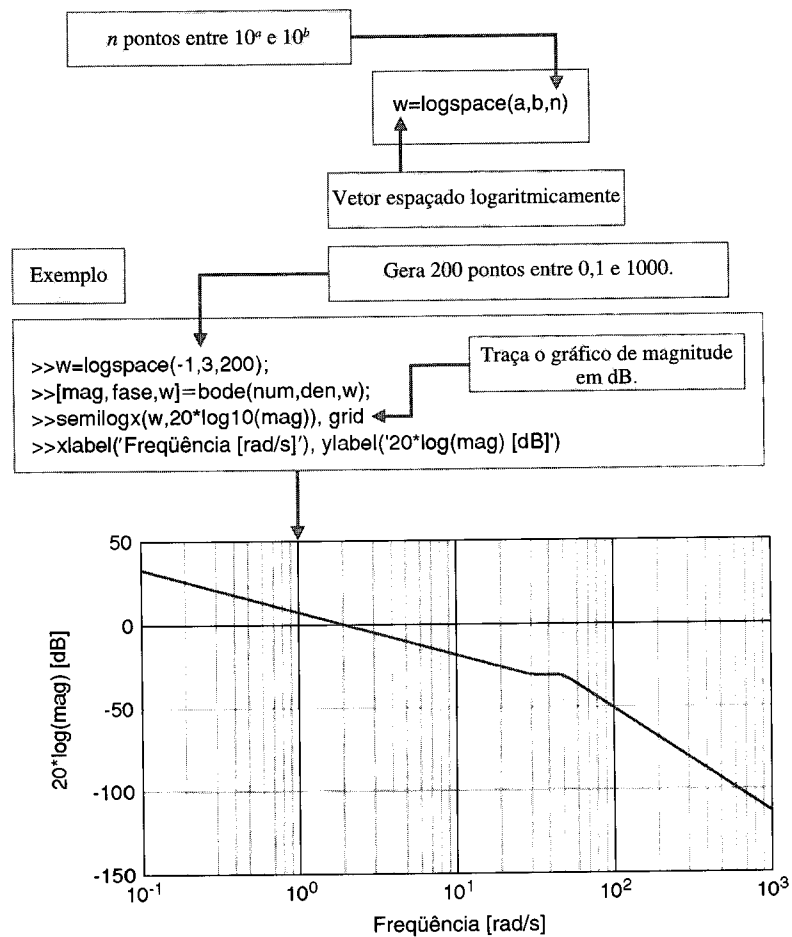


Fig. 8.34 A função `logspace`.



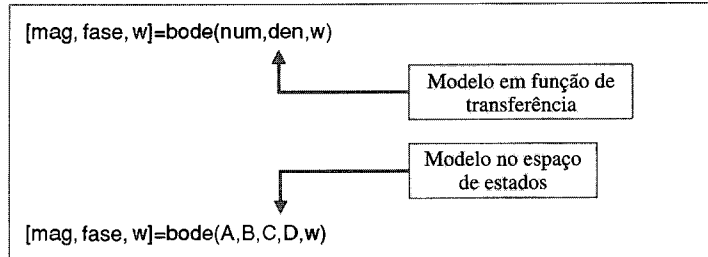
Fig. 8.35 Script para os diagramas de Bode da Fig. 8.32.

bodescrp.m

```
% Script dos gráficos de Bode relativos à Fig. 8.22
%
num=5*[0.1 1];
f1=[1 0]; f2=[0.5 1]; f3=[1/2500 .6/50 1];
den=conv(f1,conv(f2,f3));
%
bode(num,den)
```

Calcula  
 $s(1 + 0,5s)(1 + \frac{0,6}{50}s + \frac{1}{50^2}s^2)$

Fig. 8.36 A função **bode** com um modelo em variáveis de estado.

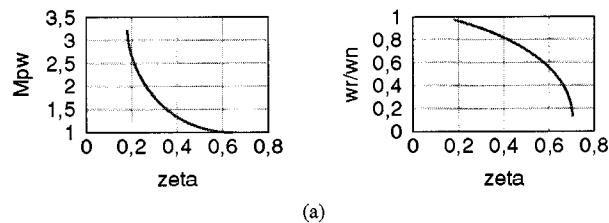


ta de frequência e a resposta transitória de um sistema em função do tempo. A relação entre as especificações dadas no domínio do tempo e as dadas no domínio de frequência depende da aproximação do sistema por um sistema de segunda ordem cujos pólos sejam as **raízes dominantes** do sistema.

Seja o sistema de segunda ordem mostrado na Fig. 8.24. A função de transferência a malha fechada é

$$T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (8.60)$$

A característica de magnitude dos diagramas de Bode associada com a função de transferência a malha fechada da Eq. (8.60) está mostrada na Fig. 8.25. A relação entre a frequência de ressonância,  $\omega_r$ , o valor máximo da resposta de frequência,  $M_{pw}$ , o coeficiente de amortecimento,  $\zeta$ , e a frequência natural,  $\omega_n$ , é mostrada na Fig. 8.37 (e na Fig. 8.11). A informação na Fig. 8.37 será bastante útil ao se projetar sistemas de controle no domínio de frequência que satisfaçam especificações no domínio do tempo.



(a)

relation.m

```
zeta=[0.15:0.01:0.7];
wr_over_wn=sqrt(ones(1,length(zeta))-2*zeta.^2);
Mp=(2*zeta.*sqrt(ones(1,length(zeta))-zeta.^2)).^(-1);
%
subplot(211),plot(zeta,Mp),grid
xlabel('zeta'), ylabel('Mpw')
subplot(212),plot(zeta,wr_over_wn),grid
xlabel('zeta'), ylabel('wr/wn')
```

Gera gráficos

Fig. 8.37 (a) Relação entre  $(M_p, \omega_r)$  e  $(\zeta, \omega_n)$  para um sistema de segunda ordem. (b) Script em MATLAB.

(b)

## EXEMPLO 8.5

## Sistema de máquina de gravação

Considere-se o modelo em diagrama de blocos da Fig. 8.29. O objetivo é selecionar um valor de  $K$  de modo que o sistema de controle a malha fechada apresente uma resposta aceitável no domínio do tempo a um comando em degrau. Um diagrama de blocos funcional descrevendo o processo no domínio de frequência está mostrado na Fig. 8.38. Escolhe-se inicialmente  $K = 2$  e faz-se variar o valor de  $K$  iterativamente se o desempenho for inaceitável. O valor de  $K$  é definido em nível de comando. O script é então executado e se produzem os diagramas de Bode do sistema a malha fechada. Os valores de  $M_{pw}$  e de  $\omega_r$  são determinados por inspeção a partir dos diagramas de Bode. Esses valores são usados em conjunto com a Fig. 8.37 para se determinar os valores correspondentes de  $\zeta$  e de  $\omega_n$ .

Dadas a razão de amortecimento,  $\zeta$ , e a frequência natural,  $\omega_n$ , o tempo de assentamento e a ultrapassagem percentual são estimados usando as fórmulas

$$T_s \approx \frac{4}{\zeta \omega_n}, \quad \text{U.P.} \approx 100 \exp \frac{-\zeta \pi}{\sqrt{1 - \zeta^2}}.$$

Se as especificações no domínio do tempo não forem satisfeitas, ajusta-se então o valor de  $K$  e se repete o procedimento.

Os valores de  $\zeta$  e de  $\omega_n$  correspondentes a  $K = 2$  são  $\zeta = 0,29$  e  $\omega_n = 0,88$ . Isto conduz a uma previsão de  $\text{U.P.} = 37\%$  e  $T_s = 15,7$  segundos. A resposta ao degrau, mostrada na Fig. 8.40, é uma verificação de que as previsões de desempenho são bastante precisas e que o sistema a malha fechada funciona adequadamente.

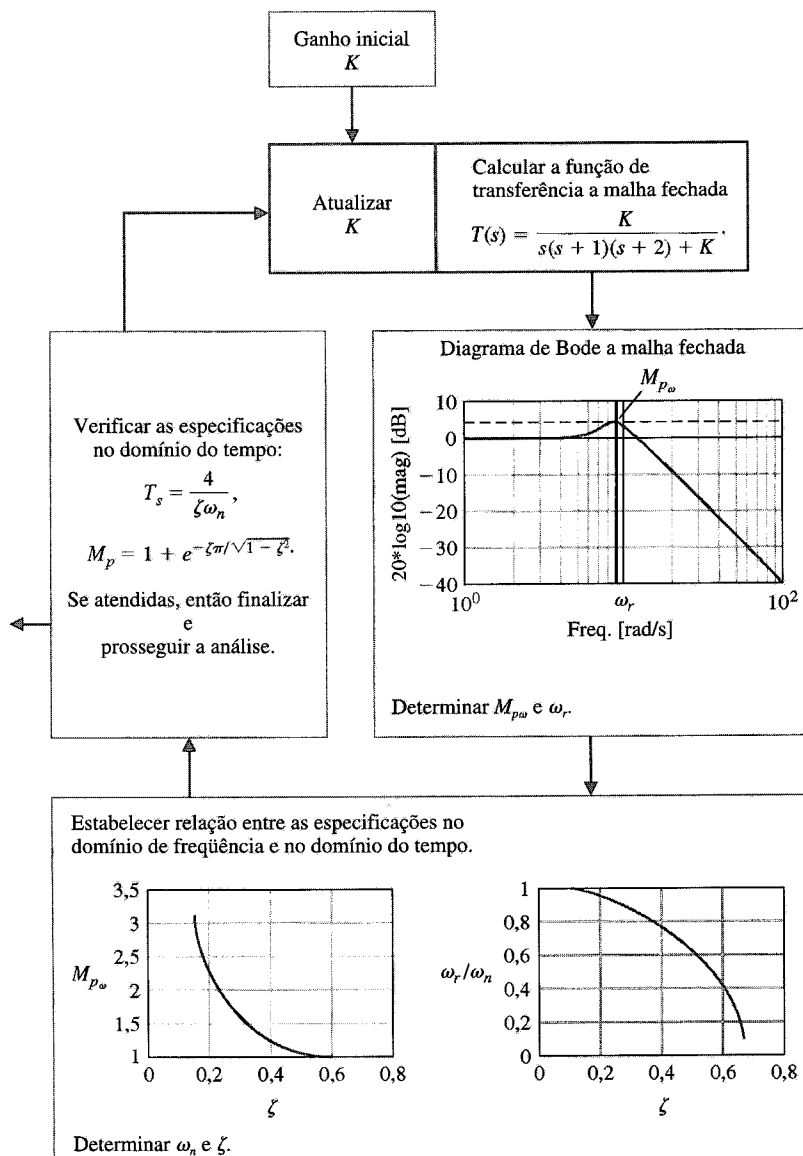


Fig. 8.38 Diagrama de blocos funcional para o projeto da máquina de gravar, no domínio de frequência.

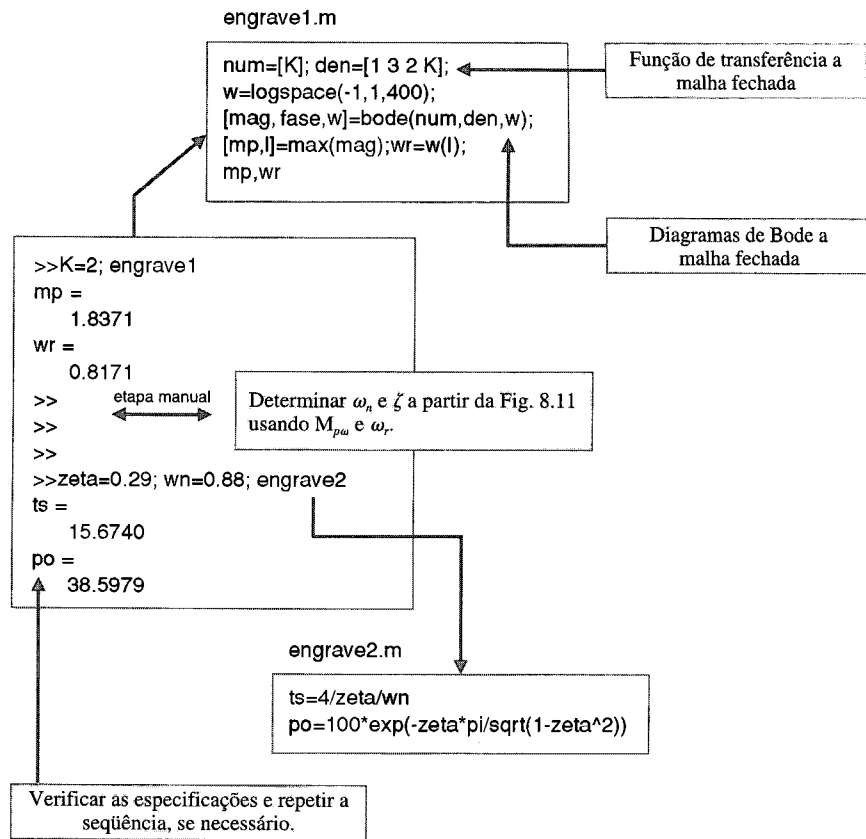
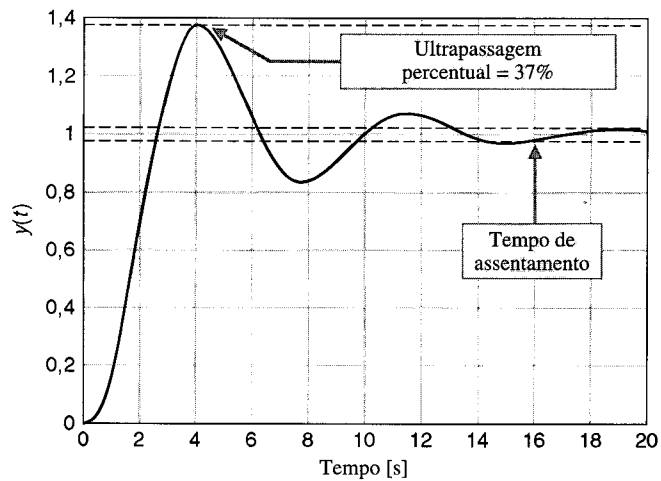


Fig. 8.39 Script para o projeto de uma máquina de gravar.



(a)

engraves.m

```

K=2; num=[K]; den=[1 3 2 K];
t=[0:0.01:20];
lu=1.02*ones(length(t),1);
ll=0.98*ones(length(t),1);
l=1.37*ones(length(t),1);
[y,x]=step(num,den,t);
plot(t,y,t,l,t,ll,t,l), grid
xlabel('Tempo [s]'), ylabel('y(t)')

```

Limites de 2% para o tempo de assentamento

Ultrapassagem de 37%

(b)

Fig. 8.40 (a) Resposta ao degrau da máquina de gravar para  $K = 2$ . (b) Script em MATLAB.

Neste exemplo, a aproximação por meio de um sistema de segunda ordem é razoável e conduz a um projeto aceitável. Contudo, nem sempre a aproximação de segunda ordem conduz diretamente a um bom projeto. Felizmente, com o MATLAB se pode construir um recurso de projeto interativo para auxiliar o procedimento de projeto reduzindo a carga computacional manual ao mesmo tempo em que fornece fácil acesso a um grande número de ferramentas de controle clássicas e modernas. ■

## 8.9 EXEMPLO DE PROJETO SEQUENCIAL: SISTEMA DE LEITURA DE ACIONADOR DE DISCO



O acionador de disco usa uma suspensão em forma de lâmina para sustentar a montagem da cabeça leitora, como está mostrado na Fig. 2.61. Como assinalado na Seção 3.12, esta lâmina pode ser modelada por meio de uma mola e de uma massa, como está mostrado na Fig. 3.36. Neste capítulo será incluído o efeito elástico da lâmina no modelo do sistema motor-carga [22].

Modela-se a lâmina com a cabeça montada como uma massa  $M$ , uma mola  $k$  e um atrito de deslizamento  $b$ , como mostrado na Fig. 8.41. Admite-se aqui que a força  $u(t)$  é aplicada sobre a lâmina por meio do braço (ver Fig. 2.61). A função de transferência de um sistema mola-massa-amortecedor foi desenvolvida no Cap. 2, onde

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G_3(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{1 + (2\zeta s/\omega_n) + (s/\omega_n)^2}$$

Um conjunto típico de lâmina e cabeça leitora apresenta  $\zeta = 0,3$  e uma frequência de ressonância em  $f_n = 3000$  Hz. Portanto,  $\omega_n = 18,85 \times 10^3$ , como está mostrado no modelo do sistema (ver a Fig. 8.42).

Esboçam-se primeiramente as características de magnitude para os diagramas de Bode a malha aberta. O esboço do diagrama de Bode está mostrado na Fig. 8.43. Observar que a curva real possui

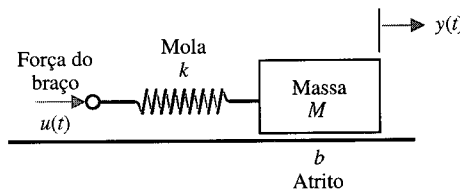


Fig. 8.41 Modelo mola, massa, atrito do conjunto suporte-cabeça.

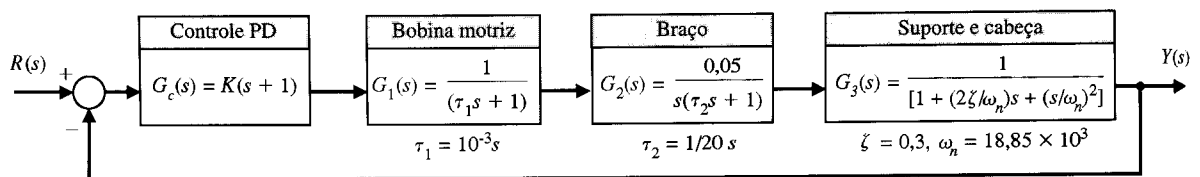


Fig. 8.42 Controle de posição da cabeça de um acionador de disco, incluindo o efeito da montagem flexível.

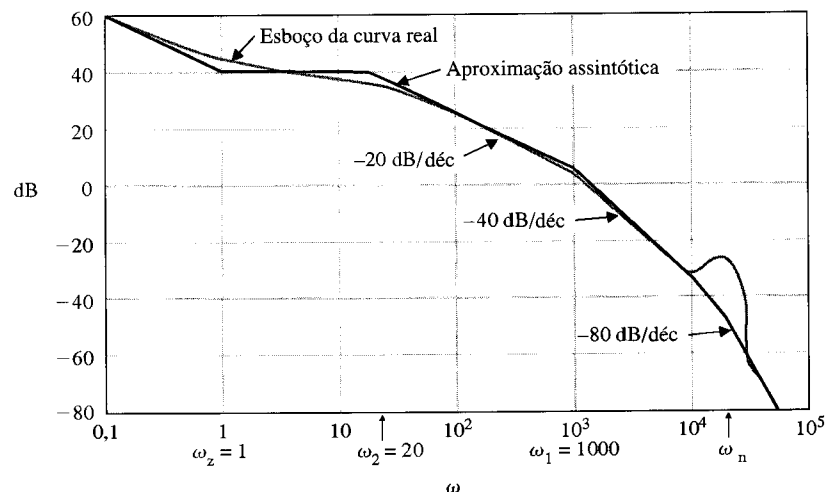
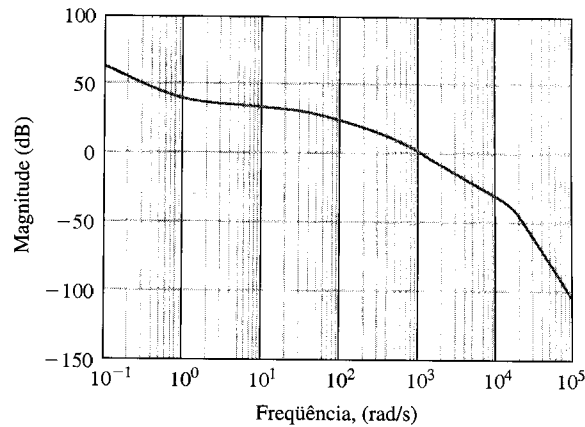
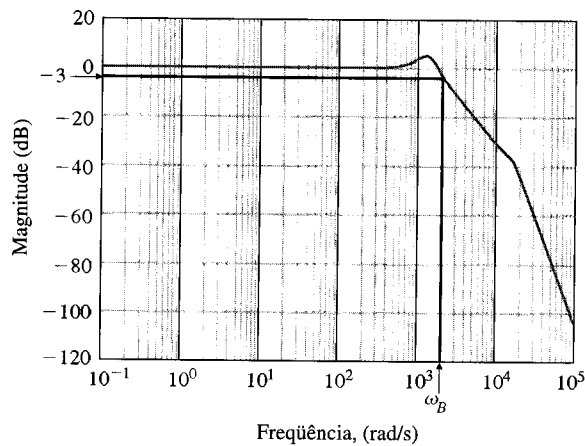


Fig. 8.43 Esboço do diagrama de Bode (magnitude) para o sistema da Fig. 8.42.



(a)



(b)

Fig. 8.44 Gráfico de Bode (magnitude) para (a) função de transferência a malha aberta e (b) sistema a malha fechada.

um ganho de 10 dB (acima da curva assintótica) na ressonância ( $\omega = \omega_n$ ), como está mostrado no esboço. O esboço é uma representação gráfica de

$$20 \log |K(j\omega + 1)G_1(j\omega)G_2(j\omega)G_3(j\omega)|,$$

para o sistema da Fig. 8.42 quando  $K = 400$ . Observe-se a ressonância na frequência  $\omega_n$ . Deseja-se, como é óbvio, evitar que o sistema seja excitado nesta ressonância.

Os gráficos de magnitude e de fase dos diagramas de Bode a malha aberta e dos diagramas de Bode a malha fechada estão mostrados na Fig. 8.44. A banda passante do sistema a malha fechada é  $\omega_B = 2000$  rad/s. Pode-se estimar o tempo de assentamento (critério dos 2%) deste sistema usando

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n},$$

onde  $\zeta \approx 0,8$  e  $\omega_n \approx \omega_B = 2000$  rad/s. Portanto, espera-se  $T_s = 2,5$  ms para o sistema da Fig. 8.42. Enquanto  $K \leq 400$ , a ressonância estará fora da banda passante do sistema.

## 8.10 SUMÁRIO

Neste capítulo considerou-se a representação de um sistema de controle com retroação através de suas características de resposta de frequência. A resposta de frequência de um sistema foi definida como a resposta do sistema em regime permanente a um sinal de entrada senoidal. Foram consideradas diversas formas alternativas de gráficos da resposta de frequência, incluindo o diagrama polar da resposta de frequência  $G(j\omega)$  de um sistema e os gráficos logarítmicos, usualmente chamados de gráficos de Bode, e foi ilustrado o valor da medida logarítmica. Foi assinalada a facilidade para se obter os gráficos de Bode para diversos fatores de  $G(j\omega)$  e um exemplo foi considerado detalhadamente. A aproximação assintótica para o esboço dos diagramas de Bode simplifica os cálculos de forma considerável. Um resumo de quinze gráficos de Bode típicos está mostrado na Tabela 8.5. Foram discutidas várias especificações de desempenho no domínio de frequência; entre elas a do valor máximo

TABELA 8.5 Diagramas de Bode para Funções de Transferência Típicas

| $G(s)$                                                 | Diagramas de Bode | $G(s)$                                                             | Diagramas de Bode |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. $\frac{K}{s\tau_1 + 1}$                             |                   | 9. $\frac{K}{s^2(s\tau_1 + 1)}$                                    |                   |
| 2. $\frac{K}{(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)}$              |                   | 10. $\frac{K(s\tau_a + 1)}{s^2(s\tau_1 + 1)}$<br>$\tau_a > \tau_1$ |                   |
| 3. $\frac{K}{(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)(s\tau_3 + 1)}$ |                   | 11. $\frac{K}{s^3}$                                                |                   |
| 4. $\frac{K}{s}$                                       |                   | 12. $\frac{K(s\tau_a + 1)}{s^3}$                                   |                   |

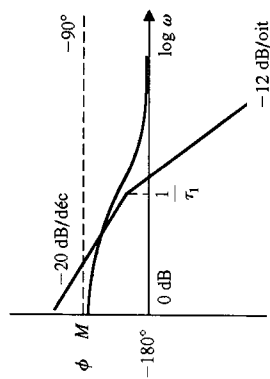
## Diagramas de Bode

 $G(s)$ 

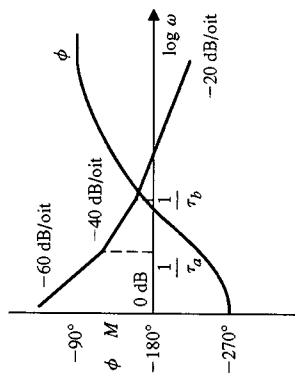
## Diagramas de Bode

 $G(s)$ 

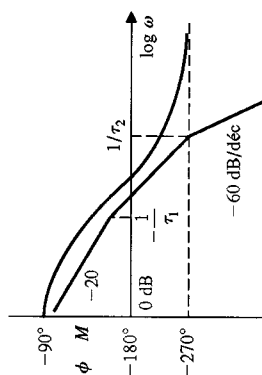
5.  $\frac{K}{s(s\tau_1 + 1)}$



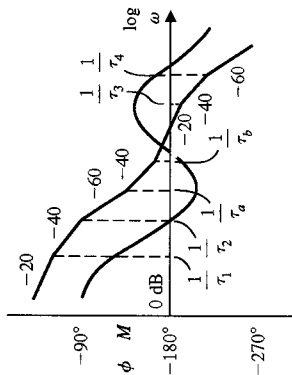
13.  $\frac{K(s\tau_a + 1)(s\tau_b + 1)}{s^3}$



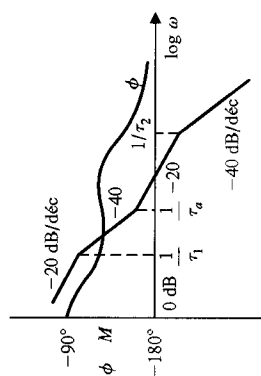
6.  $\frac{K}{s(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)}$



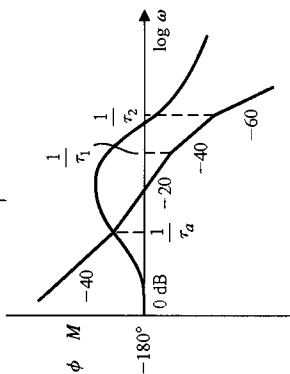
14.  $\frac{K(s\tau_a + 1)(s\tau_b + 1)}{s(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)(s\tau_3 + 1)(s\tau_4 + 1)}$



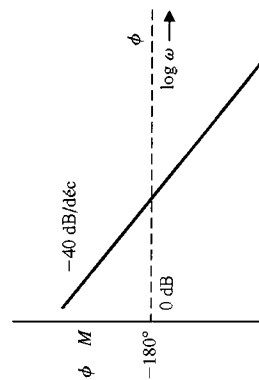
7.  $\frac{K(s\tau_a + 1)}{s(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)}$



15.  $\frac{K(s\tau_a + 1)}{s^2(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)}$



8.  $\frac{K}{s^2}$



de magnitude,  $M_{po}$  e a frequência de ressonância  $\omega_r$ . Foi observada a relação entre os gráficos dos diagramas de Bode e as constantes de erro do sistema ( $K_p$  e  $K_v$ ). Finalmente, foi considerado o diagrama de magnitude logarítmica *versus* ângulo de fase para representar a resposta de frequência de um sistema.

## EXERCÍCIOS

- E8.1** O aumento da densidade de trilhas em acionadores de disco de computador requer o projeto cuidadoso dos sistemas de controle de posicionamento das cabeças [1]. A função de transferência é

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)^2}.$$

Traçar o gráfico polar para este sistema com  $K = 4$ . Calcular a fase e a magnitude em  $\omega = 0,5$ ; 1, 2 e assim por diante.

**Resposta:**  $|G(j0,5)| = 3,2$  e  $\angle G(j0,5) = -53^\circ$ .

- E8.2** A mão robótica operada por tendões mostrada na Fig. 1.13 usa um atuador pneumático [8]. O atuador pode ser representado por

$$G(s) = \frac{2572}{s^2 + 386s + 15.434}$$

$$= \frac{2572}{(s + 45,3)(s + 341)}.$$

Traçar o gráfico de  $G(j\omega)$ . Mostrar que a magnitude de  $G(j\omega)$  é  $-15,6$  dB em  $\omega = 10$  e  $-30$  dB em  $\omega = 200$ . Mostrar também que a fase é  $-150^\circ$  em  $\omega = 700$ .

- E8.3** Um braço robótico possui uma função de transferência a malha aberta do controle de uma junta

$$G(s) = \frac{300(s+100)}{s(s+10)(s+40)}.$$

Provar que a frequência é igual a 28,3 rad/s quando o ângulo de fase de  $G(j\omega)$  for  $-180^\circ$ . Determinar a magnitude de  $G(j\omega)$  nessa frequência.

**Resposta:**  $|G(j28,3)| = -2,5$  dB.

- E8.4** A resposta de frequência de um processo da forma

$$G(s) = \frac{Ks}{(s+a)(s^2+20s+100)}$$

está mostrada na Fig. E8.4. Determinar  $K$  e  $a$  a partir do exame das curvas de resposta de frequência.

- E8.5** O gráfico de magnitude de uma função de transferência

$$G(s) = \frac{K(1+0,5s)(1+as)}{s(1+s/8)(1+bs)(1+s/36)}$$

está mostrada na Fig. E8.5. Determinar  $K$ ,  $a$ ,  $b$  a partir do gráfico.

**Resposta:**  $K = 8$ ,  $a = 1/4$ ,  $b = 1/24$ .

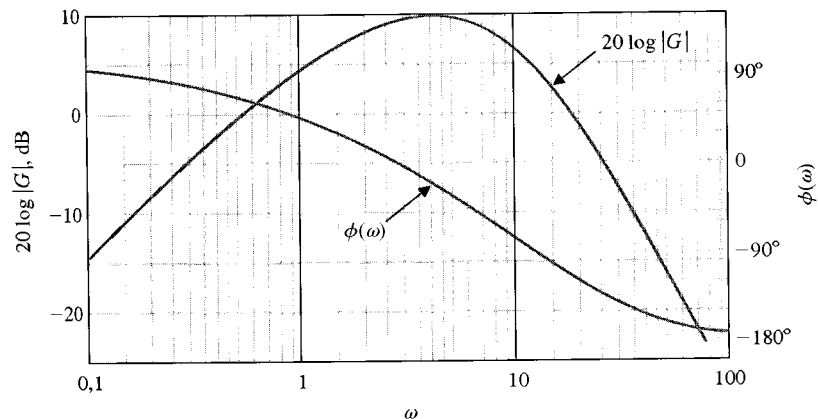


Fig. E8.4 Diagrama de Bode.

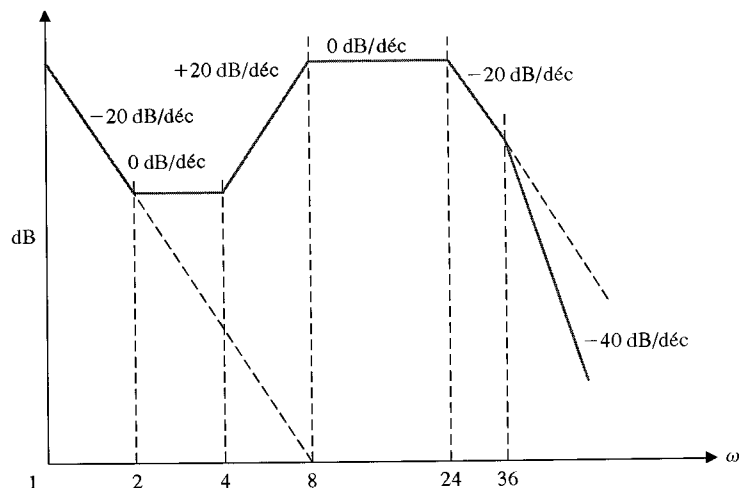


Fig. E8.5 Diagrama de Bode.



**E8.6** Foram propostos diversos estudos com um robô extraveicular que poderia se mover nas proximidades de uma estação espacial da NASA e executar tarefas físicas em diversos locais de trabalho [9]. O braço é controlado por um sistema de controle com retroação unitária com

$$G(s) = \frac{K}{s(s/10 + 1)(s/100 + 1)}$$

Desenhar os diagramas de Bode para  $K = 100$  e determinar a frequência na qual  $20 \log |G|$  é igual a 0 dB.

**E8.7** Considerar o sistema com uma função de transferência a malha fechada

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{4}{(s^2 + s + 1)(s^2 + 0,4s + 4)}$$

Este sistema não terá erro estacionário para uma entrada em degrau. (a) Traçar a resposta de frequência, observando os dois picos na resposta de magnitude. (b) Prever a resposta no domínio do tempo para uma entrada em degrau, observando que o sistema possui quatro pólos e não pode ser representado como um sistema dominante de segunda ordem. (c) Traçar a resposta ao degrau.

**E8.8** Um sistema com retroação possui a função de transferência

$$G(s)H(s) = \frac{50}{s^2 + 11s + 10}$$

(a) Determinar as frequências de corte (frequências de quebra) para o gráfico de Bode. (b) Determinar a inclinação do gráfico assintótico nas frequências muito baixas e muito altas. (c) Esboçar o gráfico de magnitude de Bode.

**E8.9** O diagrama de Bode de um sistema está mostrado na Fig. E8.9. Determinar a função de transferência  $G(s)$ .

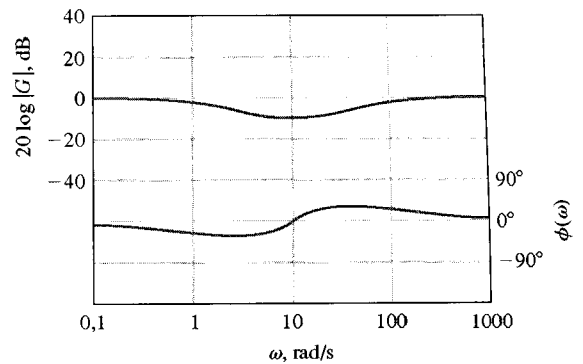
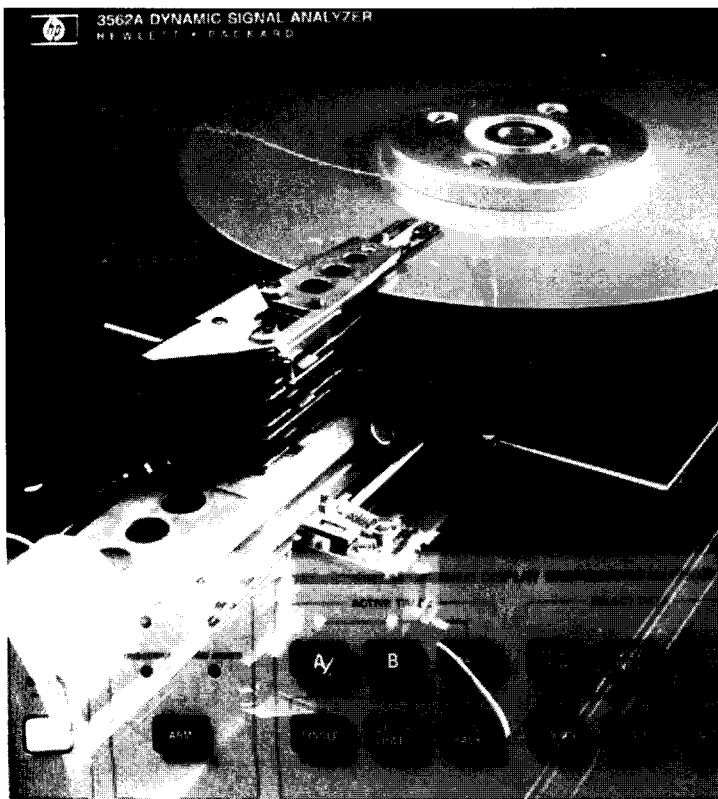
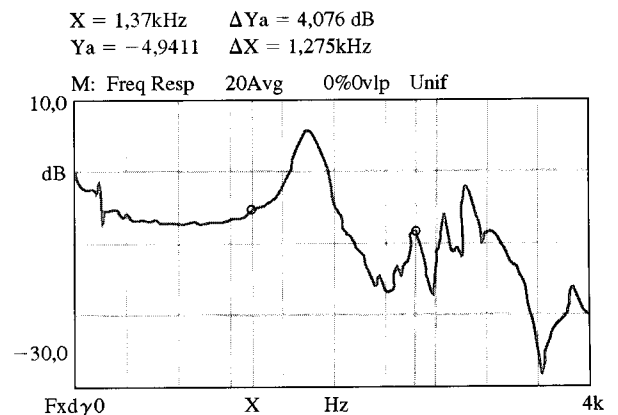


Fig. E8.9

**E8.10** O analisador dinâmico mostrado na Fig. E8.10(a) pode ser usado para mostrar a resposta de frequência de um modelo  $G(j\omega)$  escolhido. Também está mostrado um mecanismo para o posicionamento da cabeça de um acionador de disco que usa um motor linear para posicionar a cabeça. A Fig. E8.10(b) apresenta a resposta de frequência real do mecanismo de posicionamento da cabeça. Estimar os pólos e zeros do dispositivo. Observar que  $X = 1,37 \text{ kHz}$  no primeiro cursor e  $\Delta X = 1,257 \text{ kHz}$  no segundo cursor.



(a)



(b)

Fig. E8.10 (a) Fotografia com dupla exposição mostrando o posicionador da cabeça e o Analisador de Sinal 3562A. (b) Resposta de frequência. (Cortesia da Hewlett-Packard Co.)

## PROBLEMAS

**P8.1** Esboçar o diagrama polar da resposta de frequência relativo às seguintes funções:

$$(a) GH(s) = \frac{1}{(1 + 0,5s)(1 + 2s)}$$

$$(b) GH(s) = \frac{(1 + 0,5s)}{s^2}$$

$$(c) GH(s) = \frac{s + 10}{s^2 + 6s + 10}$$

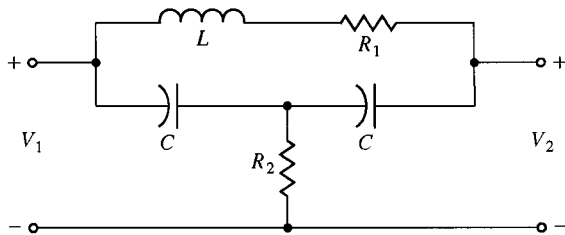
$$(d) GH(s) = \frac{30(s + 8)}{s(s + 2)(s + 4)}$$

**P8.2** Esboçar a representação em diagramas de Bode da resposta de frequência relativa às funções de transferência dadas no Problema 8.1.

**P8.3** Um circuito de rejeição que pode ser usado no lugar do circuito T geminado do Exemplo 8.4 é o circuito T em ponte mostrado na Fig. P8.3. A função de transferência deste circuito é

$$G(s) = \frac{s^2 + \omega_n^2}{s^2 + 2(\omega_n s/Q) + \omega_n^2}$$

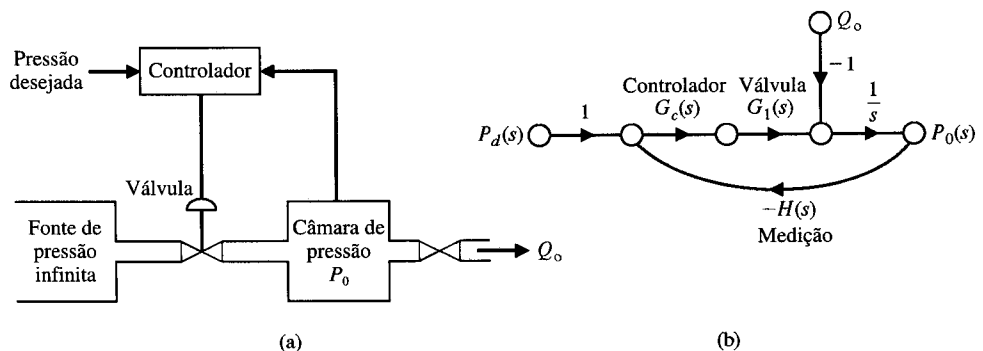
(pode-se demonstrar isto?), onde  $\omega_n^2 = 2/LC$  e  $Q = \omega_n L/R_1$  e  $R_2$  é ajustado de modo que  $R_2 = (\omega_n L)^2/4R_1$  [3]. (a) Determinar a configuração de pólos e zeros e, utilizando a abordagem dos vetores, calcular a resposta de frequência aproximada. (b) Comparar a resposta de frequência dos circuitos T geminado e T em ponte para  $Q = 10$ .



**Fig. P8.3** Circuito T em ponte.

**P8.4** O sistema de controle para controlar a pressão no interior de uma câmara fechada está mostrado na Fig. P8.4. A função de transferência relativa ao elemento de medição é

$$H(s) = \frac{100}{s^2 + 15s + 100}$$



**Fig. P8.4** (a) Controlador de pressão. (b) Modelo em diagrama de fluxo.

e a função de transferência da válvula é

$$G_1(s) = \frac{1}{(0,1s + 1)(s/15 + 1)}$$

A função de transferência do controlador é

$$G_c(s) = s + 1.$$

Obter as características da resposta de frequência para a função de transferência a malha aberta

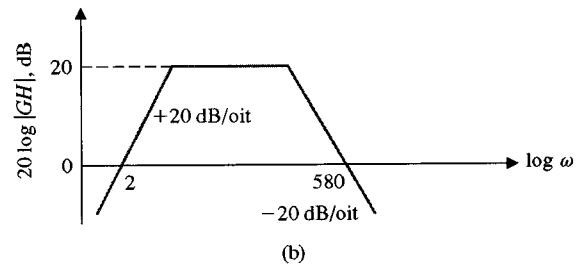
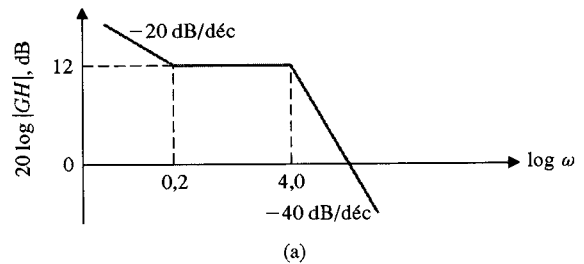
$$G_c(s)G_1(s)H(s) \cdot [1/s].$$

**P8.5** A indústria de robôs nos Estados Unidos está crescendo a uma taxa de 30% ao ano [8]. Um robô industrial típico possui seis eixos ou graus de liberdade. Um sistema de controle de posição de uma junta sensível a força apresenta a função de transferência

$$G(s) = \frac{K}{(1 + s/5)(1 + s)(1 + s/10)(1 + s/50)},$$

onde  $H(s) = 1$  e  $K = 10$ . Esboçar os diagramas de Bode deste sistema.

**P8.6** As curvas assintóticas do logaritmo da magnitude para duas funções de transferência são dadas na Fig. P8.6. Esboçar as curvas assintóticas de defasagem correspondentes para cada um dos sistemas. Determinar a função de transferência de cada sistema. Admitir que os sistemas possuem funções de transferência de fase mínima.



**Fig. P8.6** Curvas do logaritmo da magnitude.

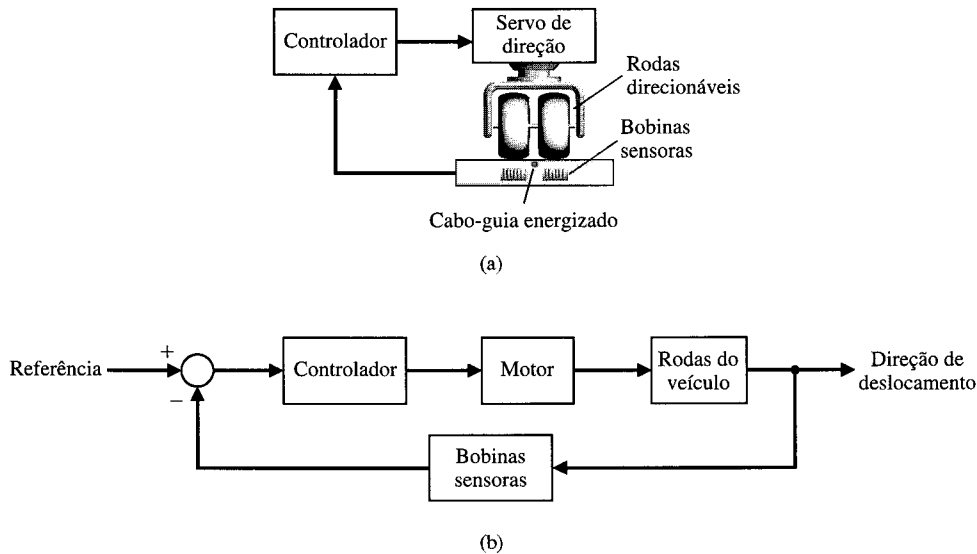


Fig. P8.7 Controle de rodas de direção.

**P8.7** Veículos sem motorista podem ser usados em armazéns, aeroportos e em muitas outras aplicações. Estes veículos seguem um fio embutido no piso e ajustam a direção das rodas dianteiras a fim de manter o rumo adequado, como está mostrado na Fig. P8.7(a) [10]. As bobinas sensoras, montadas no conjunto das rodas dianteiras, detectam um erro na direção de deslocamento e ajustam o rumo. O sistema de controle total está mostrado na Fig. P8.7(b). A função de transferência a malha aberta é

$$GH(s) = \frac{K}{s(s + \pi)^2} = \frac{K_v}{s(s/\pi + 1)^2}.$$

Deseja-se que a banda passante do sistema a malha fechada exceda  $2\pi$  rad/s. (a) Fazer  $K_v = 2\pi$  e esboçar os diagramas de Bode. (b) Usando os diagramas de Bode, obter a curva do logaritmo da magnitude versus ângulo de fase.

**P8.8** Um sistema de controle com retroação está mostrado na Fig. P8.8. A especificação relativa ao sistema a malha fechada requer uma ultrapassagem para uma entrada em degrau inferior a 10%. (a) Determinar a especificação correspondente no domínio de frequência  $M_{p\omega}$  para a função de transferência a malha fechada.

$$\frac{Y(j\omega)}{R(j\omega)} = T(j\omega).$$

(b) Determinar a frequência de ressonância,  $\omega_r$ . (c) Determinar a banda passante do sistema a malha fechada.

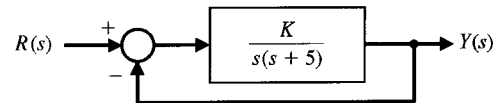


Fig. P8.8

**P8.9** Esboçar as curvas do logaritmo da magnitude versus ângulo de fase para as funções de transferência *a* e *b* do Problema 8.1.

**P8.10** Um atuador linear é utilizado no sistema mostrado na Fig. P8.10 para posicionar uma massa *M*. A posição real da massa é medida por meio de um resistor de fio deslizante, portanto  $H(s) = 1$ . O ganho do amplificador é escolhido de modo que o erro de estado estacionário do sistema seja inferior a 1% da magnitude da posição de referência  $R(s)$ . O atuador possui uma bobina com uma resistência  $R_f = 0,1$  ohm e uma indutância  $L_f = 0,2$  henry. A massa da carga é  $0,1$  kg e o atrito viscoso é  $0,2$  N · s/m. A constante de mola é igual a  $0,4$  N/m. (a) Determinar o ganho *K* necessário a manter um erro estacionário para uma entrada em degrau inferior a 1%. Isto é,  $K_p$  deve ser maior que 99. (b) Esboçar os diagramas de Bode para a função de transferência de malha  $GH(s)$ . (c) Esboçar a curva do logaritmo da magnitude versus ângulo de fase para  $GH(j\omega)$ . (d) Esboçar os diagramas de Bode para a função de transferência a malha fechada  $Y(j\omega)/R(j\omega)$ . Determinar  $M_{p\omega}$ ,  $\omega_r$  e a banda passante.

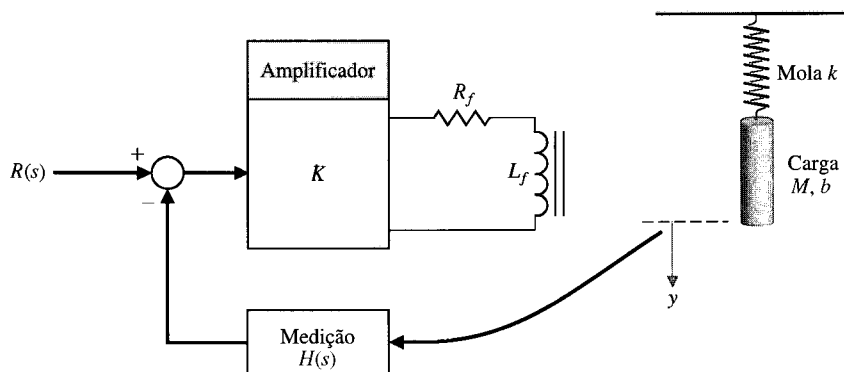


Fig. P8.10 Controle de atuador linear.

**P8.11** A pilotagem automática de navios constitui uma aplicação particularmente útil da teoria de controle com retroação [20]. No caso de rotas oceânicas com tráfego intenso é importante manter o movimento do navio segundo um curso preciso. Um sistema automático é capaz de manter um erro em relação ao rumo desejado muito menor que o de um piloto que efetua correções de rumo a intervalos irregulares. Um modelo matemático do sistema de pilotagem foi desenvolvido para um navio em movimento com velocidade constante e para pequenos desvios do curso desejado. Para um navio-tanque de grande porte, a função de transferência é

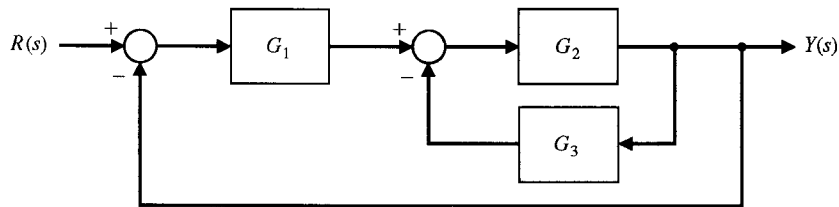
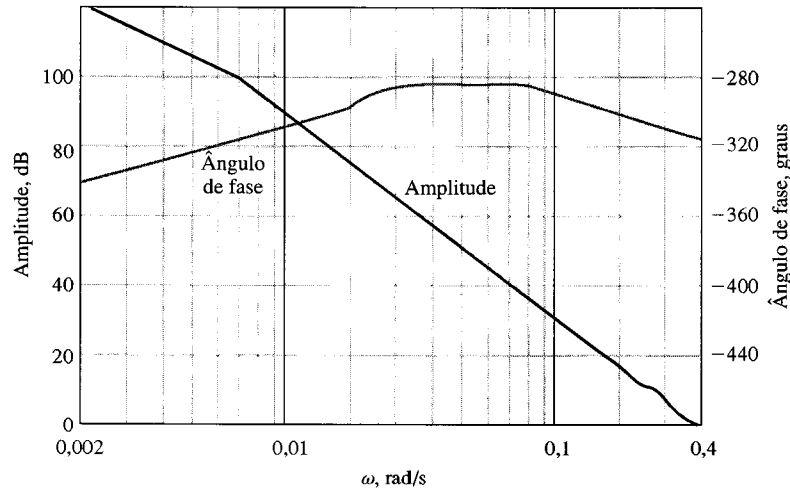
$$G(s) = \frac{E(s)}{\delta(s)} = \frac{0,164(s + 0,2)(-s + 0,32)}{s^2(s + 0,25)(s - 0,009)},$$

onde  $E(s)$  é a transformada de Laplace do desvio de rumo do navio em relação ao rumo desejado e  $\delta(s)$  é a transformada de Laplace do ângulo de deflexão do leme.

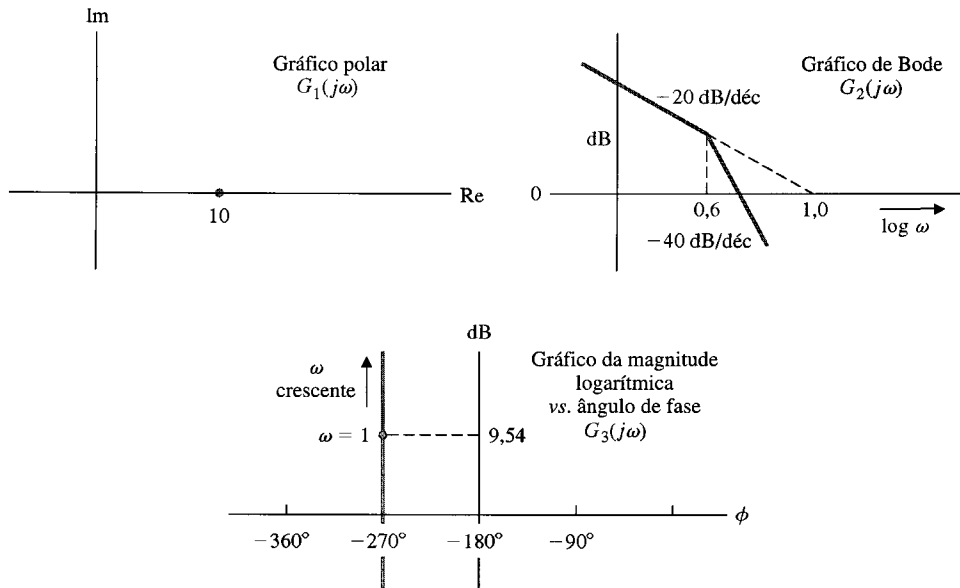
Constatar que a resposta de frequência do navio,  $E(j\omega)/\delta(j\omega)$ , é a mostrada na Fig. P8.11.

**P8.12** O diagrama de blocos de um sistema de controle com retroação está mostrado na Fig. P8.12(a). A função de transferência dos blocos está representada pelas curvas de resposta de frequência mostradas na Fig. P8.12(b). (a) Determinar a relação de amortecimento  $\zeta$ , quando  $G_3$  for desconectado do sistema. (b) Conectar  $G_3$  e determinar a relação de amortecimento  $\zeta$ . Admitir que os sistemas possuem funções de transferência de fase mínima.

**Fig. P8.11** Resposta de frequência de sistema de controle de navio.



(a)



(b)

**Fig. P8.12** Sistema com retroação.

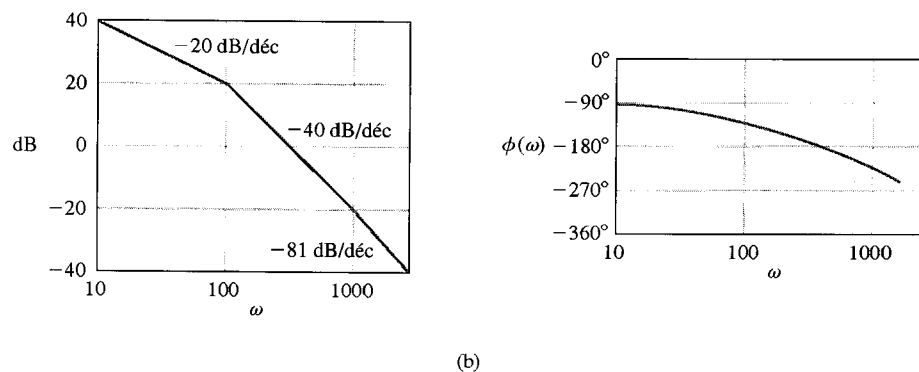
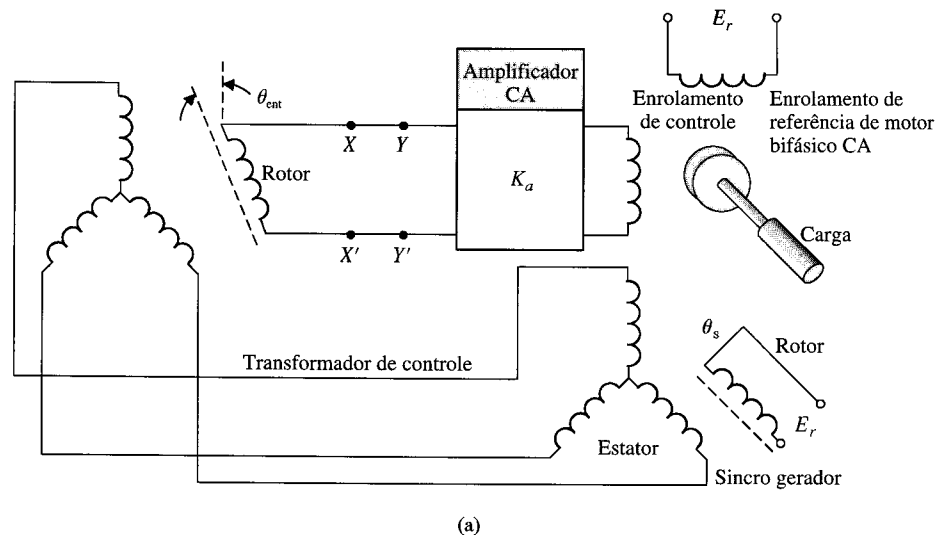


Fig. P8.13 (a) Controle de motor CA. (b) Resposta de frequência.

**P8.13** Um sistema de controle de posição pode ser construído usando-se um motor de corrente alternada (CA) e componentes CA, como está mostrado na Fig. P8.13. O sincrogerador<sup>2\*</sup> e sincrotransformador podem ser considerados um transformador com enrolamento rotativo. O rotor do sincrodetector de posição (neste caso o sincrogerador) gira com a carga de um ângulo  $\theta_0$ . O sincrogerador é energizado com uma tensão elétrica CA, por exemplo, de 115 volts e 60 Hz. O sinal de entrada ou comando  $R(s) = \theta_{ent}(s)$  é aplicado girando-se o rotor do transformador de controle. O motor CA bifásico funciona a partir do sinal de erro amplificado. As vantagens de um sistema de controle em corrente alternada são (1) eliminação dos efeitos de deriva CC e (2) simplicidade e precisão dos componentes CA. Para medir a resposta de frequência a malha aberta desconnectam-se simplesmente X de Y e X' de Y' e se aplica em seguida aos terminais Y-Y' um gerador de sinal com modulação senoidal e se mede a resposta em X-X'. [O erro ( $\theta_s - \theta_{ent}$ ) será ajustado em zero antes de se aplicar o gerador CA.] A resposta de frequência de malha resultante,  $GH(j\omega)$ , está mostrada na Fig. P8.13(b). Determinar a função de transferência  $GH(j\omega)$ . Admitir que o sistema possui uma função de transferência de fase mínima.

**P8.14** Um amplificador passa-faixa pode ser representado por um modelo de circuito mostrado na Fig. P8.14 [3]. Para  $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $C_1 = 100 \text{ pF}$ ,  $C_2 = 1 \text{ }\mu\text{F}$  e  $K = 100$ , mostrar que

$$G(s) = \frac{10^9 s}{(s + 1000)(s + 10^7)}$$

(a) Esboçar os diagramas de Bode de  $G(j\omega)$ . (b) Achar o ganho de meia faixa (em dB). (c) Determinar os pontos de -3 dB nas frequências baixas e altas.

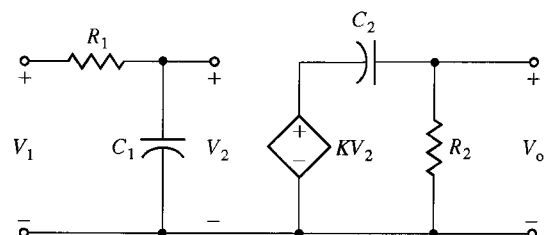


Fig. P8.14 Amplificador passa-faixa.

**P8.15** Para determinar a função de transferência de um processo a controlar  $G(s)$ , pode-se medir a resposta de frequência usando um sinal senoidal de entrada. Um sistema conduz aos dados apresentados a seguir. Determinar a função de transferência  $G(s)$ .

<sup>2\*</sup> O par sincrogerador e sincrotransformador (ou transformador de controle) constitui um sistema detector de erro usado frequentemente em malhas analógicas de servomecanismos. (N. T.)

| $\omega$ , rad/s | $ G(j\omega) $ | Fase, graus |
|------------------|----------------|-------------|
| 0,1              | 50             | -90         |
| 1                | 5,02           | -92,4       |
| 2                | 2,57           | -96,2       |
| 4                | 1,36           | -100        |
| 5                | 1,17           | -104        |
| 6,3              | 1,03           | -110        |
| 8                | 0,97           | -120        |
| 10               | 0,97           | -143        |
| 12,5             | 0,74           | -169        |
| 20               | 0,13           | -245        |
| 31               | 0,026          | -258        |

**P8.16** O ônibus espacial foi usado para reparar satélites e o telescópio Hubble. A Fig. P8.16 ilustra como um membro da tripulação, com os pés atados a uma plataforma na extremidade do braço robótico do ônibus espacial, usa os braços para parar o movimento de rotação do satélite e dar partida na chave do motor. O sistema de controle possui a forma mostrada na Fig. 4.14, onde  $G_1 = K = 10$  e  $H(s) = 1$ . O sistema de controle do braço robótico possui uma função de transferência a malha fechada

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^2 + 5s + 10}.$$

(a) Determinar a resposta  $y(t)$  a uma perturbação em degrau unitário. (b) Determinar a banda passante do sistema.

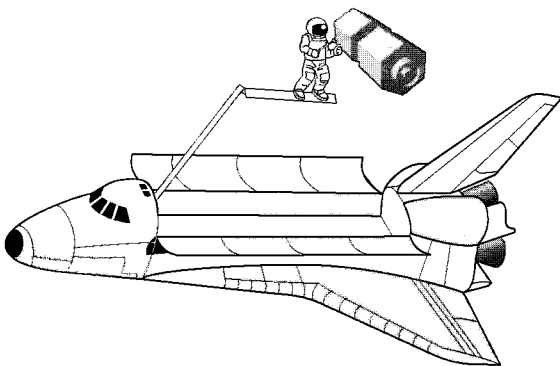


Fig. P8.16 Conserto de satélite.

**P8.17** A Aeronave de Asa Oblíqua (OWA — Oblique Wing Aircraft) experimental possui uma asa que pivota em torno de um eixo como está mostrado na Fig. P8.17. A asa permanece em posição normal não oblíqua nas velocidades baixas e pode se deslocar para

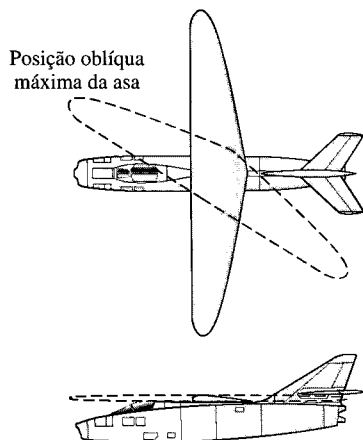


Fig. P8.17 Vistas superior e lateral da Aeronave de Asa Oblíqua.

a posição oblíqua em voo supersônico com melhores condições de desempenho [11]. O sistema de controle possui  $H(s) = 1$  e

$$G(s) = \frac{4(0,5s + 1)}{s(2s + 1) \left[ \left( \frac{s}{8} \right)^2 + \left( \frac{s}{20} \right) + 1 \right]}.$$

(a) Esboçar os diagramas de Bode. (b) Achar a frequência  $\omega_1$  na qual a magnitude é 0 dB e a frequência  $\omega_2$  na qual a fase é  $-180^\circ$ .

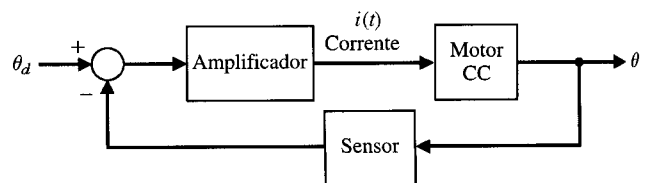
**P8.18** A operação remota desempenha um papel importante em ambientes agressivos, como os ambientes nucleares ou de temperaturas elevadas, e no espaço além do sistema solar. A despeito dos esforços de inúmeros pesquisadores, ainda não foi desenvolvido um sistema para operação remota que seja comparável à operação direta dos seres humanos. Engenheiros de pesquisa têm tentado melhorar as operações remotas fazendo a retroação de um conjunto rico de informações sensoriais adquiridas pelo robô para o operador com uma sensação de presença. Este conceito é chamado tele-existência ou telepresença [9].

Um sistema mestre-escravo de tele-existência consiste de um sistema mestre com uma sensação visual e auditiva de presença, de um sistema de controle por computador e de um mecanismo robótico escravo antropomórfico com um braço dotado de sete graus de liberdade e de um mecanismo de locomoção. Os movimentos da cabeça, do braço direito, da mão direita e outros movimentos auxiliares do operador são medidos pelo sistema mestre. Um sistema estéreo de entrada auditiva e visual, especialmente projetado, montado no mecanismo do pescoço do robô escravo capta informações visuais e auditivas a partir do ambiente remoto. Estas informações são enviadas de volta para o sistema mestre e aplicadas a um sistema de exibição estéreo especialmente projetado para evocar a sensação de presença do operador. O sistema de controle de locomoção possui a função de transferência de malha

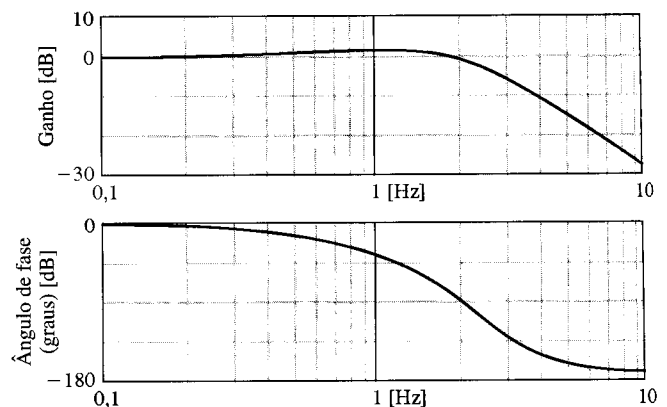
$$GH(s) = \frac{12(s + 0,5)}{s^2 + 13s + 30}.$$

Obter os diagramas de Bode para  $GH(j\omega)$  e determinar a frequência para a qual  $20 \log |GH(j\omega)|$  é aproximadamente igual a 0 dB.

**P8.19** Um controlador com motor CC usado largamente em automóveis está mostrado na Fig. P8.19(a). O gráfico da medição de  $\Theta(s)/I(s)$  está mostrado na Fig. P8.19(b). Determinar a função de transferência de  $\Theta(s)/I(s)$ .



(a)



(b)

Fig. P8.19 (a) Controlador do motor. (b) Gráfico medido.

**P8.20** A robótica espacial constitui um campo emergente. Para o desenvolvimento de projetos espaciais de sucesso, a robótica e a automação constituem a tecnologia chave. Robôs espaciais autônomos e habilidosos podem reduzir a carga de trabalho dos astronautas e ampliar a eficiência operacional em muitas missões. A Fig. P8.20 mostra um conceito chamado robô de voo livre [9, 13]. Uma característica importante dos robôs espaciais, que os distingue claramente dos robôs operados na terra, é a ausência de uma base fixa. Todo movimento do braço manipulador induzirá forças e momentos de reação na base que perturbarão sua posição e sua atitude.

O controle de uma das juntas do robô pode ser representado pela função de transferência de malha

$$GH(s) = \frac{781(s + 8)}{s^2 + 25s + 625}.$$

(a) Esboçar os diagramas de Bode de  $GH(j\omega)$ . (b) Determinar o valor máximo de  $20 \log |GH(j\omega)|$ , a freqüência em que isto ocorre e a fase nessa freqüência.



Fig. P8.20 Robô espacial com três braços, capturando um satélite.

**P8.21** Rajadas de vento cisalhante de baixa altitude constituem a maior causa de acidentes com aviões comerciais nos Estados Unidos. A maioria destes acidentes foi causada por microrrajadas (correntes de ar descendentes intensas, em baixa altitude, que incidem sobre a superfície ocasionando um escoamento divergente e intenso do ar) ou por frentes de rajadas bruscas de vento em tempestades. Enfrentar uma microrrajada constitui um sério problema para aviões que estejam **pousando** ou **decolando**, uma vez que os aviões estarão a baixa altitude e se deslocando com uma velocidade apenas 25% acima de sua velocidade de *stall*\* [12].

O projeto do controle de uma aeronave que encontra um vento cisalhante após a decolagem pode ser tratado como um problema de estabilizar a velocidade de subida em torno do valor desejado para esta velocidade. O controlador resultante utiliza somente a informação da velocidade de subida.

O sistema de controle com retroação unitária padrão da Fig. 8.24 possui uma função de transferência de malha

$$G(s) = \frac{-200s^2}{s^3 + 14s^2 + 44s + 40}.$$

Observar o ganho negativo em  $G(s)$ . Este sistema representa o sistema de controle da velocidade de subida. Esboçar os diagramas de Bode e determinar o ganho (em dB) para o qual a fase é  $-180^\circ$ .

**P8.22** A resposta de freqüência de um processo  $G(j\omega)$  é mostrada na Fig. P8.22. Determinar  $G(s)$ .

**P8.23** A resposta de freqüência de um processo  $G(j\omega)$  é mostrada na Fig. P8.23. Deduzir o tipo do sistema (número de integradores).

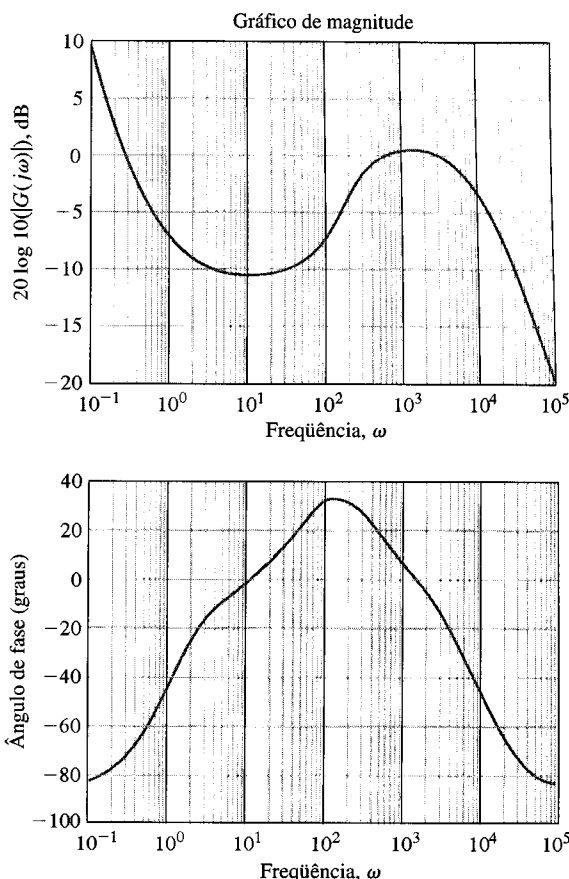


Fig. P8.22

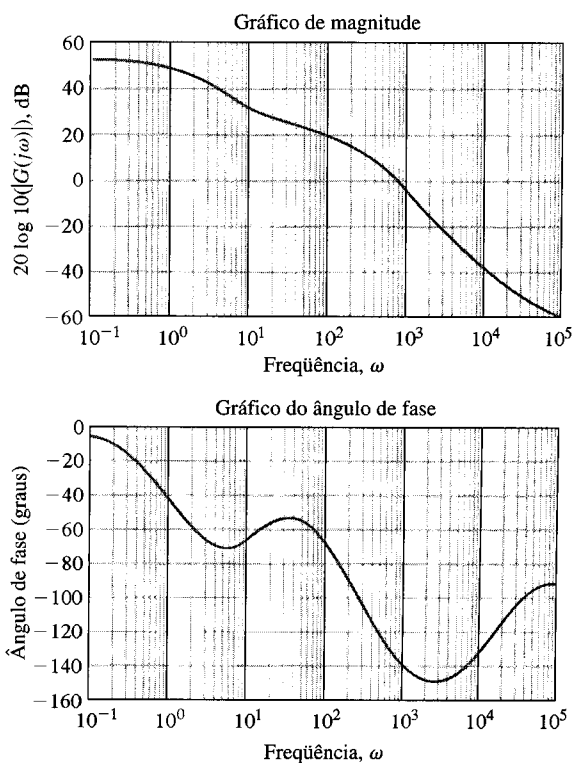


Fig. P8.23

\*A velocidade de *stall* é a velocidade abaixo da qual, para um dado ângulo de incidência, uma aeronave perde a sustentação. (N. T.)

Determinar a função de transferência  $G(s)$  do sistema. Calcular o erro a uma entrada em degrau unitário.

**P8.24** Os diagramas de Bode de um sistema transportador de filme a malha fechada,  $T(s)$ , estão mostrados na Fig. P8.24 [17]. Admitir que a função de transferência,  $T(s)$ , possui dois pólos conjugados complexos dominantes. (a) Determinar o melhor modelo de segunda ordem para o sistema. (b) Determinar a banda passante

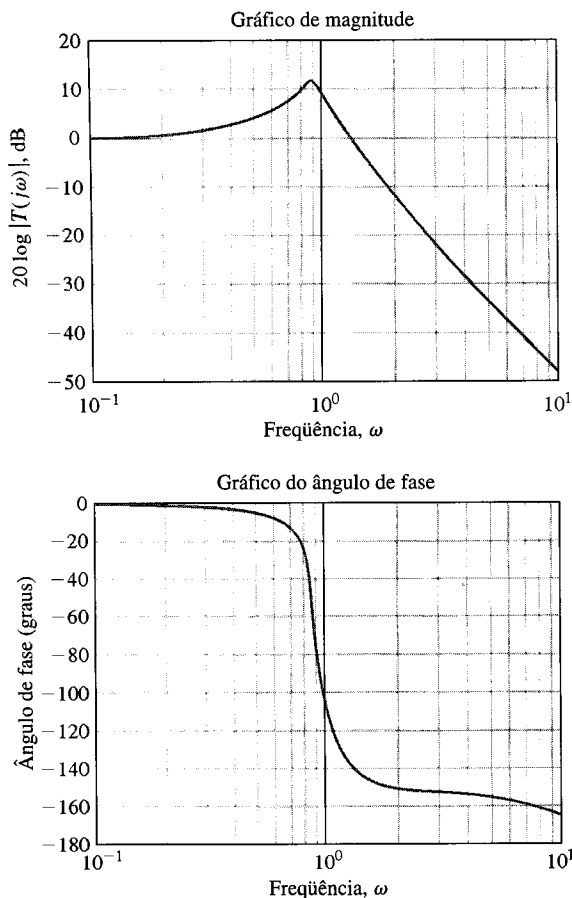


Fig. P8.24

do sistema. (c) Prever a ultrapassagem percentual e o tempo de assentamento (critério dos 2%) para uma entrada em degrau.

**P8.25** Um sistema de controle a malha fechada com retroação unitária possui um erro estacionário igual a  $A/10$  quando a entrada é  $r(t) = At^2/2$ . Os gráficos de Bode de magnitude e ângulo de fase versus  $\omega$  estão mostrados na Fig. P8.25 para  $G(j\omega)$ . Determinar a função de transferência  $G(s)$ .

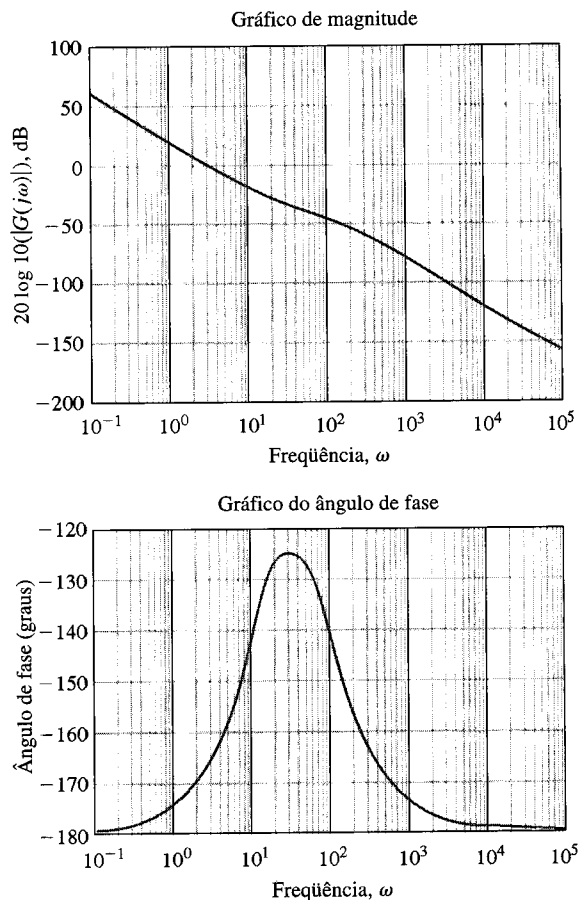


Fig. P8.25

## PROBLEMAS AVANÇADOS

**PA8.1** Um sistema mola-massa-amortecedor está mostrado na Fig. PA8.1(a). Os diagramas de Bode obtidos experimentalmente

usando uma função senoidal forçante estão mostrados na Fig. PA8.1(b). Determinar os valores numéricos de  $m$ ,  $b$  e  $k$ .

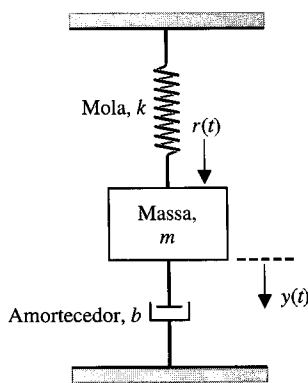
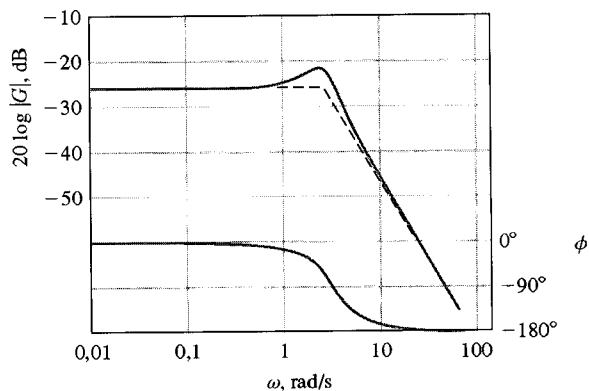


Fig. PA8.1

(a)



(b)



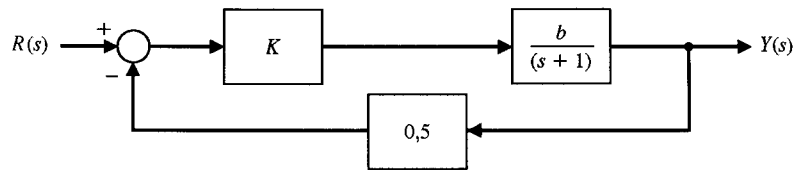


Fig. PA8.2

**PA8.2** Um sistema está mostrado na Fig. PA8.2. O valor nominal do parâmetro  $b$  é 4,0. Determinar a sensibilidade  $S_b^T$  e traçar o gráfico de  $20 \log |S_b^T|$ , o diagrama de Bode para a magnitude com  $K = 2$ .

**PA8.3** À medida que um automóvel se desloca ao longo da estrada, o deslocamento vertical dos pneus age como o movimento de excitação do sistema de suspensão do veículo [16]. A Fig. PA8.3 é um diagrama esquemático de um sistema de suspensão de automóvel simplificado, para o qual se admite que a entrada é senoidal. Determinar a função de transferência  $X(s)/R(s)$  e esboçar os diagramas de Bode para  $M = 1 \text{ kg}$ ,  $b = 4 \text{ N} \cdot \text{s/m}$  e  $k = 18 \text{ N/m}$ .

**PA8.4** Um helicóptero com uma carga na extremidade de um cabo está mostrado na Fig. PA8.4(a). O sistema de controle de posição do sistema está mostrado na Fig. PA8.4(b), onde a retroação visual está representada por  $H(s)$ . Esboçar os diagramas de Bode para  $GH(j\omega)$ .

**PA8.5** Um sistema de controle a malha fechada com retroação unitária possui uma função de transferência

$$T(s) = \frac{10(s+1)}{s^2 + 9s + 10}.$$

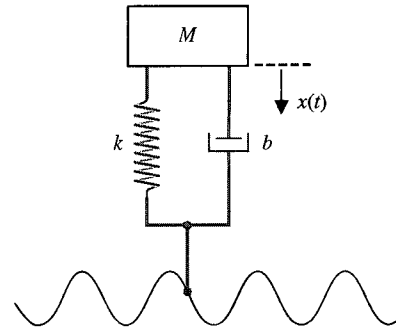


Fig. PA8.3 Modelo de sistema de suspensão de automóvel.

(a) Determinar a função de transferência a malha aberta  $G(s)$ . (b) Traçar a curva do logaritmo da magnitude *versus* fase (semelhante à da Fig. 8.27) e identificar os pontos das freqüências  $\omega$  igual 1, 10, 50, 110 e 500. (c) O sistema a malha aberta é estável? O sistema a malha fechada é estável?

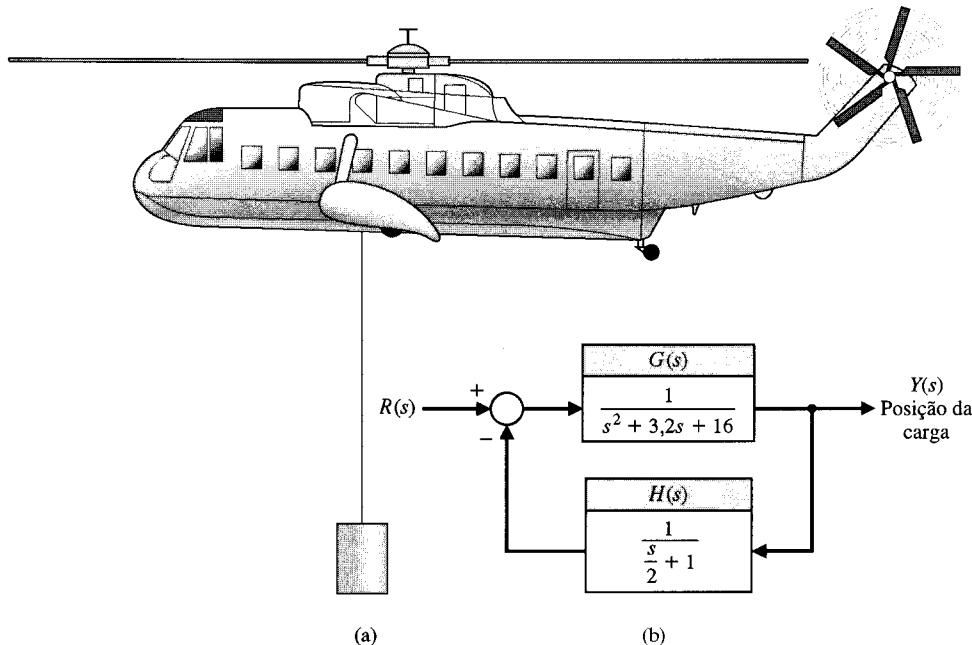


Fig. PA8.4

## PROBLEMAS DE PROJETO

**PPC8.1** Neste capítulo deseja-se usar um controlador PD onde

$$G_c(s) = K(s+2)$$



O tacômetro não é usado (ver Fig. PPC4.1). Traçar os diagramas de Bode para o sistema quando  $K = 40$ . Determinar a resposta

ao degrau deste sistema e estimar a ultrapassagem e o tempo de assentamento (critério dos 2%).

**PP8.1** O comportamento de seres humanos ao dirigir automóveis continua sendo objeto de interesse [14, 15, 16, 21]. O projeto e o desenvolvimento de sistemas com direção nas quatro rodas, de sus-

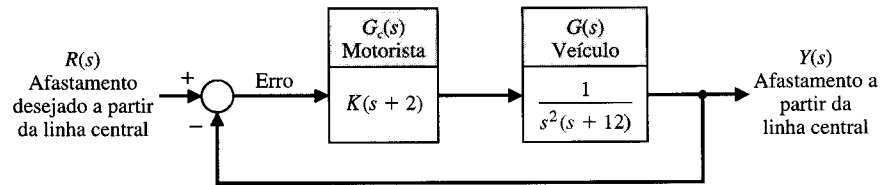


Fig. PP8.1

pensão ativa, de sistema de frenagem ativo independente e de direção automática ("drive-by-wire") dão ao engenheiro uma liberdade consideravelmente maior para alterar a qualidade de manobra do veículo que existia no passado.

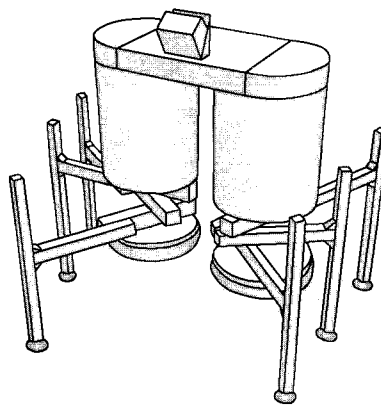
O veículo e o motorista estão representados pelo modelo da Fig. PP8.1, onde o motorista desenvolve uma previsão do desvio do veículo em relação à linha central. Para  $K = 1$ , traçar os diagramas de Bode (a) da função de transferência  $G_c(s)G(s)$  e (b) da função de transferência a malha fechada  $T(s)$ . (c) Repetir as partes (a) e (b) para  $K = 50$ . (d) O motorista pode escolher o ganho  $K$ . Determinar o ganho apropriado de modo que  $M_{p_\omega} \leq 2$  e a banda passante seja a máxima que se pode alcançar para o sistema a malha fechada. (e) Determinar o erro de estado estacionário do sistema para uma entrada em rampa,  $r(t) = t$ .

**PP8.2** A exploração não tripulada de planetas como Marte requer um elevado grau de autonomia devido aos retardos de comunicação entre os robôs no espaço e suas estações baseadas na Terra. Isto afeta todos os componentes do sistema: planejamento, sensores e mecanismos. Em particular, tal nível de autonomia só pode ser alcançado se cada robô possuir um sistema de percepção que possa elaborar e manter de forma confiável modelos do ambiente. O Instituto de Robótica da Universidade Carnegie-Mellon (CMU: Carnegie-Mellon University) propôs um sistema de percepção projetado para aplicações em exploração planetária autônoma. O sistema de percepção é a parte principal de um sistema completo que inclui o projeto do planejamento e do meca-

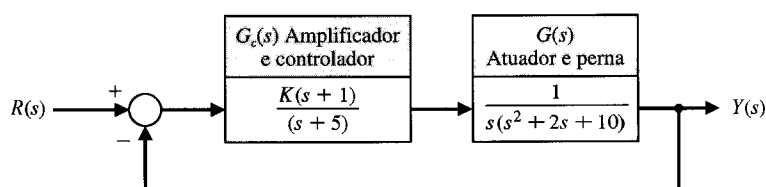
nismo. O veículo alvo é o Ambulante, uma máquina de andar com seis pernas em desenvolvimento na CMU, mostrada na Fig. PP8.2(a) [18]. O sistema de controle de uma das pernas está mostrado na Fig. PP8.2(b).

(a) Esboçar os diagramas de Bode para  $G_c(s)G(s)$  com  $K = 20$ . Determinar (1) a frequência em que a fase é  $-180^\circ$  e (2) a frequência em que  $20 \log |GG_c| = 0$  dB. (b) Traçar os diagramas de Bode para a função de transferência a malha fechada  $T(s)$  com  $K = 20$ . (c) Determinar  $M_{p_\omega}$ ,  $\omega_r$  e  $\omega_B$  para o sistema a malha fechada com  $K = 20$  e  $K = 40$ . (d) Selecionar o melhor ganho dentre os dois especificados na parte (c) quando se desejar que a ultrapassagem do sistema a um degrau de entrada,  $r(t)$ , seja inferior a 35% e o tempo de assentamento seja o menor possível.

**PP8.3** Utiliza-se uma mesa para posicionar frascos debaixo de um bico dosador, como está mostrado na Fig. PP8.3(a). O objetivo é um movimento rápido, preciso e suave a fim de eliminar o desperdício. O sistema de controle de posição está mostrado na Fig. PP8.3(b). Como se deseja uma ultrapassagem pequena a uma entrada em degrau e simultaneamente um tempo de assentamento pequeno, o valor de  $20 \log |M_{p_\omega}|$  para  $T(j\omega)$  será limitado a 3 dB. Traçar os diagramas de Bode com um ganho  $K$  para o qual resultará um sistema estável. Em seguida, ajustar  $K$  até que  $20 \log |M_{p_\omega}| = 3$  dB e determinar a banda passante do sistema a malha fechada. Determinar o erro de estado estacionário do sistema para o ganho selecionado a fim de atender o requisito de  $M_{p_\omega}$ .



(a)



(b)

Fig. PP8.2 (a) O Ambulante de seis pernas. (b) Diagrama de blocos do sistema de controle de uma perna.

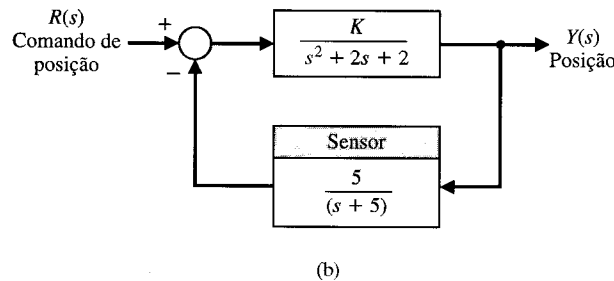
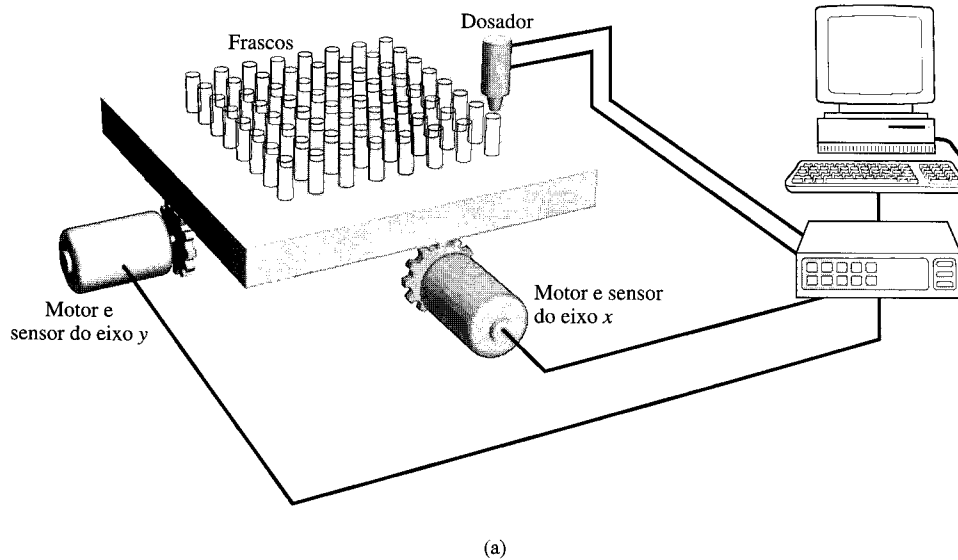


Fig. PP8.3 Mesa automática e dosador.

**PP8.4** Pode-se ministrar automaticamente a aplicação de anestesia por meio de um sistema de controle. Para determinadas operações, como as cirurgias no cérebro e nos olhos, movimentos involuntários de músculos podem ser desastrosos. Para assegurar ao cirurgião condições adequadas de operação, são ministradas drogas relaxantes musculares, que bloqueiam os movimentos musculares involuntários.

Um método convencional utilizado pelos anestesistas para ministrar o relaxante muscular é injetar uma dose concentrada cujo tamanho é determinado pela experiência e injetar suplementos à medida que for necessário. Contudo, um anestesista pode falhar

algumas vezes ao tentar manter um nível estacionário de relaxamento, resultando em um consumo grande de droga pelo paciente. Através da introdução do conceito de controle automático podem ser obtidos aperfeiçoamentos importantes que resultam em redução considerável do total de droga relaxante consumida [19].

Um modelo de processo de anestesia está mostrado na Fig. PP8.4. Escolher um ganho  $K$  e uma constante  $\tau$  do controlador de modo que a banda passante do sistema a malha fechada seja maximizada mantendo  $M_{p\omega} \leq 1,5$ . Determinar a banda passante alcançada no seu projeto.

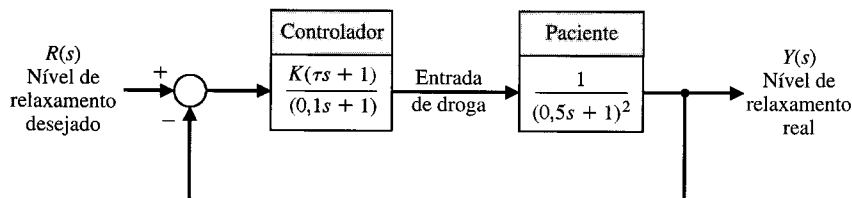


Fig. PP8.4 Modelo de um sistema de controle de anestesia.

## PROBLEMAS COM MATLAB

**PM8.1** Seja a função de transferência a malha fechada

$$T(s) = \frac{25}{s^2 + s + 25}.$$

Usando o MATLAB, obter os diagramas de Bode e verificar que a frequência de ressonância é 5 rad/s e que o pico de magnitude  $M_{p\omega}$  é de 14 dB.

**PM8.2** Esboce os diagramas de Bode para as funções de transferência a seguir e depois verifique os resultados com o MATLAB:

$$(a) G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$$

$$(b) G(s) = \frac{s+10}{(s+1)(s+20)}$$

$$(c) G(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 50}$$

$$(d) G(s) = \frac{s+5}{(s+1)(s^2 + 12s + 50)}$$

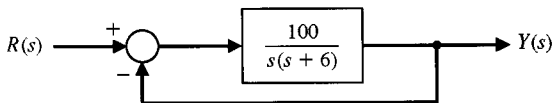
**PM8.3** Um sistema com retroação unitária possui a função de transferência a malha aberta

$$G(s) = \frac{25}{s(s+2)}.$$

Determinar a banda passante do sistema a malha fechada usando o MATLAB para obter os diagramas de Bode e estimar a banda passante a partir dos gráficos. Rotular o gráfico com a banda passante (aproximada).

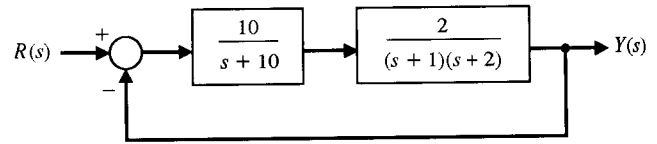
**PM8.4** O diagrama de blocos de um sistema de segunda ordem está mostrado na Fig. PM8.4.

(a) Determinar o pico de ressonância,  $M_{p_u}$ , a frequência de ressonância  $\omega_r$  e a banda passante do sistema  $\omega_B$ , a partir dos diagramas de Bode a malha fechada. Gerar os diagramas de Bode com  $\omega = 0,1$  a  $\omega = 1000$  rad/s usando a função `logspace`. (b) Estimar a relação de amortecimento,  $\zeta$ , e a frequência natural,  $\omega_n$ , utilizando a Fig. 8.11 na Seção 8.2. (c) A partir da função de transferência a malha fechada, calcular o valor real de  $\zeta$  e de  $\omega_n$  e comparar com os resultados da parte (b).



**Fig. PM8.4** Sistema de controle de segunda ordem com retroação.

**PM8.5** Considerar o sistema com retroação da Fig. PM8.5. Obter os diagramas de Bode das funções de transferência a malha aberta e a malha fechada usando o MATLAB.



**Fig. PM8.5** Sistema com retroação a malha fechada.

**PM8.6** Um sistema com retroação unitária possui a função de transferência a malha aberta

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2p)}.$$

Gerar um gráfico da banda passante *versus* o parâmetro  $p$  com  $0 < p < 1$ .

**PM8.7** Considerar o problema de controlar um pêndulo invertido sobre uma base móvel, como está mostrado na Fig. PM8.7(a). A função de transferência do sistema a malha aberta é

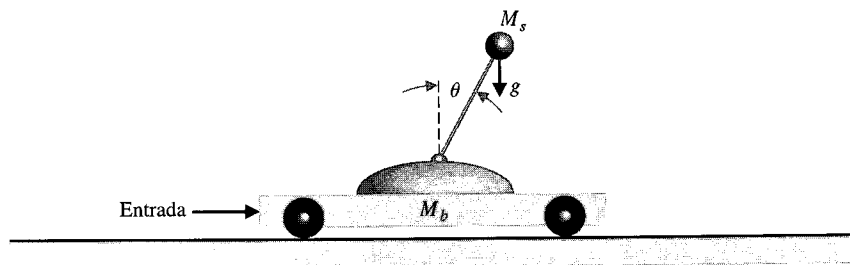
$$G(s) = \frac{-1/M_b L}{s^2 - (M_b + M_s)g/(M_b L)}.$$

O objetivo do projeto é equilibrar o pêndulo (isto é,  $\theta(t) \approx 0$ ) em presença de perturbações de entrada. Uma representação do sistema em diagrama de blocos está esquematizada na Fig. PM8.7(b). Sejam  $M_s = 10$  kg,  $M_b = 100$  kg,  $L = 1$  m,  $g = 9,81$  m/s<sup>2</sup>,  $a = 5$  e  $b = 10$ . As especificações de projeto, com base em uma perturbação em degrau unitário, são:

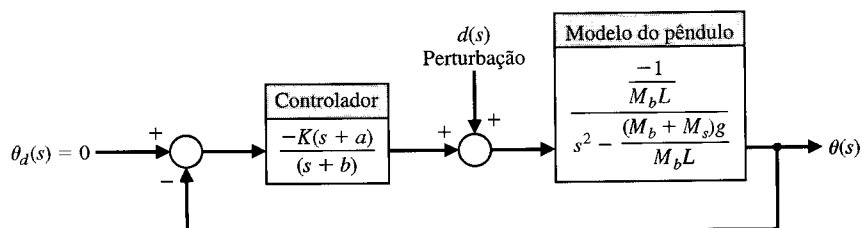
1. tempo de assentamento (critério dos 2%) inferior a 10 segundos,
2. ultrapassagem percentual inferior a 40% e
3. erro de rastreamento inferior a 0,1° em presença de perturbação.

Desenvolver um conjunto de scripts interativos em MATLAB para auxiliar o projeto do sistema de controle. O primeiro script deve efetuar pelo menos o seguinte:

1. Calcular a função de transferência a malha fechada relacionando a perturbação e a saída tendo  $K$  como um parâmetro ajustável.



(a)



(b)

**Fig. PM8.7** (a) Pêndulo invertido sobre uma base móvel. (b) Representação em diagrama de blocos.

2. Desenhar um gráfico de Bode para o sistema a malha fechada.
3. Calcular automaticamente e dar saída nos valores de  $M_{p\omega}$  e de  $\omega_r$ .

Como passo intermediário manual, usar  $M_{p\omega}$  e  $\omega_r$  e a Fig. 8.11 na Seção 8.2 para estimar  $\zeta$  e  $\omega_n$ . O segundo script deve realizar pelo menos a seguinte função: Estimar o tempo de assentamento e a ultrapassagem percentual usando  $\zeta$  e  $\omega_n$  como variáveis de entrada.

Se as especificações não forem alcançadas, mudar o valor de  $K$  e interagir no projeto usando os dois primeiros scripts. De-

pois de completar os dois primeiros passos, a etapa final consiste em testar o projeto via simulação. A função do terceiro script é

1. traçar o gráfico da resposta,  $\theta(t)$ , a uma perturbação em degrau unitário com  $K$  como parâmetro variável e
2. rotular o gráfico de forma apropriada.

Utilizando os scripts interativos, projetar o controlador para atender às especificações usando os métodos de Bode de resposta de frequência. Para iniciar o procedimento de projeto, utilizar métodos analíticos para calcular o valor mínimo de  $K$  para atender à especificação de erro estacionário de rastreamento. Use o mínimo de  $K$  como primeira tentativa na interação de projeto.

## TERMOS E CONCEITOS

**Banda passante** A frequência para a qual a resposta de frequência é atenuada em 3 dB a partir do valor de frequências baixas.

**Decibel (dB)** A unidade de ganho logarítmico.

**Fase mínima** Todos os zeros de uma função de transferência permanecem no semiplano  $s$  da esquerda.

**Fase não-mínima** Funções de transferência com zeros no semiplano  $s$  da direita.

**Frequência de corte** Ver Frequência de quebra.

**Frequência de quebra** A frequência na qual a aproximação assintótica da resposta de frequência de um pólo (ou de um zero) muda de inclinação.

**Frequência natural** A frequência de oscilação natural que ocorreria para dois pólos complexos se o amortecimento fosse igual a zero.

**Frequência ressonante** A frequência,  $\omega_r$ , na qual é alcançado o valor máximo da resposta de frequência de um par de pólos complexos.

**Função de transferência no domínio de frequência** A relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada quando a entrada é senoidal. É expressado por  $G(j\omega)$ .

**Gráfico logarítmico** Ver Gráficos de Bode.

**Gráfico polar** Um gráfico da parte real de  $G(j\omega)$  versus a parte imaginária de  $G(j\omega)$ .

**Gráficos de Bode** O logaritmo da magnitude da função de transferência é representado graficamente versus o logaritmo de  $\omega$ , a frequência. O ângulo de fase,  $\phi$ , da função de transferência é representado separadamente versus o logaritmo da frequência.

**Magnitude logarítmica** O logaritmo da magnitude da função de transferência,  $20 \log_{10} |G|$ .

**Resposta de frequência** A resposta em estado estacionário de um sistema a um sinal senoidal de entrada.

**Transformada de Fourier** A transformação de uma função do tempo,  $f(t)$ , para o domínio de frequência.

**Valor máximo da resposta de frequência** Um par de pólos complexos resultará em um valor máximo de resposta de frequência que ocorre na frequência ressonante.

# *Estabilidade no Domínio de Frequência*

- 9.1 Introdução
- 9.2 Mapeamento de Contornos no Plano  $s$
- 9.3 Critério de Nyquist
- 9.4 Estabilidade Relativa e Critério de Nyquist
- 9.5 Critérios de Desempenho no Domínio do Tempo Especificados no Domínio de Frequência
- 9.6 Banda Passante de Sistema
- 9.7 Estabilidade de Sistemas de Controle com Retardos
- 9.8 Exemplo de Projeto: Veículo de Reconhecimento Controlado Remotamente
- 9.9 Controladores PID no Domínio de Frequência
- 9.10 Estabilidade no Domínio de Frequência Usando MATLAB
- 9.11 Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco
- 9.12 Sumário

## **APRESENTAÇÃO**

Em capítulos anteriores discutiu-se a estabilidade e foram desenvolvidas ferramentas para determinar estabilidade e avaliar estabilidade relativa. Essa discussão continua neste capítulo mostrando como os métodos de resposta de frequência podem ser usados para investigar estabilidade. Os conceitos importantes de margem de ganho, margem de fase e de banda passante são desenvolvidos no contexto dos gráficos de Bode e dos diagramas de Nyquist. É apresentado um resultado de estabilidade no domínio de resposta de frequência — conhecido como critério de estabilidade de Nyquist — e seu uso é ilustrado através de alguns exemplos interessantes. São discutidas as consequências de retardos no sistema sobre a estabilidade e sobre o desempenho. Será visto que o atraso de fase introduzido pelo retardo pode desestabilizar um sistema que sem ele seria estável. O capítulo conclui com uma análise da resposta de frequência aplicada ao Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco.

## **9.1 INTRODUÇÃO**

Em um sistema de controle é necessário determinar se o sistema é estável. Além disto, quando o sistema for estável será necessário quase sempre investigar a estabilidade relativa. No Cap. 6 foram discutidos o conceito de estabilidade e diversos métodos para se determinar a estabilidade absoluta e a estabilidade relativa de um sistema. O método de Routh-Hurwitz, tratado no Cap. 6, é útil para investigar a equação característica expressa em termos da variável complexa  $s = \sigma + j\omega$ . Investigou-se, em seguida, no Cap. 7, a estabilidade relativa de um sistema utilizando o método do lugar das raízes, que também foi expresso em termos da variável complexa  $s$ . Este capítulo trata de investigar a estabilidade de um sistema no domínio da frequência real, isto é, em termos da resposta de frequência discutida no Cap. 8.

A resposta de frequência representa a resposta de estado estacionário senoidal do sistema e fornece informação suficiente para se determinar a estabilidade relativa do sistema. A resposta de frequência de um sistema pode ser obtida experimentalmente de forma rápida, excitando-se o sistema com si-

nais senoidais. Em consequência, ela pode ser utilizada para investigar a estabilidade relativa de um sistema quando valores de parâmetros ainda não tenham sido determinados. Além disto, um critério de estabilidade no domínio de frequência é útil para se determinar abordagens adequadas no ajuste de parâmetros visando a um aumento da estabilidade relativa.

Um critério de estabilidade no domínio de frequência foi desenvolvido por H. Nyquist em 1932 e permanece como uma abordagem fundamental para se investigar a estabilidade de sistemas lineares de controle [1, 2]. O **critério de estabilidade de Nyquist** é baseado em um teorema da teoria de funções de variável complexa devido a Cauchy. O teorema de Cauchy trata do **mapeamento de contornos** no plano complexo  $s$ , e felizmente o teorema pode ser compreendido sem uma prova formal que utilize a teoria de variáveis complexas.

Para determinar a estabilidade relativa de um sistema a malha fechada, deve-se investigar a equação característica do sistema:

$$F(s) = 1 + L(s) = 0. \quad (9.1)$$

Para o sistema de controle de malha única da Fig. 9.1,  $L(s) = G(s)H(s)$ . Para um sistema de malhas múltiplas (multimalhas), aprendeu-se na Seção 2.7 que a equação característica, em termos de diagramas de fluxo de sinal, é dada por

$$F(s) = \Delta(s) = 1 - \sum L_n + \sum L_m L_q \cdots = 0,$$

onde  $\Delta(s)$  é o determinante do diagrama de fluxo. Portanto, pode-se representar a equação característica de sistemas de malha única ou de multimalhas pela Eq. (9.1), em que  $L(s)$  é uma função racional em  $s$ . Para assegurar a estabilidade deve-se ter certeza de que todos os zeros de  $F(s)$  estejam no semiplano  $s$  da esquerda. Nyquist propôs, em consequência, mapear o semiplano  $s$  da direita no plano  $F(s)$ . Assim, para se utilizar e compreender o critério de Nyquist, deve-se primeiro considerar sucintamente o mapeamento de contornos no plano complexo.

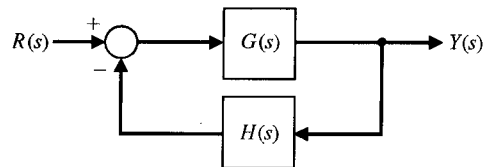
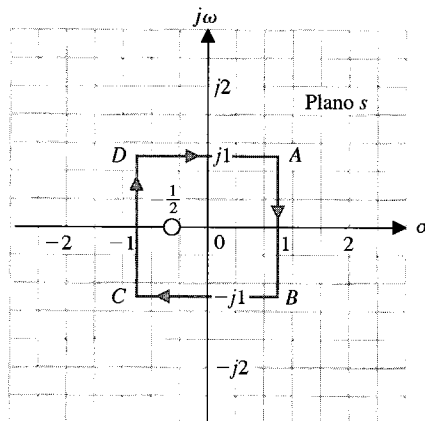


Fig. 9.1 Sistema de controle com retroação monomalha.

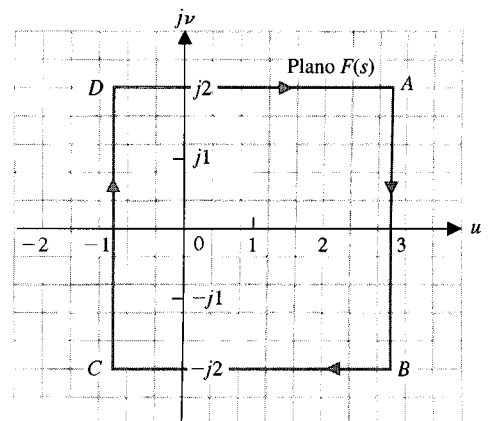
## 9.2 MAPEAMENTO DE CONTORNOS NO PLANO $s$

Trata-se de mapear contornos no plano  $s$  por meio de uma função  $F(s)$ . Um **mapeamento de contorno** é um contorno ou trajetória de um plano mapeado ou transportado para outro plano através de uma relação  $F(s)$ . Como  $s$  é uma variável complexa,  $s = \sigma + j\omega$ , a própria função  $F(s)$  é complexa; pode ser definida como  $F(s) = u + jv$  e ser representada em um plano complexo  $F(s)$  de coordenadas  $u$  e  $v$ . Como exemplo, seja considerar a função  $F(s) = 2s + 1$  e um contorno no plano  $s$ , como está mostrado na Fig. 9.2(a). O mapeamento de um contorno do plano  $s$ , em forma de quadrado de lado unitário, no plano  $F(s)$  é realizado por meio da relação  $F(s)$ ; assim,

$$u + jv = F(s) = 2s + 1 = 2(\sigma + j\omega) + 1. \quad (9.2)$$



(a)



(b)

Fig. 9.2 Mapeamento de um contorno quadrado por  $F(s) = 2s + 1 = 2(s + 1/2)$ .

Em consequência, tem-se, neste caso

$$u = 2\sigma + 1 \quad (9.3)$$

e

$$v = 2\omega. \quad (9.4)$$

Assim o contorno foi mapeado através de  $F(s)$  em um contorno de mesma forma, um quadrado, com o centro deslocado de uma unidade e com a grandeza do lado multiplicada por 2. Este tipo de mapeamento que conserva, no plano  $F(s)$ , os ângulos do contorno no plano  $s$  é chamado **mapeamento conforme**. Observa-se também que um contorno fechado no plano  $s$  resulta em um contorno fechado no plano  $F(s)$ .

Os pontos  $A, B, C$  e  $D$  mostrados no contorno do plano  $s$  são mapeados nos pontos  $A, B, C$  e  $D$  mostrados no plano  $F(s)$ . Além disto, um sentido de percurso do contorno no plano  $s$  pode ser indicado pelo sentido  $ABCD$  e pelas setas mostradas no contorno. Assim, ocorre um percurso semelhante no contorno do plano  $F(s)$  ao se percorrer os pontos na ordem  $ABCD$ , como está sendo mostrado por meio das setas. Por convenção, a área no interior do contorno à direita do sentido de percurso é considerada a **área envolvida** pelo contorno. Em consequência, será admitido que o **sentido horário** de um contorno será positivo e que a área envolvida pelo contorno estará à direita. Esta convenção é oposta àquela usualmente usada na teoria de variáveis complexas, mas se aplica da mesma forma e é usada geralmente na teoria de sistemas de controle. O leitor deve considerar a área à direita como se estivesse caminhando sobre o contorno no sentido horário e designar esta regra por “sentido horário e olhar à direita”.

Comumente estará sendo considerada uma função  $F(s)$  racional em  $s$ . Assim, vale a pena considerar um outro exemplo de mapeamento de um contorno. Seja considerar novamente o mapeamento do contorno de um quadrado unitário através da função

$$F(s) = \frac{s}{s+2}. \quad (9.5)$$

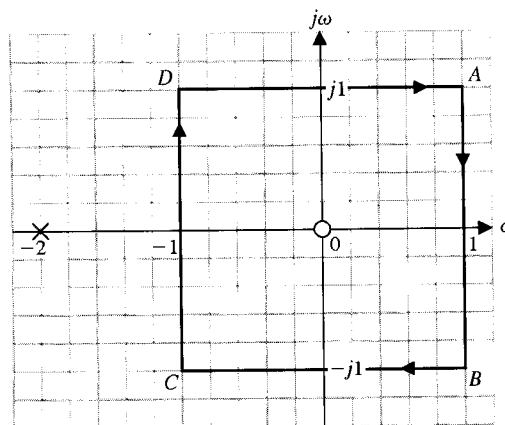
Na Tabela 9.1 são dados diversos valores de  $F(s)$  à medida que  $s$  se desloca sobre o contorno quadrado, e o contorno resultante no plano  $F(s)$  está mostrado na Fig. 9.3(b). O contorno no plano  $F(s)$  envolve a origem porque a origem do plano  $F(s)$  fica situada dentro da área envolvida por este contorno.

O teorema de Cauchy diz respeito ao mapeamento de uma função  $F(s)$  que possua um número finito de pólos e zeros no interior do contorno, de modo que se possa expressar  $F(s)$  como

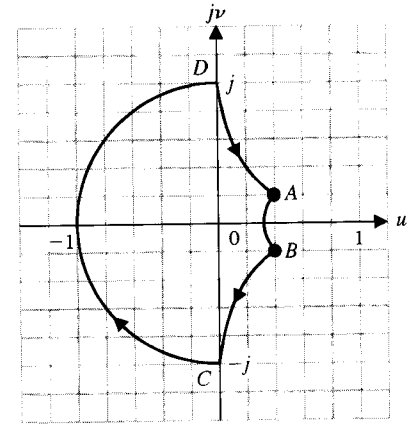
$$F(s) = \frac{K \prod_{i=1}^n (s + s_i)}{\prod_{k=1}^M (s + s_k)}, \quad (9.6)$$

TABELA 9.1 Valores de  $F(s)$

|                        | Ponto A             |               | Ponto B             |                    | Ponto C   |    | Ponto D   |                    |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------|----|-----------|--------------------|
| $s = \sigma + j\omega$ | $1 + j1$            | 1             | $1 - j1$            | $-j1$              | $-1 - j1$ | -1 | $-1 + j1$ | $j1$               |
| $F(s) = u + jv$        | $\frac{4 + 2j}{10}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{4 - 2j}{10}$ | $\frac{1 - 2j}{5}$ | $-j$      | -1 | $+j$      | $\frac{1 + 2j}{5}$ |



(a)



(b)

Fig. 9.3 Mapeamento através de  $F(s) = s/(s+2)$ .



onde  $s_i$  são os zeros da função  $F(s)$  e  $s_k$  são os pólos de  $F(s)$ . A função  $F(s)$  é a equação característica e, assim,

$$F(s) = 1 + L(s), \quad (9.7)$$

em que

$$L(s) = \frac{N(s)}{D(s)}.$$

Tem-se, por conseguinte,

$$F(s) = 1 + L(s) = 1 + \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{D(s) + N(s)}{D(s)} = \frac{K \prod_{i=1}^n (s + s_i)}{\prod_{k=1}^m (s + s_k)}, \quad (9.8)$$

e os pólos de  $L(s)$  são os pólos de  $F(s)$ . Contudo, as raízes características do sistema e que indicam sua resposta são os zeros de  $F(s)$ . Isto se torna evidente ao lembrar que a saída do sistema é

$$Y(s) = T(s)R(s) = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta(s)} R(s) = \frac{\sum P_k \Delta_k}{F(s)} R(s), \quad (9.9)$$

onde  $P_k$  e  $\Delta_k$  são os fatores e cofatores de percurso, como definido na Seção 2.7.

Reexaminando-se o exemplo no qual  $F(s) = 2(s + 1/2)$ , tem-se um zero de  $F(s)$  em  $s = -1/2$ , como mostrado na Fig. 9.2. O contorno escolhido (isto é, o quadrado unitário) envolve e circunscreve o zero uma vez no interior da área do contorno. De modo semelhante, para a função  $F(s) = s/(s + 2)$ , o quadrado unitário circunscreve o zero na origem mas não circunscreve o pólo em  $s = -2$ . A circunscrição de pólos e zeros de  $F(s)$  pode ser relacionada com a circunscrição da origem do plano  $F(s)$  por meio do **teorema de Cauchy**, comumente conhecido como **princípio do argumento**, enunciado como [3, 4]:

Se um contorno  $\Gamma_s$  no plano  $s$  circunscrever  $Z$  zeros e  $P$  pólos de  $F(s)$  e não passar por nenhum dos pólos e zeros de  $F(s)$  ao ser feito um percurso no sentido horário ao longo do contorno, o contorno  $\Gamma_F$  correspondente no plano  $F(s)$  circunscreverá a origem do plano  $F(s)$   $N = Z - P$  vezes no sentido horário.

Assim, nos exemplos mostrados nas Figs. 9.2 e 9.3, o contorno no plano  $F(s)$  circunscreve a origem uma vez, porque  $N = Z - P = 1$ , como esperado. Como um outro exemplo, considere-se a função  $F(s) = s/(s + 1/2)$ . Para o contorno em forma de quadrado unitário mostrado na Fig. 9.4(a), o contorno resultante no plano  $F(s)$  está mostrado na Fig. 9.4(b). Neste caso,  $N = Z - P = 0$ , como no caso da Fig. 9.4(b), uma vez que o contorno  $\Gamma_F$  não circunscreve a origem.

O teorema de Cauchy pode ser mais bem compreendido considerando-se  $F(s)$  em termos do ângulo devido a cada pólo e a cada zero à medida que o contorno  $\Gamma_s$  é percorrido no sentido horário. Assim, considere-se a função

$$F(s) = \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{(s + p_1)(s + p_2)}, \quad (9.10)$$

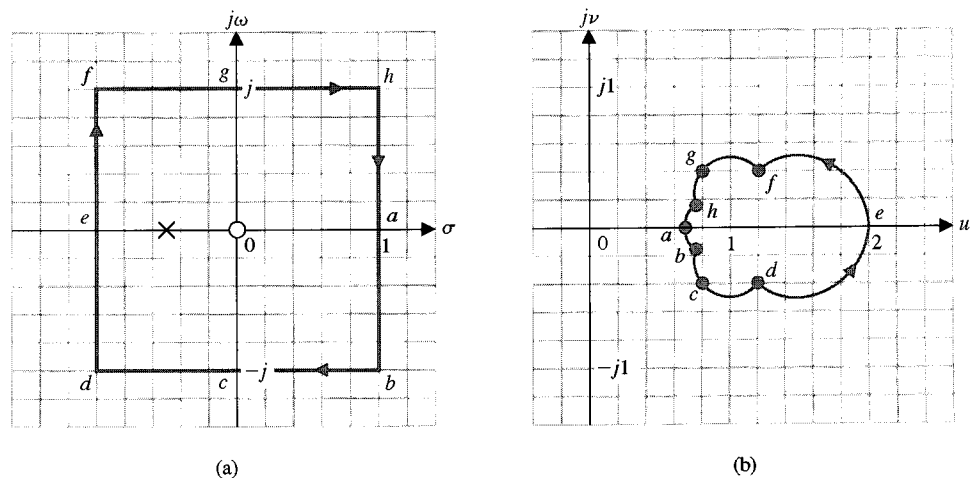


Fig. 9.4 Mapeamento através de  $F(s) = s/(s + 1/2)$ .

onde  $z_i$  é um zero de  $F(s)$  e  $p_k$  é um pólo de  $F(s)$ . A Eq. 9.10 pode ser escrita como

$$\begin{aligned} F(s) &= |F(s)| \angle F(s) \\ &= \frac{|s + z_1| |s + z_2|}{|s + p_1| |s + p_2|} (\angle s + z_1 + \angle s + z_2 - \angle s + p_1 - \angle s + p_2) \quad (9.11) \\ &= |F(s)| (\phi_{z_1} + \phi_{z_2} - \phi_{p_1} - \phi_{p_2}). \end{aligned}$$

Considerando-se agora os vetores mostrados para um contorno específico  $\Gamma_s$  (Fig. 9.5a), é possível determinar os ângulos à medida que  $s$  descreve o contorno. Obviamente, a variação angular total de  $\phi_{p_1}$ ,  $\phi_{p_2}$  e  $\phi_{z_2}$ , quando  $s$  descreve uma rotação completa de  $360^\circ$  sobre  $\Gamma_s$ , é igual a zero grau. Contudo, para  $\phi_{z_1}$ , quando  $s$  descreve uma volta de  $360^\circ$  ao longo de  $\Gamma_s$ , o ângulo  $\phi_{z_1}$  experimenta uma rotação completa de  $360^\circ$  no sentido horário. Assim, ao se percorrer completamente o contorno  $\Gamma_s$ , o ângulo total de  $F(s)$  é igual a  $360^\circ$ , uma vez que somente um zero está circunscrito. Se forem circunscritos  $Z$  zeros no interior de  $\Gamma_s$ , então o ângulo total será igual a  $\phi_z = 2\pi(Z)$  rad. Prosseguindo com este raciocínio, se  $Z$  zeros e  $P$  pólos estiverem circunscritos à medida que  $\Gamma_s$  for percorrido, então o ângulo total resultante para  $F(s)$  é  $2\pi(Z) - 2\pi(P)$ . Assim, o ângulo total de  $\Gamma_F$  do contorno no plano  $F(s)$ ,  $\phi_F$  é, simplesmente

$$\phi_F = \phi_Z - \phi_P.$$

ou

$$2\pi N = 2\pi Z - 2\pi P, \quad (9.12)$$

e o número de circunSCRIÇÕES da origem do plano  $F(s)$  é  $N = Z - P$ . Portanto, para o contorno mostrado na Fig. 9.5(a), que circunscribe um zero, o contorno  $\Gamma_F$  mostrado na Fig. 9.5(b) circunscribe a origem uma vez no sentido horário.

Como exemplo do uso do teorema de Cauchy, considere-se a configuração de pólos e zeros mostrada na Fig. 9.6(a) com o contorno  $\Gamma_s$  a ser levado em conta. O contorno encerra e circunscribe três zeros e um pólo. Obtém-se, portanto,

$$N = 3 - 1 = +2$$

e  $\Gamma_F$ , como está mostrado na Fig. 9.6(b), completa, no sentido horário, dois envoltimentos da origem do plano  $F(s)$ .

Para a configuração de pólos e zeros e o contorno  $\Gamma_s$  mostrados na Fig. 9.7(a), um pólo é circunscrito e não há zeros circunscritos. Tem-se, portanto,

$$N = Z - P = -1$$

e se espera uma circunSCRIÇÃO da origem do plano  $F(s)$  pelo contorno  $\Gamma_F$ . Contudo, como o sinal de  $N$  é negativo, descobre-se que a circunSCRIÇÃO se move no sentido anti-horário, como está mostrado na Fig. 9.7(b).

Agora que se desenvolveu e ilustrou o conceito de mapeamento de contornos por meio de uma função  $F(s)$ , tudo está pronto para se considerar o critério de estabilidade proposto por Nyquist.

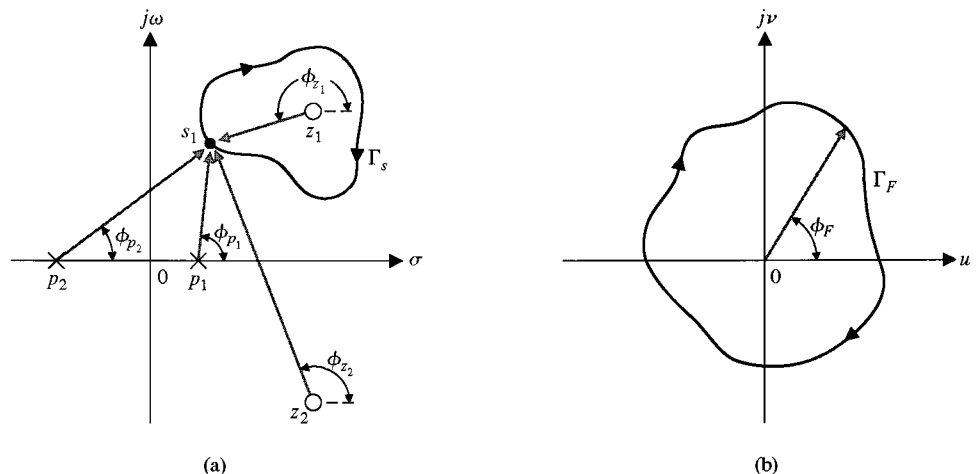


Fig. 9.5 Cálculo do ângulo líquido de  $\Gamma_F$ .

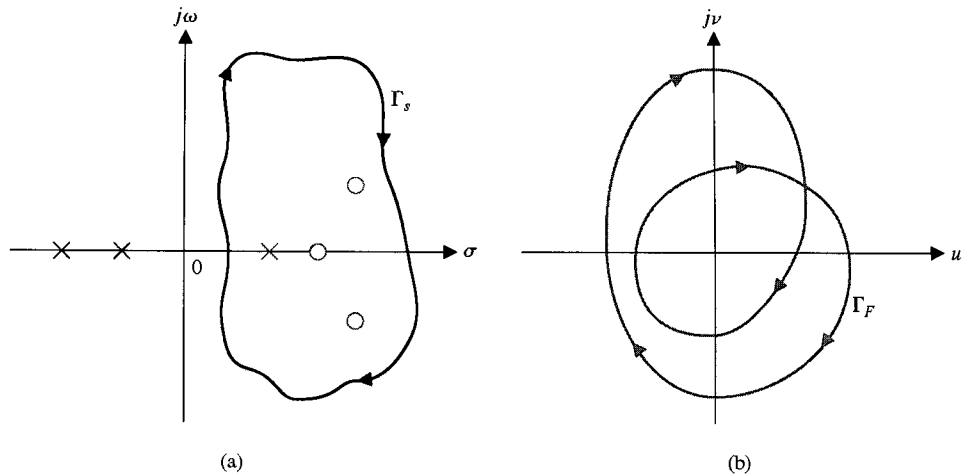


Fig. 9.6 Exemplo de aplicação do teorema de Cauchy com três zeros e um pólo no interior de  $\Gamma_s$ .

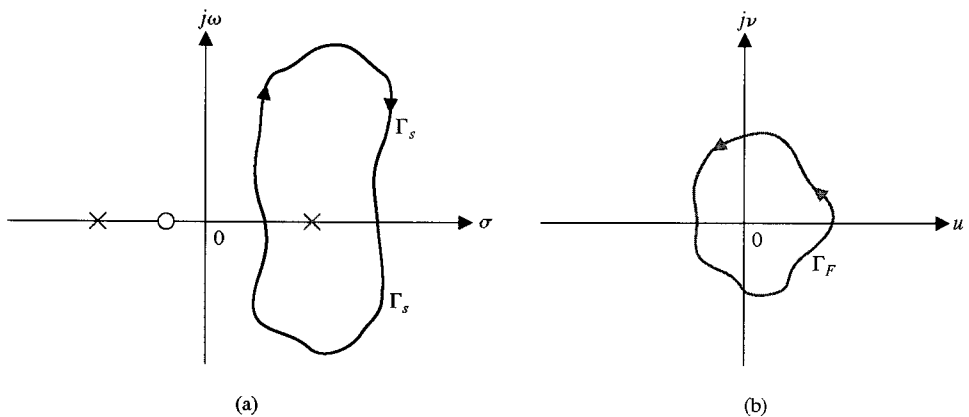


Fig. 9.7 Exemplo de aplicação do teorema de Cauchy com um pólo no interior de  $\Gamma_s$ .

### 9.3 CRITÉRIO DE NYQUIST

Para investigar a estabilidade de um sistema de controle, considera-se a equação característica, que é  $F(s) = 0$ , ou seja

$$F(s) = 1 + L(s) = \frac{K \prod_{i=1}^n (s + s_i)}{\prod_{k=1}^M (s + s_k)} = 0. \quad (9.13)$$

Para que um sistema seja estável, todos os zeros de  $F(s)$  devem estar situados no semiplano  $s$  da esquerda. Assim, descobre-se que as raízes de um sistema estável [os zeros de  $F(s)$ ] devem estar à esquerda do eixo  $j\omega$  no plano  $s$ . Escolhe-se, portanto, um contorno  $\Gamma_s$  que envolva inteiramente o semiplano  $s$  da direita e se determina se há zeros de  $F(s)$  no interior de  $\Gamma_s$  utilizando-se o teorema de Cauchy. Isto é, traça-se  $\Gamma_F$  no plano  $F(s)$  e se determina o número de circunscições  $N$  da origem. Então, o número de zeros de  $F(s)$  no interior do contorno  $\Gamma_s$  [e portanto o de zeros instáveis de  $F(s)$ ] é

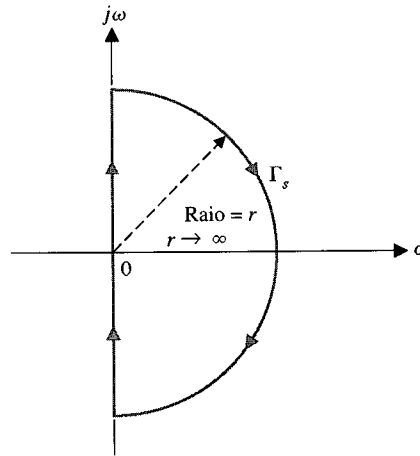
$$Z = N + P. \quad (9.14)$$

Assim, se  $P = 0$ , como é usualmente o caso, descobre-se que o número de raízes instáveis do sistema é igual a  $N$ , o número de circunscições da origem do plano  $F(s)$ .

O contorno de Nyquist que envolve todo o semiplano  $s$  da direita está mostrado na Fig. 9.8. O contorno  $\Gamma_s$  passa ao longo do eixo  $j\omega$  de  $-j\infty$  a  $+j\infty$  e esta parte do contorno fornece a familiar  $F(j\omega)$ . O contorno é completado por um percurso semicircular de raio  $r$ , em que  $r$  tende para infinito.

Agora o critério de Nyquist diz respeito ao mapeamento da equação característica

$$F(s) = 1 + L(s), \quad (9.15)$$



**Fig. 9.8** Contorno de Nyquist mostrado em traço cheio.

e ao número de circunSCRIÇÕES da origem do plano  $F(s)$ . Alternativamente, é possível definir a função  $F'(s)$  tal que

$$F'(s) = F(s) - 1 = L(s). \quad (9.16)$$

A troca de funções representada pela Eq. (9.16) é muito conveniente porque  $L(s)$  está comumente disponível sob forma fatorada, o que não ocorre com  $[1 + L(s)]$ . Então o mapeamento de  $\Gamma_s$  no plano  $s$  se faz através da função  $F'(s) = L(s)$  no plano  $L(s)$ . Neste caso, o número de circunSCRIÇÕES da origem do plano  $F(s)$ , no sentido horário, se torna o número de circunSCRIÇÕES, no sentido horário, do ponto  $-1$  do plano  $F'(s) = L(s)$  porque  $F'(s) = F(s) - 1$ . Em consequência, o **critério de estabilidade de Nyquist** pode ser enunciado da seguinte forma:

---

**Um sistema com retroação é estável se e somente se o contorno  $\Gamma_L$ , no plano  $L(s)$  não circunScrever o ponto  $(-1, 0)$  quando o número de pólos de  $L(s)$  no semiplano  $s$  da direita for zero ( $P = 0$ ).**

---

Quando o número de pólos de  $L(s)$  no semiplano  $s$  da direita for diferente de zero, o critério de Nyquist é enunciado do seguinte modo:

---

**Um sistema de controle com retroação é estável se e somente se, para o contorno  $\Gamma_L$ , o número de circunSCRIÇÕES no sentido anti-horário do ponto  $(-1, 0)$  for igual ao número de pólos de  $L(s)$  com parte real positiva.**

---

A base para os dois enunciados é o fato de que, para o mapeamento de  $F'(s) = L(s)$ , o número de raízes (ou zeros) de  $1 + L(s)$  no semiplano  $s$  da direita é representado pela expressão

$$Z = N + P$$

Obviamente se o número de pólos de  $L(s)$  no semiplano da direita for zero ( $P = 0$ ), para o sistema ser estável é necessário que  $N = 0$  e o contorno  $\Gamma_L$  não deve circunScrever o ponto  $-1$ . Além disto, se  $P$  for diferente de zero e se desejar que o sistema seja estável, é necessário que  $Z = 0$ , e então se deve ter  $N = -P$ , ou seja  $P$  circunSCRIÇÕES no sentido anti-horário.

É melhor ilustrar o uso do critério de Nyquist através da finalização de diversos exemplos.

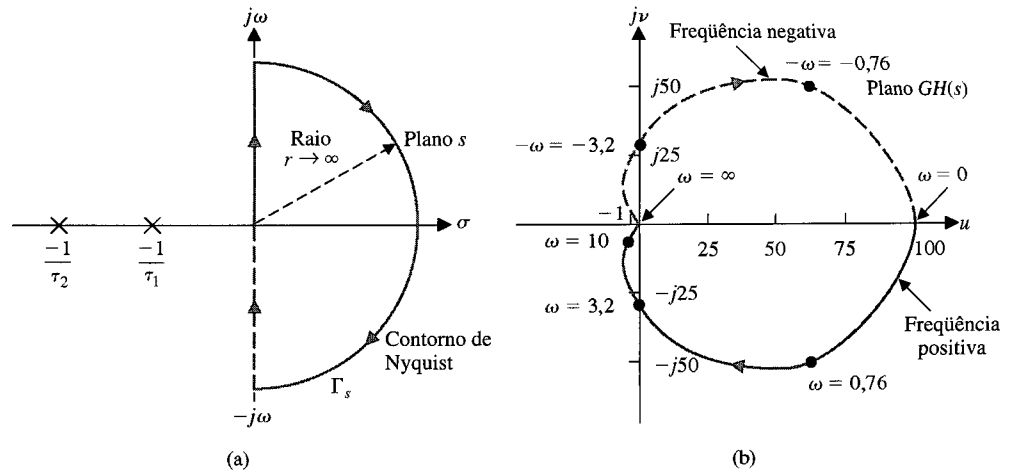
### EXEMPLO 9.1

#### Sistema com dois pólos reais

Um sistema de controle monomalha está mostrado na Fig. 9.1, onde

$$GH(s) = \frac{K}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}. \quad (9.17)$$

Neste caso,  $L(s) = GH(s)$  e se utiliza o contorno  $\Gamma_L = \Gamma_{GH}$  no plano  $GH(s)$ . O contorno  $\Gamma_s$  no plano  $s$  está mostrado na Fig. 9.9(a) e o contorno  $\Gamma_{GH}$  está mostrado na Fig. 9.9(b), para  $\tau_1 = 1$ ,  $\tau_2 = 1/10$  e  $K = 100$ . A magnitude e a fase de  $GH(j\omega)$  são dadas na Tabela 9.2, para valores selecionados de  $\omega$ . Estes valores são usados para se obter o gráfico polar da Fig. 9.9(b).



**Fig. 9.9** Contorno de Nyquist e mapeamento por meio de  $GH(s) = 100/(s + 1)(s/10 + 1)$ .

**TABELA 9.2** Magnitude e Fase de  $GH(j\omega)$

| $\omega$                        | 0   | 0,1  | 0,76  | 1     | 2     | 10     | 20     | 100    | $\infty$ |
|---------------------------------|-----|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|
| $ GH(j\omega) $                 | 100 | 96   | 79,6  | 70,7  | 50,2  | 6,8    | 2,24   | 0,10   | 0        |
| $\angle GH(j\omega)$<br>(graus) | 0   | -5,7 | -41,5 | -50,7 | -74,7 | -129,3 | -150,5 | -173,7 | -180     |

O eixo  $+j\omega$  é mapeado através de uma linha cheia, como está mostrado na Fig. 9.9. O eixo  $-j\omega$  é mapeado através de uma linha tracejada, como está mostrado na Fig. 9.9. O semicírculo com  $r \rightarrow \infty$  no plano  $s$  é mapeado na origem do plano  $GH(s)$ .

Constata-se que o número de pólos de  $GH(s)$  no semiplano  $s$  da direita é zero, e assim,  $P = 0$ . Em consequência, para que este sistema seja estável, é necessário que  $N = Z = 0$ , e o contorno no plano  $GH(s)$  não deve circunscrever o ponto  $-1$ . Examinando-se a Fig. 9.9(b) e a Eq. (9.17), constata-se que, para qualquer valor de  $K$ , o contorno não circunscreve o ponto  $-1$ , e o sistema é sempre estável para todos os valores de  $K$  maiores que zero. ■

## EXEMPLO 9.2

### Sistema com um pólo na origem

Um sistema de controle monomalha está mostrado na Fig. 9.1, onde

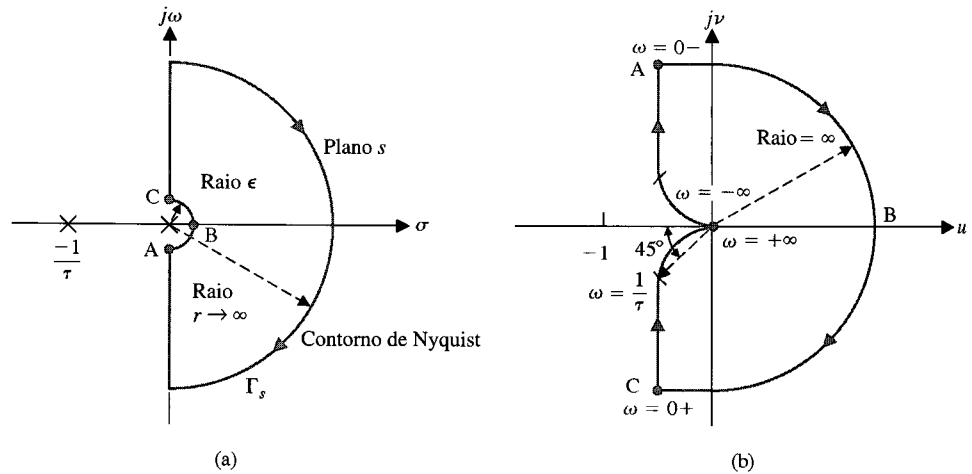
$$GH(s) = \frac{K}{s(\tau s + 1)}$$

Neste caso monomalha,  $L(s) = GH(s)$ , e se determina o contorno  $\Gamma_L = \Gamma_{GH}$  no plano  $GH(s)$ . O contorno  $\Gamma_s$  no plano  $s$  está mostrado na Fig. 9.10(a), onde é efetuado um desvio infinitesimal em torno do pólo na origem por meio de um pequeno semicírculo de raio  $\epsilon$ , em que  $\epsilon \rightarrow 0$ . Este desvio é consequência da condição do teorema de Cauchy, que requer que o contorno não passe pelo pólo na origem. Um esboço do contorno  $\Gamma_{GH}$  está mostrado na Fig. 9.10(b). Obviamente, a parte do contorno  $\Gamma_{GH}$  de  $\omega = 0^+$  a  $\omega = +\infty$  é simplesmente  $GH(j\omega)$  o gráfico polar de freqüência real. Considere-se, em detalhe, cada uma das partes do contorno de Nyquist  $\Gamma_s$  e determinem-se as partes correspondentes do contorno  $\Gamma_{GH}$  no plano  $GH(s)$ .

**(a) Origem do Plano  $s$ .** O pequeno desvio em torno do pólo na origem pode ser representado fazendo-se  $s = \epsilon e^{j\phi}$  e permitindo que  $\phi$  varie de  $-90^\circ$  em  $\omega = 0^-$  a  $+90^\circ$  em  $\omega = 0^+$ . Como  $\epsilon$  tende a zero, o mapeamento de  $GH(s)$  é

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} GH(s) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left( \frac{K}{\epsilon e^{j\phi}} \right) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left( \frac{K}{\epsilon} \right) e^{-j\phi}. \quad (9.18)$$

Em consequência o ângulo do contorno no plano  $GH(s)$  varia de  $90^\circ$  em  $\omega = 0^-$  a  $-90^\circ$  em  $\omega = 0^+$ , passando por  $0^\circ$  em  $\omega = 0$ . O raio do contorno no plano  $GH(s)$  para esta parte do contorno no plano  $s$  é infinito, e esta parte do contorno está mostrada na Fig. 9.10(b). Os pontos designados por A, B e C na Fig. 9.10(a) são mapeados respectivamente nos pontos A, B e C da Fig. 9.10(b).



**Fig. 9.10** Contorno de Nyquist e mapeamento por meio de  $GH(s) = K/s(\tau s + 1)$ .

(b) **Trecho de  $\omega = 0^+$  a  $\omega = +\infty$ .** Este trecho do contorno  $\Gamma_s$  de  $\omega = 0^+$  a  $\omega = +\infty$  é mapeado pela função  $GH(s)$  como o gráfico polar de frequência real porque  $s = j\omega$ , e

$$GH(s)|_{s=j\omega} = GH(j\omega) \quad (9.19)$$

para este trecho do contorno. Isto resulta no gráfico polar de frequência real mostrado na Fig. 9.10(b). Quando  $\omega$  tende a  $+\infty$ , tem-se

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow +\infty} GH(j\omega) &= \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{K}{+j\omega(j\omega\tau + 1)} \\ &= \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left| \frac{K}{\tau\omega^2} \right| \angle -(\pi/2) - \tan^{-1} \omega\tau. \end{aligned} \quad (9.20)$$

Portanto, a magnitude tende a zero com um ângulo de  $-180^\circ$ .

(c) **Trecho de  $\omega = +\infty$  a  $\omega = -\infty$ .** O trecho de  $\Gamma_s$  de  $\omega = +\infty$  a  $\omega = -\infty$  é mapeado no ponto zero na origem do plano  $GH(s)$  pela função  $GH(s)$ . O mapeamento é representado por

$$\lim_{r \rightarrow \infty} GH(s)|_{s=re^{j\phi}} = \lim_{r \rightarrow \infty} \left| \frac{K}{r^2} \right| e^{-2j\phi} \quad (9.21)$$

para  $\phi$  variando de  $\phi = +90^\circ$  em  $\omega = +\infty$  a  $\phi = -90^\circ$  em  $\omega = -\infty$ . Por conseguinte o contorno se desloca a partir de um ângulo de  $-180^\circ$  em  $\omega = +\infty$  até um ângulo de  $+180^\circ$  em  $\omega = -\infty$ . A magnitude do contorno  $GH(s)$  quando  $r$  for infinito é sempre zero ou uma constante.

(d) **Trecho de  $\omega = -\infty$  a  $\omega = 0^-$ .** Este trecho do contorno  $\Gamma_s$  de  $\omega = -\infty$  a  $\omega = 0^-$  é mapeado pela função  $GH(s)$  como

$$GH(s)|_{s=-j\omega} = GH(-j\omega). \quad (9.22)$$

Assim se obtém o conjugado complexo de  $GH(j\omega)$ , e o gráfico para o trecho do diagrama polar de  $\omega = -\infty$  a  $\omega = 0^-$  é simétrico ao gráfico polar de  $\omega = +\infty$  a  $\omega = 0^+$ . Este gráfico polar simétrico está mostrado no plano  $GH(s)$  da Fig. 9.10(b).

Para investigar a estabilidade deste sistema de segunda ordem, constata-se primeiro que o número  $P$  de pólos no interior do semiplano  $s$  da direita é zero. Em consequência, para que este sistema seja estável, é necessário que se tenha  $N = Z = 0$ , e o contorno  $\Gamma_{GH}$  não pode circunscrever o ponto  $-1$  do plano  $GH(s)$ . Examinando-se a Fig. 9.10(b), constata-se que, independentemente do valor do ganho  $K$  e da constante de tempo  $\tau$ , o contorno não circunscreve o ponto  $-1$ , e o sistema é sempre estável. Como no Cap. 7, estão sendo considerados valores positivos do ganho  $K$ . Se for necessário considerar valores negativos de ganho, deve-se usar  $-K$ , sendo  $K \geq 0$ .

Dois conclusões gerais podem ser extraídas deste exemplo:

1. O gráfico do contorno  $\Gamma_{GH}$  para a faixa de valores  $-\infty < \omega < 0^-$  será o conjugado complexo do gráfico para a faixa de valores  $0^+ < \omega < +\infty$  e o gráfico polar de  $GH(s)$  será simétrico no plano  $GH(s)$ , em relação ao eixo dos  $u$ . Em consequência, **para se investigar a estabilidade é suficiente construir o contorno  $\Gamma_{GH}$  para a faixa de frequências  $0^+ < \omega < +\infty$**  (levando em conta o desvio em torno da origem).

2. A magnitude de  $GH(s)$  para  $s = re^{j\phi}$  e  $r \rightarrow \infty$  normalmente tende a zero ou para um valor constante. ■

**EXEMPLO 9.3****Sistema de três pólos**

Considere-se novamente o sistema monomalha mostrado na Fig. 9.1 quando

$$GH(s) = \frac{K}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}. \quad (9.23)$$

O contorno de Nyquist  $\Gamma_s$  está mostrado na Fig. 9.10(a). Novamente o mapeamento para  $GH(j\omega)$  e  $GH(-j\omega)$  apresenta simetria de modo que é suficiente investigar o lugar  $GH(j\omega)$ . A origem do plano  $s$  é mapeada em um semicírculo de raio infinito, como no Exemplo 9.2. Além disto, o semicírculo  $re^{j\phi}$  no plano  $s$  é mapeado no ponto  $GH(s) = 0$ , como esperado. Em consequência, para investigar a estabilidade do sistema é suficiente traçar o gráfico da parte do contorno  $\Gamma_{GH}$  que representa o diagrama polar de freqüência real  $GH(j\omega)$  no intervalo  $0^+ < \omega < +\infty$ . Assim, para  $s = +j\omega$ , tem-se

$$\begin{aligned} GH(j\omega) &= \frac{K}{j\omega(j\omega\tau_1 + 1)(j\omega\tau_2 + 1)} \\ &= \frac{-K(\tau_1 + \tau_2) - jK(1/\omega)(1 - \omega^2\tau_1\tau_2)}{1 + \omega^2(\tau_1^2 + \tau_2^2) + \omega^4\tau_1^2\tau_2^2} \\ &= \frac{K}{[\omega^4(\tau_1 + \tau_2)^2 + \omega^2(1 - \omega^2\tau_1\tau_2)^2]^{1/2}} \\ &\quad \times \angle -\text{tg}^{-1} \omega\tau_1 - \text{tg}^{-1} \omega\tau_2 - (\pi/2). \end{aligned} \quad (9.24)$$

Quando  $\omega = 0^+$  a magnitude de  $GH(j\omega)$  no plano  $GH(s)$  é infinita com um ângulo de  $-90^\circ$ . Quando  $\omega$  tende a  $+\infty$ , tem-se

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow \infty} GH(j\omega) &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{\omega^3\tau_1\tau_2} \right| \angle -(\pi/2) - \text{tg}^{-1} \omega\tau_1 - \text{tg}^{-1} \omega\tau_2 \\ &= \left( \lim_{\omega \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{\omega^3\tau_1\tau_2} \right| \right) \angle -(3\pi/2). \end{aligned} \quad (9.25)$$

Portanto, a magnitude de  $GH(j\omega)$  tende a zero segundo um ângulo de  $-270^\circ$ . Para tender a um ângulo de  $-270^\circ$ , o lugar  $GH(j\omega)$  deve cruzar o eixo dos  $u$  no plano  $GH(s)$ , como está mostrado na Fig. 9.11. Assim é possível circunscrever o ponto  $-1$ , como está mostrado na Fig. 9.11. O número de circunscritões quando o ponto  $-1$  estiver no interior do contorno, como mostrado na Fig. 9.11, é igual a dois e o sistema é instável, apresentando duas raízes no semiplano  $s$  da direita. O ponto onde o lugar  $GH(s)$  intercepta o eixo real pode ser achado fazendo-se a parte imaginária de  $GH(j\omega) = u + jv$  igual a zero. Tem-se, então, a partir da Eq. (9.24)

$$v = \frac{-K(1/\omega)(1 - \omega^2\tau_1\tau_2)}{1 + \omega^2(\tau_1^2 + \tau_2^2) + \omega^4\tau_1^2\tau_2^2} = 0. \quad (9.26)$$

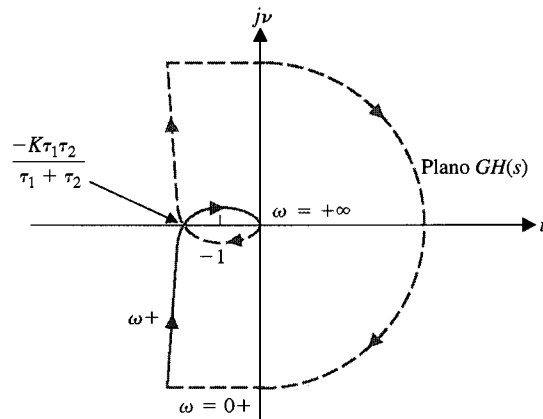


Fig. 9.11 Diagrama de Nyquist para  $GH(s) = K/s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)$ . A marca mostrada à esquerda da origem é o ponto  $-1$ .

Portanto,  $v = 0$  quando  $1 - \omega^2\tau_1\tau_2 = 0$  ou  $\omega = 1/\sqrt{\tau_1\tau_2}$ . O valor da parte real,  $u$ , de  $GH(j\omega)$  nesta frequência é

$$u = \frac{-K(\tau_1 + \tau_2)}{1 + \omega^2(\tau_1^2 + \tau_2^2) + \omega^4\tau_1^2\tau_2^2} \Big|_{\omega^2=1/\tau_1\tau_2} \quad (9.27)$$

$$= \frac{-K(\tau_1 + \tau_2)\tau_1\tau_2}{\tau_1\tau_2 + (\tau_1^2 + \tau_2^2) + \tau_1\tau_2} = \frac{-K\tau_1\tau_2}{\tau_1 + \tau_2}.$$

Portanto, o sistema será instável quando

$$\frac{-K\tau_1\tau_2}{\tau_1 + \tau_2} \geq -1$$

ou

$$K \leq \frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1\tau_2}. \quad (9.28)$$

Considere-se o caso em que  $\tau_1 = \tau_2 = 1$ , de modo a

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)^2}$$

Usando a Eq. (9.28), há expectativa de estabilidade quando

$$K \leq 2$$

Na Fig. 9.12 são mostrados os diagramas de Nyquist para três valores de  $K$ . ■

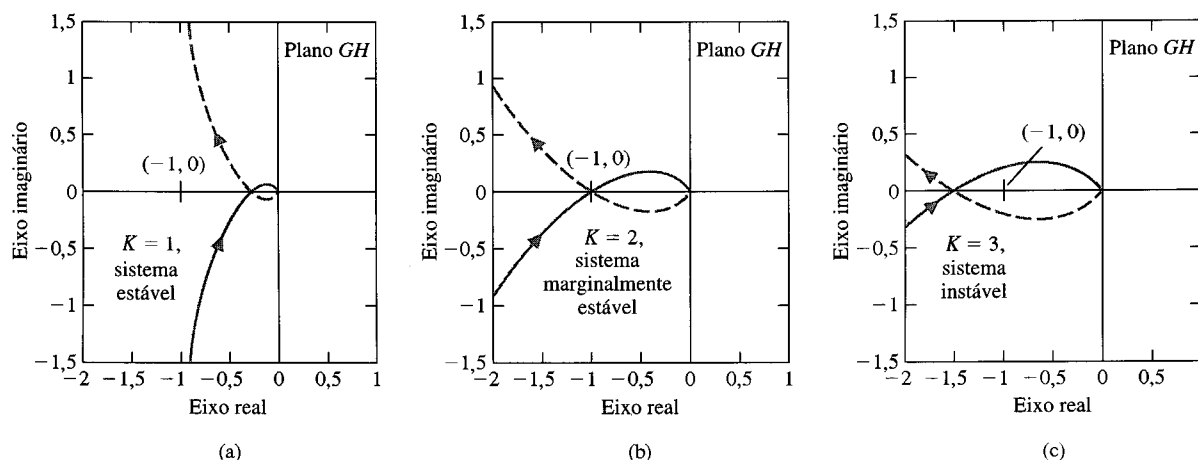


Fig. 9.12 Gráfico de Nyquist para  $G(s)H(s) = K/s(s+1)^2$  quando (a)  $K = 1$ , (b)  $K = 2$  e (c)  $K = 3$ .

### EXEMPLO 9.4

#### Sistema com dois pólos na origem

Seja determinar de novo a estabilidade do sistema monomalha da Fig. 9.1 quando

$$GH(s) = \frac{K}{s^2(\tau s + 1)}. \quad (9.29)$$

O gráfico polar de frequência real é obtido para  $s = j\omega$  e se tem

$$GH(j\omega) = \frac{K}{-\omega^2(j\omega\tau + 1)} = \frac{K}{[\omega^4 + \tau^2\omega^6]^{1/2}} \angle -\pi - \tan^{-1} \omega\tau. \quad (9.30)$$

Nota-se que o ângulo de  $GH(j\omega)$  é sempre de  $-180^\circ$  ou maior, e o lugar de  $GH(j\omega)$  fica acima do eixo dos  $u$  para todos os valores de  $\omega$ . À medida que  $\omega$  tende a  $0^+$ , tem-se

$$\lim_{\omega \rightarrow 0^+} GH(j\omega) = \left( \lim_{\omega \rightarrow 0^+} \left| \frac{K}{\omega^2} \right| \right) \angle -\pi. \quad (9.31)$$



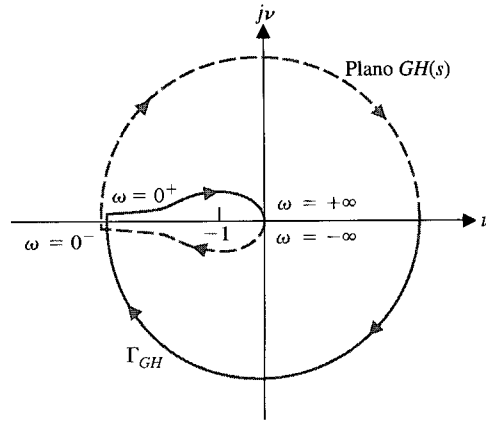


Fig. 9.13 Gráfico do contorno de Nyquist para  $GH(s) = K/s^2(\tau s + 1)$ .

À medida que  $\omega$  tende a  $+\infty$ , tem-se

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} GH(j\omega) = \left( \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{K}{\omega^3} \right) \angle -3\pi/2. \quad (9.32)$$

No pequeno desvio semicircular em torno da origem do plano  $s$  onde  $s = \epsilon e^{j\phi}$ , tem-se

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} GH(s) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{K}{\epsilon^2} e^{-2j\phi}, \quad (9.33)$$

em que  $-\pi/2 \leq \phi \leq \pi/2$ . Portanto, o contorno  $\Gamma_{GH}$  excursionsa entre um ângulo de  $+\pi$  em  $\omega = 0^+$  e um ângulo de  $-\pi$  para  $\omega = 0^-$  e percorre um círculo completo de  $2\pi$  rad quando  $\omega$  varia de  $\omega = 0^-$  para  $\omega = 0^+$ . O gráfico completo de  $\Gamma_{GH}$  está mostrado na Fig. 9.13. Como o contorno circunscreve o ponto  $-1$  duas vezes, há duas raízes do sistema a malha fechada no semiplano  $s$  da direita, e o sistema é instável, independentemente do valor do ganho  $K$ . ■

#### EXEMPLO 9.5

##### Sistema com um pólo no semiplano $s$ da direita

Seja considerar o sistema de controle da Fig. 9.14 e determinar a estabilidade do sistema. Considere-se primeiramente o sistema sem retroação derivativa, de modo que  $K_2 = 0$ . Tem-se então a função de transferência a malha aberta (sem retroação)

$$GH(s) = \frac{K_1}{s(s-1)}. \quad (9.34)$$

Assim, a função de transferência a malha aberta possui um pólo no semiplano  $s$  da direita e, por conseguinte,  $P = 1$ . Para que este sistema seja estável, é necessário ter  $N = -P = -1$ , uma circunscrição do ponto  $-1$  no sentido anti-horário. No desvio semicircular em torno da origem do plano  $s$ , faz-se  $s = \epsilon e^{j\phi}$  quando  $-\pi/2 \leq \phi \leq \pi/2$ . Tem-se então, quando  $s = \epsilon e^{j\phi}$ ,

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} GH(s) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{K_1}{-\epsilon e^{j\phi}} = \left( \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left| \frac{K_1}{\epsilon} \right| \right) \angle -180^\circ - \phi. \quad (9.35)$$

Em consequência, este trecho do contorno  $\Gamma_{GH}$  é um semicírculo de tamanho infinito no semiplano  $GH$  da esquerda, como está mostrado na Fig. 9.15. Quando  $s = j\omega$ , tem-se

$$\begin{aligned} GH(j\omega) &= \frac{K_1}{j\omega(j\omega-1)} = \frac{K_1}{(\omega^2 + \omega^4)^{1/2}} \angle (-\pi/2) - \text{tg}^{-1}(-\omega) \\ &= \frac{K_1}{(\omega^2 + \omega^4)^{1/2}} \angle (+\pi/2) + \text{tg}^{-1}\omega. \end{aligned} \quad (9.36)$$

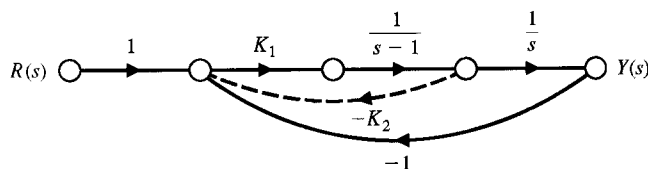
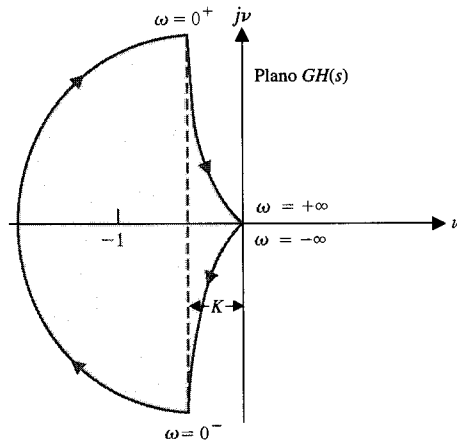


Fig. 9.14 Sistema de controle de segunda ordem com retroação.



**Fig. 9.15** Diagrama de Nyquist para  $GH(s) = K_1/s(s-1)$ .

Finalmente, para o semicírculo de raio  $r$  quando  $r$  tende ao infinito, tem-se

$$\lim_{r \rightarrow \infty} GH(s)|_{s=re^{j\phi}} = \left( \lim_{r \rightarrow \infty} \left| \frac{K_1}{r^2} \right| \right) e^{-2j\phi}, \quad (9.37)$$

em que  $\phi$  varia de  $\pi/2$  a  $-\pi/2$  em sentido horário. Portanto, o contorno  $\Gamma_{GH}$ , na origem do plano  $GH$ , varia de  $2\pi$  rad no sentido anti-horário, como está mostrado na Fig. 9.15. Diversos valores importantes do lugar  $GH(s)$  são dados na Tabela 9.3. O contorno  $\Gamma_{GH}$  no plano  $GH(s)$  circunscrive o ponto  $-1$  uma vez no sentido horário, e  $N = +1$ . Portanto,

$$Z = N + P = 2, \quad (9.38)$$

e o sistema é instável porque há dois zeros da equação característica no semiplano  $s$  da direita, independentemente do valor do ganho  $K_1$ .

Seja agora reconsiderar o sistema quando a retroação derivativa é incluída no sistema mostrado na Fig. 9.14 ( $K_2 > 0$ ). Então, a função de transferência a malha aberta é

$$GH(s) = \frac{K_1(1 + K_2s)}{s(s-1)}. \quad (9.39)$$

O trecho do contorno  $\Gamma_{GH}$  para  $s = \epsilon e^{j\phi}$  é o mesmo que o do sistema sem retroação derivativa, como está mostrado na Fig. 9.16. Contudo, quando  $s = re^{j\phi}$  com  $r$  tendendo ao infinito, tem-se

$$\lim_{r \rightarrow \infty} GH(s)|_{s=re^{j\phi}} = \lim_{r \rightarrow \infty} \left| \frac{K_1K_2}{r} \right| e^{-j\phi}, \quad (9.40)$$

e o contorno  $\Gamma_{GH}$ , na origem do plano  $GH$ , varia de  $\pi$  rad no sentido horário, como está mostrado na Fig. 9.16. O lugar de frequência  $GH(j\omega)$  corta o eixo dos  $u$  e é determinado considerando-se a função de transferência de frequência real

$$\begin{aligned} GH(j\omega) &= \frac{K_1(1 + K_2j\omega)}{-\omega^2 - j\omega} \\ &= \frac{-K_1(\omega^2 + \omega^2K_2) + j(\omega - K_2\omega^3)K_1}{\omega^2 + \omega^4}. \end{aligned} \quad (9.41)$$

O lugar  $GH(j\omega)$  corta o eixo dos  $u$  em um ponto onde o valor da parte imaginária de  $GH(j\omega)$  é igual a zero. Por conseguinte,

$$\omega - K_2\omega^3 = 0$$

**TABELA 9.3** Valores de  $GH(s)$

| $s$         | $j0^-$      | $j0^+$      | $j1$         | $+j\infty$   | $-j\infty$   |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| $ GH /K_1$  | $\infty$    | $\infty$    | $1/\sqrt{2}$ | 0            | 0            |
| $\angle GH$ | $-90^\circ$ | $+90^\circ$ | $+135^\circ$ | $+180^\circ$ | $-180^\circ$ |

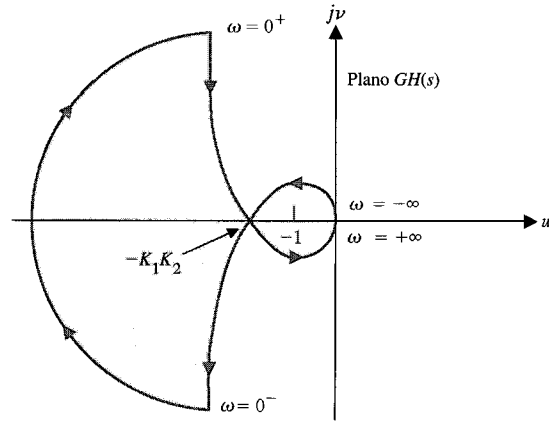


Fig. 9.16 Diagrama de Nyquist para  $GH(s) = K_1(1 + K_2s)/s(s - 1)$ .

neste ponto, ou  $\omega^2 = 1/K_2$ . O valor da parte real de  $GH(j\omega)$  na interseção é então

$$u|_{\omega^2=1/K_2} = \frac{-\omega^2 K_1(1 + K_2)}{\omega^2 + \omega^4} \Big|_{\omega^2=1/K_2} = -K_1 K_2. \quad (9.42)$$

Portanto, quando  $-K_1 K_2 < -1$  ou  $K_1 K_2 > 1$ , o contorno  $\Gamma_{GH}$  circunscreve o ponto  $-1$  uma vez no sentido anti-horário e, por conseguinte,  $N = -1$ . Então,  $Z$ , o número de zeros do sistema no semiplano  $s$  da direita, é

$$Z = N + P = -1 + 1 = 0.$$

Assim, o sistema é estável quando  $K_1 K_2 > 1$ . Frequentemente é útil utilizar o computador para traçar o diagrama de Nyquist [5]. ■

#### EXEMPLO 9.6

##### Sistema com um zero no semiplano $s$ da direita

Considere-se o sistema de controle com retroação mostrado na Fig. 9.1 quando

$$GH(s) = \frac{K(s - 2)}{(s + 1)^2}$$

Observe-se que este sistema é estável na configuração a malha aberta (sem retroação). Tem-se

$$GH(j\omega) = \frac{K(j\omega - 2)}{(j\omega + 1)^2} = \frac{K(j\omega - 2)}{(1 - \omega^2) + j2\omega}. \quad (9.43)$$

À medida que  $\omega$  tende a  $+\infty$  no eixo  $+j\omega$ , tem-se

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} GH(j\omega) = \left( \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{K}{\omega} \right) \angle -\pi/2$$

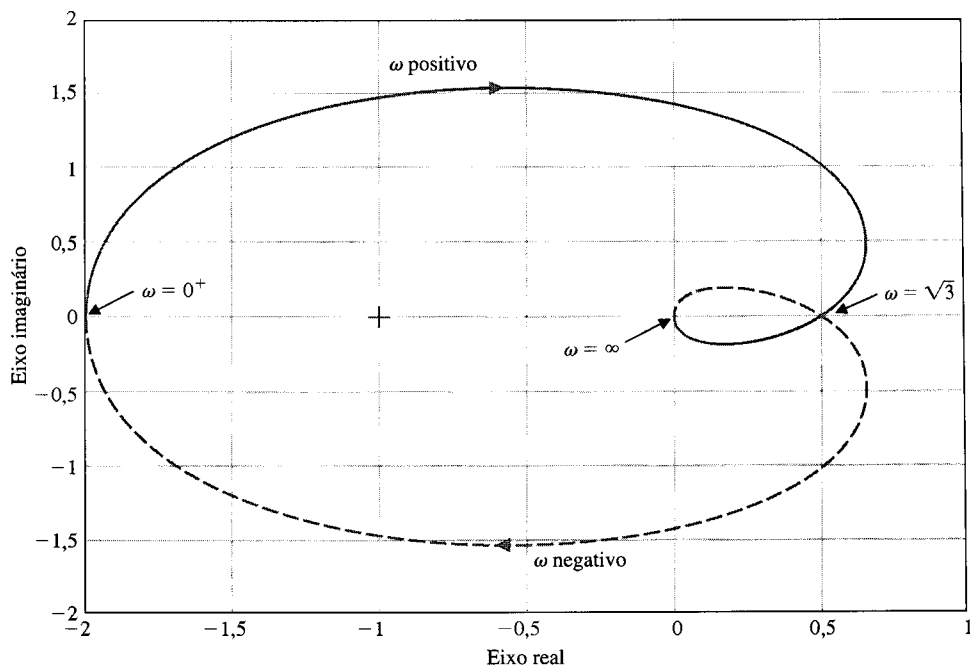
Quando  $\omega = \sqrt{3}$ , tem-se  $GH(j\omega) = K/2$ . Em  $\omega = 0^+$ , tem-se  $GH(j\omega) = -2K$ . O diagrama de Nyquist para  $GH(j\omega)/K$  está mostrado na Fig. 9.17.  $GH(j\omega)$  intercepta o ponto  $(-1 + j0)$  quando  $K = 1/2$ . Assim, o sistema é estável para a faixa limitada de ganho  $0 < K \leq 1/2$ . Quando  $K > 1/2$ , o número de circunSCRIÇÕES do ponto  $-1$  é  $N = 1$ . O número de pólos de  $GH(s)$  no semiplano  $s$  da direita é  $P = 0$ . Em consequência, resulta

$$Z = N + P = 1,$$

e o sistema é instável. Examinando-se o diagrama de Nyquist da Fig. 9.17, que é traçado para  $GH(j\omega)/K$ , conclui-se que o sistema é instável para todos os valores de  $K > 1/2$ . ■

## 9.4 ESTABILIDADE RELATIVA E CRITÉRIO DE NYQUIST

A estabilidade relativa de um sistema foi discutida na Seção 6.3, em termos do plano  $s$ . No plano  $s$ , definiu-se a estabilidade relativa de um sistema como a propriedade medida pelo tempo de assentamento de cada raiz ou par de raízes. Portanto, um sistema com menor tempo de assentamento é considerado relativamente mais estável. Seria desejável determinar uma medida útil semelhante de estabilidade relativa para o método de resposta de freqüência. O critério de Nyquist fornece informação



**Fig. 9.17** Diagrama de Nyquist do Exemplo 9.6 para  $GH(j\omega)/K$ .

adequada a respeito da estabilidade relativa e, além disto, pode ser utilizado para definir e determinar a estabilidade relativa de um sistema.

O critério de estabilidade de Nyquist é definido em termos do ponto  $(-1, 0)$  no diagrama polar, ou do ponto 0 dB,  $-180^\circ$  nos diagramas de Bode ou nos diagramas de magnitude logarítmica-ângulo de fase. Obviamente, a proximidade do lugar  $GH(j\omega)$  em relação a este ponto de estabilidade é uma medida da estabilidade relativa do sistema. O gráfico polar de  $GH(j\omega)$  para diversos valores de  $K$  e

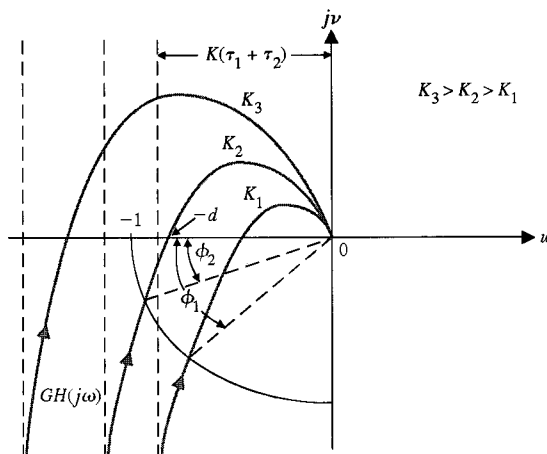
$$GH(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega\tau_1 + 1)(j\omega\tau_2 + 1)} \quad (9.44)$$

está mostrado na Fig. 9.18. À medida que  $K$  aumenta, o gráfico polar se aproxima do ponto  $-1$  e finalmente circunscreve o ponto  $-1$  para um ganho  $K = K_3$ . Determinou-se na Seção 9.3 que o lugar intercepta o eixo dos  $u$  no ponto

$$u = \frac{-K\tau_1\tau_2}{\tau_1 + \tau_2} \quad (9.45)$$

Portanto, o sistema possui raízes no eixo  $j\omega$  quando

$$u = -1 \quad \text{ou} \quad K = \left( \frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1\tau_2} \right)$$



**Fig. 9.18** Gráfico polar de  $GH(j\omega)$  para três valores de ganho.

À medida que  $K$  diminui abaixo deste valor marginal, a estabilidade é aumentada, e a margem entre o ganho  $K = (\tau_1 + \tau_2)/\tau_1\tau_2$  e um ganho  $K = K_2$  é uma medida da estabilidade relativa. Esta medida de estabilidade relativa é chamada de **margem de ganho** e é definida pelo **inverso do ganho**  $|GH(j\omega)|$  na frequência para a qual o ângulo de fase atinge o valor de  $-180^\circ$  (isto é,  $v = 0$ ). A margem de ganho é uma medida do fator pelo qual o ganho do sistema poderá ser aumentado para que o lugar  $GH(j\omega)$  passe pelo ponto  $u = -1$ . Assim, para um ganho  $K = K_2$  na Fig. 9.18, a margem de ganho é igual ao inverso de  $GH(j\omega)$  quando  $v = 0$ . Como  $\omega = 1/\sqrt{\tau_1\tau_2}$  quando o deslocamento de fase é  $-180^\circ$ , tem-se uma margem de ganho igual a

$$\frac{1}{|GH(j\omega)|} = \left[ \frac{K_2\tau_1\tau_2}{\tau_1 + \tau_2} \right]^{-1} = \frac{1}{d}. \quad (9.46)$$

A margem de ganho pode ser definida em termos de uma **medida logarítmica (decibel)** como

$$20 \log \left( \frac{1}{d} \right) = -20 \log d \text{ dB}. \quad (9.47)$$

Por exemplo, quando  $\tau_1 = \tau_2 = 1$ , o sistema é estável para  $K \leq 2$ . Assim, para  $K = K_2 = 0,5$ , a margem de ganho é igual a

$$\frac{1}{d} = \left[ \frac{K_2\tau_1\tau_2}{\tau_1 + \tau_2} \right]^{-1} = 4, \quad (9.48)$$

ou, em medida logarítmica,

$$20 \log 4 = 12 \text{ dB}. \quad (9.49)$$

Por conseguinte, a margem de ganho indica que o ganho do sistema pode ser aumentado por meio de um fator 4 (12 dB) antes de se atingir o limiar de estabilidade.

---

**A margem de ganho é o acréscimo no ganho do sistema, quando a fase for igual a  $-180^\circ$ , e que resultará em um sistema marginalmente estável, com a interseção do ponto  $-1 + j0$  pelo diagrama de Nyquist.**

---

Uma medida alternativa da estabilidade relativa pode ser definida em termos do ângulo de margem de fase entre um sistema específico e um sistema marginalmente estável. Quando o lugar  $GH(j\omega)$  intercepta o ponto  $u = -1$ ,  $v = 0$  no plano  $GH$ , há diversas raízes da equação característica sobre o eixo  $j\omega$ . Em consequência, uma medida da estabilidade relativa, a **margem de fase**, é definida como o **ângulo de fase segundo o qual o lugar  $GH(j\omega)$  deve ser girado de modo que a magnitude unitária  $|GH(j\omega)| = 1$  passe pelo ponto  $(-1, 0)$  no plano  $GH(j\omega)$** . Esta medida de estabilidade relativa é igual ao atraso de fase adicional requerido para que o sistema se torne instável. Esta informação pode ser obtida a partir do diagrama de Nyquist mostrado na Fig. 9.18. Para um ganho  $K = K_2$ , é possível adicionar um ângulo de fase,  $\phi_2$ , antes de o sistema se tornar instável. Além disso, para o ganho  $K_1$ , a margem de fase é igual a  $\phi_1$ , como está mostrado na Fig. 9.18.

---

**A margem de fase é o quanto de defasagem de  $GH(j\omega)$  com magnitude unitária que resultará em um sistema marginalmente estável com interseção do ponto  $-1 + j0$  pelo diagrama de Nyquist.**

---

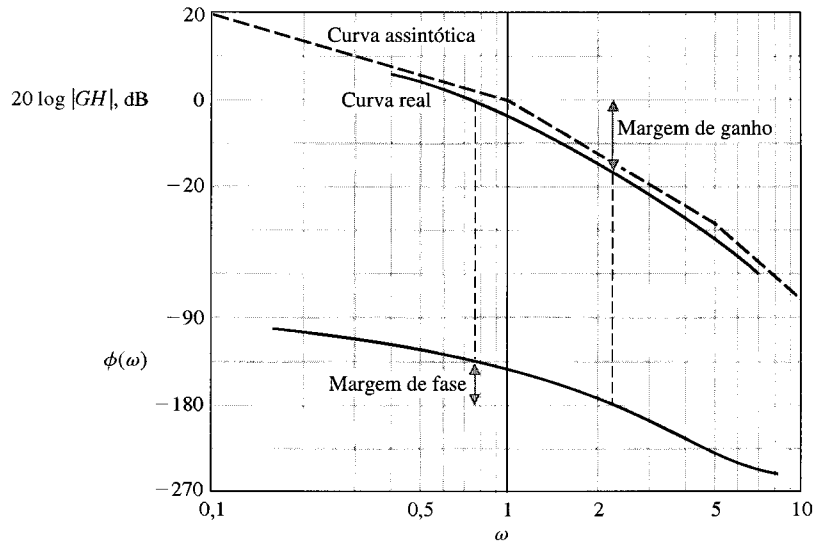
As margens de ganho e de fase são calculadas facilmente a partir dos diagramas de Bode, e como é preferível construir esses diagramas no lugar do gráfico polar, vale a pena ilustrar neles as medidas de estabilidade relativa. O ponto crítico para estabilidade é  $u = -1$ ,  $v = 0$  no plano  $GH(j\omega)$ , que é equivalente a uma magnitude logarítmica de 0 dB e a um ângulo de fase de  $180^\circ$  (ou  $-180^\circ$ ) nos diagramas de Bode.

O exame do diagrama de Nyquist de um sistema de fase mínima é relativamente imediato. Para sistemas de fase não-mínima, contudo, torna-se necessário um cuidado especial, e o diagrama de Nyquist completo deve ser estudado para se determinar a estabilidade.

A margem de ganho e a margem de fase podem ser calculadas prontamente utilizando-se um programa de computador, admitindo-se que o sistema seja de fase mínima. Ao contrário, para sistemas de fase não-mínima, deve ser construído um diagrama de Nyquist completo.

Os diagramas de Bode de

$$GH(j\omega) = \frac{1}{j\omega(j\omega + 1)(0,2j\omega + 1)} \quad (9.50)$$



**Fig. 9.19** Diagramas de Bode para  $GH_1(j\omega) = 1/j\omega(j\omega + 1)(0,2j\omega + 1)$ .

estão mostrados na Fig. 9.19. O ângulo de fase correspondente à magnitude logarítmica de 0 dB é igual a  $137^\circ$ . Assim, a margem de fase é  $180^\circ - 137^\circ = 43^\circ$ , como está mostrado na Fig. 9.19. A magnitude logarítmica quando o ângulo de fase é  $-180^\circ$  é de  $-15$  dB, portanto, a margem de ganho é de 15 dB, como está mostrado na Fig. 9.19.

A resposta de frequência de um sistema pode ser retratada graficamente em um diagrama cujos eixos são a magnitude logarítmica e o ângulo de fase.<sup>1</sup> Neste diagrama, o ponto crítico de estabilidade é o ponto 0 dB,  $-180^\circ$ , e a margem de ganho e a margem de fase podem ser facilmente determinadas e indicadas no diagrama. O lugar magnitude logarítmica-ângulo de fase referente a

$$GH_1(j\omega) = \frac{1}{j\omega(j\omega + 1)(0,2j\omega + 1)} \quad (9.51)$$

está mostrado na Fig. 9.20. A margem de fase indicada é de  $43^\circ$  e a margem de ganho é de 15 dB. Para fins de comparação, a curva referente a

$$GH_2(j\omega) = \frac{1}{j\omega(j\omega + 1)^2} \quad (9.52)$$

é também mostrada na Fig. 9.20. A margem de ganho para  $GH_2$  é igual a 5,7 dB e a margem de fase de  $GH_2$  é igual a  $20^\circ$ . Obviamente, o sistema com retroação  $GH_2(j\omega)$  é relativamente menos estável que o sistema  $GH_1(j\omega)$ . Contudo, permanece aberta a pergunta: Quanto o sistema  $GH_2(j\omega)$  é menos estável que o sistema  $GH_1(j\omega)$ ? No parágrafo seguinte esta pergunta será respondida com relação a um sistema de segunda ordem, e a utilidade da relação que será desenvolvida vai depender da presença de raízes dominantes.

Seja agora determinar a margem de fase de um sistema de segunda ordem e relacionar a margem de fase à relação de amortecimento  $\zeta$  de um sistema subamortecido. Considere-se a função de transferência a malha fechada do sistema mostrado na Fig. 9.1, em que

$$GH(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}. \quad (9.53)$$

A equação característica deste sistema de segunda ordem é

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0.$$

Portanto, as raízes a malha fechada são

$$s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}.$$

A forma da Eq. (9.53), no domínio de frequência, é

$$GH(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{j\omega(j\omega + 2\zeta\omega_n)}. \quad (9.54)$$

<sup>1</sup> Este diagrama é conhecido na literatura como diagrama de Nichols e corresponde à forma logarítmica do gráfico polar. (N. do T.)

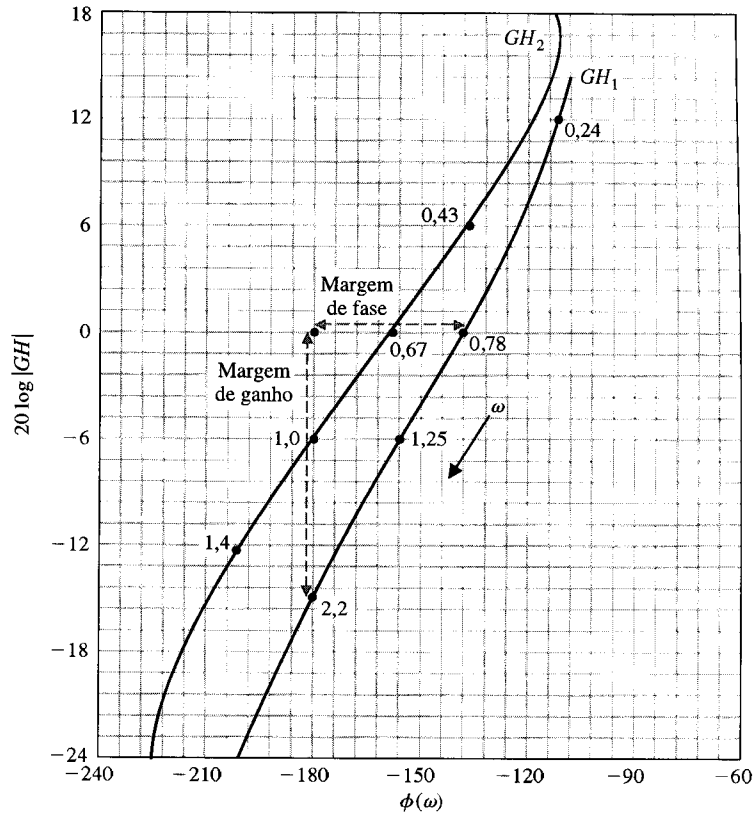


Fig. 9.20 Curva magnitude logarítmica-ângulo de fase para  $GH_1$  e  $GH_2$ .

A magnitude da resposta de frequência é igual a 1 em uma frequência  $\omega_c$ , e assim

$$\frac{\omega_n^2}{\omega_c(\omega_c^2 + 4\zeta^2\omega_n^2)^{1/2}} = 1. \quad (9.55)$$

Rearrmando a Eq. (9.55), obtém-se

$$(\omega_c^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2(\omega_c^2) - \omega_n^4 = 0. \quad (9.56)$$

Resolvendo a equação para  $\omega_c$ , obtém-se

$$\frac{\omega_c^2}{\omega_n^2} = (4\zeta^4 + 1)^{1/2} - 2\zeta^2.$$

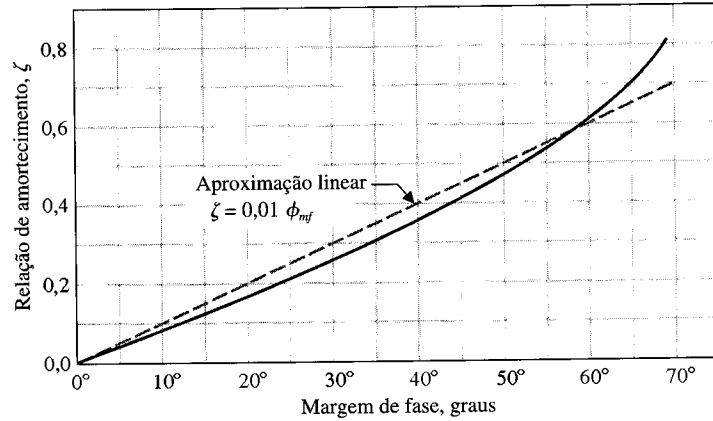
A margem de fase para este sistema é

$$\begin{aligned} \phi_{mf} &= 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} \left( \frac{\omega_c}{2\zeta\omega_n} \right) \\ &= 90^\circ - \tan^{-1} \left( \frac{1}{2\zeta} [(4\zeta^4 + 1)^{1/2} - 2\zeta^2]^{1/2} \right) \\ &= \tan^{-1} \left( 2\zeta \left[ \frac{1}{(4\zeta^4 + 1)^{1/2} - 2\zeta^2} \right]^{1/2} \right). \end{aligned} \quad (9.57)$$

A Eq. (9.57) é a relação entre o coeficiente de amortecimento  $\zeta$  e a margem de fase  $\phi_{mf}$ , que propicia uma correlação entre a resposta de frequência e a resposta no domínio do tempo. A Fig. 9.21 mostra um gráfico de  $\zeta$  versus  $\phi_{mf}$ . A curva real de  $\zeta$  versus  $\phi_{mf}$  pode ser aproximada pela reta tracejada mostrada na Fig. 9.21. A inclinação da aproximação linear é igual a 0,01 e, em consequência, uma relação linear aproximada entre o coeficiente de amortecimento e a margem de fase é dada por

$$\zeta = 0,01\phi_{mf}, \quad (9.58)$$

onde a margem de fase é medida em graus. Esta aproximação é razoavelmente exata para  $\zeta \leq 0,7$  e constitui um índice útil para fazer a correlação da resposta de frequência com o desempenho tran-



**Fig. 9.21** Relação de amortecimento *versus* margem de fase para um sistema de segunda ordem.

sitório de um sistema. A Eq. (9.58) é uma aproximação adequada para um sistema de segunda ordem e pode ser usada em sistemas de ordem mais elevada se for possível supor que a resposta transitória do sistema é devida principalmente a um par de raízes dominantes subamortecidas. A aproximação de sistemas de ordem mais elevada por um sistema de segunda ordem dominante é útil de verdade! Embora deva ser usada com cautela, os engenheiros de controle consideram que esta abordagem é uma técnica simples porém razoavelmente precisa de ajustar as especificações de um sistema de controle.

Portanto, para o sistema com uma função de transferência a malha aberta

$$GH(j\omega) = \frac{1}{j\omega(j\omega + 1)(0,2j\omega + 1)}, \quad (9.59)$$

descobriu-se que a margem de fase era de  $43^\circ$ , como mostrado na Fig. 9.19. Assim, a relação de amortecimento é aproximadamente

$$\zeta \approx 0,01\phi_{mf} = 0,43. \quad (9.60)$$

Então a ultrapassagem percentual para uma entrada em degrau aplicada a este sistema é aproximadamente

$$U.P. = 22\%, \quad (9.61)$$

como obtido a partir da Fig. 5.8 para  $\zeta = 0,43$ .

É factível o desenvolvimento de um programa de computador para se calcular e traçar gráficos das margens de fase e de ganho em função de  $K$  para uma dada  $GH(j\omega)$ . Seja o sistema da Fig. 9.1 com

$$GH(s) = \frac{K}{s(s + 4)^2}.$$

O ganho para o qual o sistema se torna marginalmente estável é  $K = K^* = 128$ . A margem de ganho e a margem de fase traçadas em função de  $K$  estão mostradas nas Figs. 9.22(a) e (b), respectivamente. É traçado o gráfico da margem de ganho *versus* a margem de fase, como está mostrado na Fig. 9.22(c). Convém notar que a margem de fase ou a margem de ganho constituem uma medida adequada do desempenho do sistema. Será enfatizada normalmente a margem de fase como uma especificação no domínio de frequência.

A margem de fase constitui uma medida adequada da resposta de frequência como indicação do desempenho transitório de um sistema. Um outro índice útil de desempenho no domínio de frequência é  $M_{p\omega}$ , o valor máximo da magnitude da resposta de frequência a malha fechada. Este índice prático será considerado agora.

## 9.5 CRITÉRIOS DE DESEMPENHO NO DOMÍNIO DO TEMPO ESPECIFICADOS NO DOMÍNIO DE FREQUÊNCIA

A resposta transitória de um sistema com retroação pode ser estimada a partir da resposta de frequência a malha fechada. A **resposta de frequência a malha fechada** é a resposta de frequência dada pela função de transferência a malha fechada  $T(j\omega)$ . As respostas de frequência a malha aberta e a malha fechada se relacionam através da expressão

$$\frac{Y(j\omega)}{R(j\omega)} = T(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{1 + GH(j\omega)}. \quad (9.62)$$



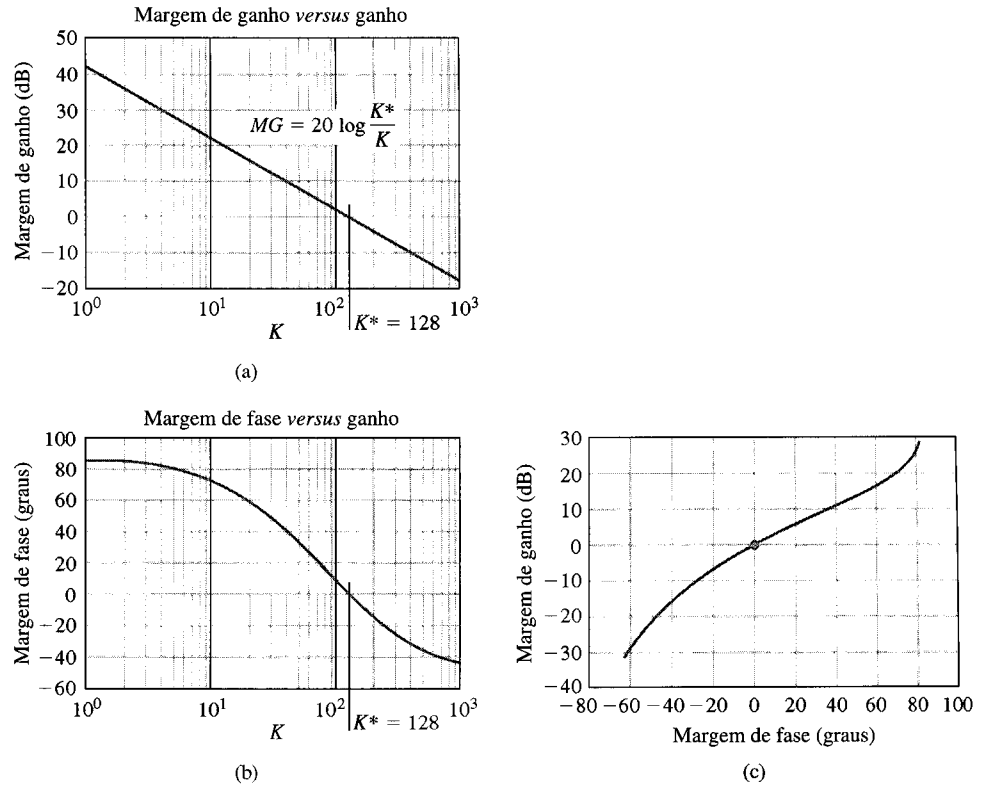


Fig. 9.22 (a) Margem de ganho versus ganho  $K$ , (b) margem de fase versus ganho  $K$ , (c) margem de ganho versus margem de fase.

O critério de Nyquist e o índice da margem de fase são definidos para a função de transferência a malha aberta  $GH(j\omega)$ . Contudo, como foi visto na Seção 8.2, o valor máximo da magnitude da resposta de frequência pode ser relacionado com o coeficiente de amortecimento de um sistema de segunda ordem

$$M_{p\omega} = |T(\omega_r)| = (2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2})^{-1}, \quad \zeta < 0,707. \quad (9.63)$$

Esta relação é retratada graficamente na Fig. 8.11. Como esta relação entre a resposta de frequência a malha fechada e a resposta transitória é útil, seria desejável poder determinar  $M_{p\omega}$  a partir dos gráficos que foram completados para a investigação do critério de Nyquist. Isto é, torna-se desejável obter a resposta de frequência a malha fechada (Eq. 9.62) a partir da resposta de frequência a malha aberta. Naturalmente seria possível determinar as raízes a malha fechada de  $1 + GH(s)$  e traçar a resposta de frequência a malha fechada. Contudo, uma vez que se tenha investido todo o esforço necessário para achar as raízes a malha fechada da equação característica, então se torna desnecessária a função de transferência a malha fechada.

A relação entre as respostas de frequência a malha aberta e a malha fechada pode ser obtida facilmente considerando-se a Eq. (9.62) quando  $H(j\omega) = 1$ . Se o sistema não for de fato um sistema com retroação unitária em que  $H(j\omega) = 1$ , sua saída será simplesmente redefinida como sendo igual à saída de  $H(j\omega)$ . Então, a Eq. (9.62) se torna

$$T(j\omega) = M(\omega)e^{j\phi(\omega)} = \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)}. \quad (9.64)$$

A relação entre  $T(j\omega)$  e  $G(j\omega)$  é obtida diretamente em termos de variáveis complexas, utilizando-se o plano  $G(j\omega)$ . As coordenadas do plano  $G(j\omega)$  são  $u$  e  $v$ , e se tem

$$G(j\omega) = u + jv. \quad (9.65)$$

Por conseguinte, a magnitude da resposta a malha fechada  $M(\omega)$  é

$$M = \left| \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)} \right| = \left| \frac{u + jv}{1 + u + jv} \right| = \frac{(u^2 + v^2)^{1/2}}{[(1 + u)^2 + v^2]^{1/2}}. \quad (9.66)$$

Elevando-se a Eq.(9.66) ao quadrado e rearrumando, obtém-se

$$(1 - M^2)u^2 + (1 - M^2)v^2 - 2M^2u = M^2. \quad (9.67)$$

Dividindo-se a Eq. (9.67) por  $(1 - M^2)$  e adicionando-se o termo  $[M^2/(1 - M^2)]^2$  a ambos os membros da Eq. (9.67), tem-se

$$u^2 + v^2 - \frac{2M^2u}{1 - M^2} + \left(\frac{M^2}{1 - M^2}\right)^2 = \left(\frac{M^2}{1 - M^2}\right) + \left(\frac{M^2}{1 - M^2}\right)^2. \quad (9.68)$$

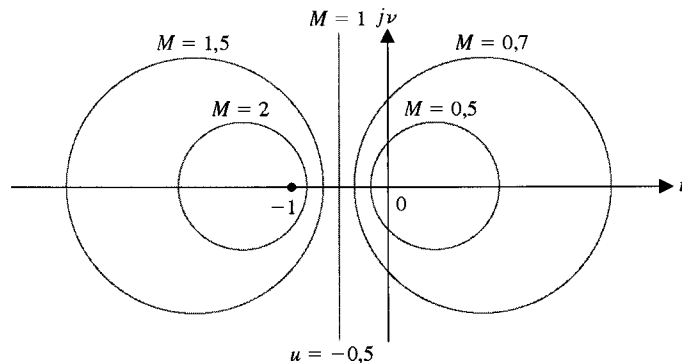
Rearrmando, obtém-se

$$\left(u - \frac{M^2}{1 - M^2}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{M}{1 - M^2}\right)^2, \quad (9.69)$$

que é a equação de um círculo no plano  $(u, v)$  com centro no ponto

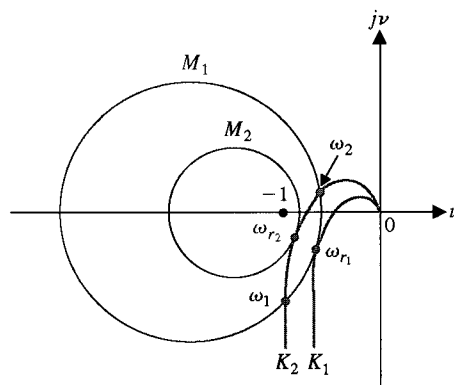
$$u = \frac{M^2}{1 - M^2}, \quad v = 0.$$

O raio do círculo é igual a  $|M/(1 - M^2)|$ . Em consequência, pode-se traçar o gráfico de diversos círculos de magnitude constante  $M$  no plano  $[G(j\omega) = u + jv]$ . Na Fig. 9.23 estão mostrados círculos com  $M$  constante. Os círculos à esquerda de  $u = -1/2$  são para  $M > 1$  e os círculos à direita de  $u = -1/2$  são para  $M < 1$ . Quando  $M = 1$  o círculo se transforma na reta  $u = -1/2$ , evidente por inspeção da Eq. (9.67).



**Fig. 9.23** Círculos de  $M$  constante.

A resposta de frequência a malha aberta de um sistema é mostrada na Fig. 9.24 para dois valores de ganho onde  $K_2 > K_1$ . A curva de resposta de frequência do sistema com o ganho  $K_1$  é tangente ao círculo de magnitude  $M_1$  na frequência  $\omega_{r1}$ . De modo semelhante, a curva da resposta de frequência com o ganho  $K_2$  é tangente ao círculo de magnitude  $M_2$  na frequência  $\omega_{r2}$ . Portanto, as curvas de magnitude da resposta de frequência a malha fechada são estimadas como está mostrado na Fig. 9.25. Assim, é possível obter a resposta de frequência a malha fechada de um sistema a partir do plano  $(u + jv)$ . Se a única informação desejada for o valor máximo de magnitude,  $M_{p\omega}$ , então é suficiente ler este valor diretamente no gráfico polar. O valor máximo de magnitude da resposta de frequência do sistema a malha fechada,  $M_{p\omega}$ , é o valor do círculo  $M$  que é tangente ao lugar  $G(j\omega)$ . O ponto de tangência ocorre na frequência  $\omega_r$ , a frequência de ressonância. A resposta de frequência a malha



**Fig. 9.24** Gráfico polar de  $G(j\omega)$  para dois valores de ganho ( $K_2 > K_1$ ).

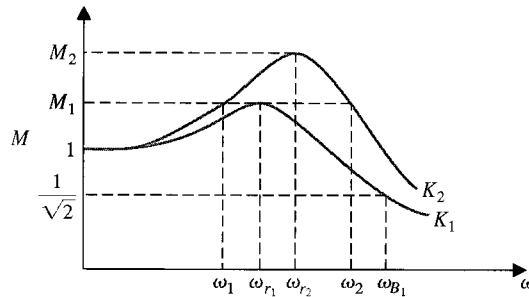


Fig. 9.25 Resposta de frequência a malha fechada de  $T(j\omega) = G(j\omega)/(1 + G(j\omega))$ . Observar que  $K_2 > K_1$ .

fechada completa de um sistema pode ser obtida lendo-se a magnitude  $M$  dos círculos que interceptam o lugar  $G(j\omega)$  em diversas frequências. Portanto, o sistema com um ganho  $K = K_2$  possui uma magnitude a malha fechada  $M_1$  nas frequências  $\omega_1$  e  $\omega_2$ . Esta magnitude é lida na Fig. 9.24 e é mostrada na resposta de frequência a malha fechada na Fig. 9.25. A **banda passante** para  $K_1$  é mostrada como  $\omega_{B_1}$ .

Pode-se mostrar empiricamente que a frequência de cruzamento,  $\omega_c$ , nos diagramas de Bode a malha aberta, é relacionada com a banda passante,  $\omega_B$ , pela aproximação  $\omega_B = 1,6\omega_c$  para o valor de  $\zeta$  na faixa de 0,2 a 0,8.

De modo semelhante, podem ser obtidos círculos com ângulos de fase a malha fechada constante. Assim, para a Eq. (9.64), a relação de ângulo de fase é

$$\begin{aligned}\phi &= \angle T(j\omega) = \angle (u + jv) / (1 + u + jv) \\ &= \text{tg}^{-1} \left( \frac{v}{u} \right) - \text{tg}^{-1} \left( \frac{v}{1 + u} \right).\end{aligned}\quad (9.70)$$

Tomando-se a tangente de ambos os membros e rearrumando os termos, tem-se

$$u^2 + v^2 + u - \frac{v}{N} = 0, \quad (9.71)$$

onde  $N = \text{tg } \phi = \text{constante}$ . Adicionando-se o termo  $1/4[1 + (1/N^2)]$  a ambos os membros da equação e simplificando, obtém-se

$$(u + 0,5)^2 + \left( v - \frac{1}{2N} \right)^2 = \frac{1}{4} \left( 1 + \frac{1}{N^2} \right), \quad (9.72)$$

que é a equação de um círculo com centro em  $u = -0,5$  e  $v = +(1/2N)$ . O raio do círculo é igual  $1/2[1 + (1/N^2)]^{1/2}$ . Portanto, as curvas de ângulo de fase constante podem ser obtidas para diversos valores de  $N$ , de modo semelhante ao dos círculos  $M$ .

Os círculos  $M$  e  $N$  podem ser usados para análise e projeto no plano polar. Contudo, é mais fácil obter os diagramas de Bode de um sistema, e seria preferível que os círculos  $M$  e  $N$  de valores constantes fossem convertidos para valores logarítmicos de ganho e fase. N. B. Nichols transformou os círculos de  $M$  e  $N$  constantes em um diagrama com o logaritmo da magnitude e com o ângulo de fase, e o gráfico resultante é chamado de **carta de Nichols** [3, 7]. Os círculos  $M$  e  $N$  aparecem como contornos na carta de Nichols, mostrada na Fig. 9.26. As coordenadas do diagrama magnitude logarítmica-ângulo de fase são as mesmas usadas na Seção 8.6. Contudo, superpostas ao plano magnitude logarítmica-ângulo de fase, encontram-se as linhas de  $M$  e  $N$  constantes. As linhas de  $M$  constante são dadas em decibéis e as linhas de  $N$  constante em graus. Um exemplo ilustrará o uso da carta de Nichols para determinar a resposta de frequência a malha fechada.

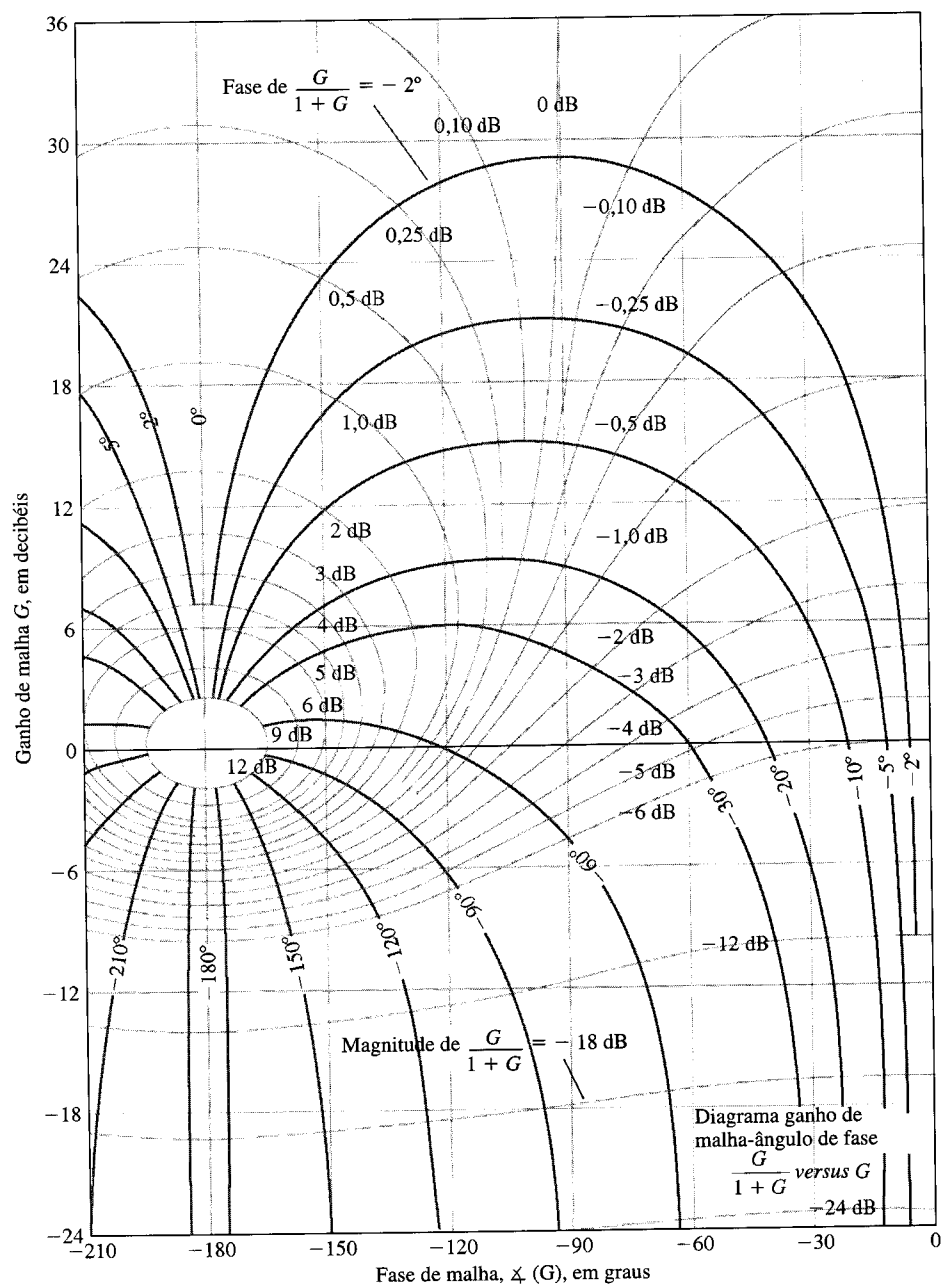
### EXEMPLO 9.7

#### Estabilidade usando a carta de Nichols

Considere-se o sistema com retroação com a função de transferência de malha

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega(j\omega + 1)(0,2j\omega + 1)}. \quad (9.73)$$

O lugar  $G(j\omega)$  é traçado na carta de Nichols e está mostrado na Fig. 9.27. O valor máximo da magnitude,  $M_{p_u}$ , é igual a +2,5 dB e ocorre na frequência  $\omega_r = 0,8$ . O ângulo de fase a malha fechada em  $\omega_r$  é igual a  $-72^\circ$ . A banda passante a malha fechada de 3 dB para a qual a magnitude vale  $-3$  dB é igual a  $\omega_B = 1,33$ , como mostra a Fig. 9.27. O ângulo de fase a malha fechada em  $\omega_B$  é igual a  $-142^\circ$ . ■



**Fig. 9.26** Carta de Nichols. As curvas de fase para o sistema a malha fechada estão assinaladas com traço cheio.

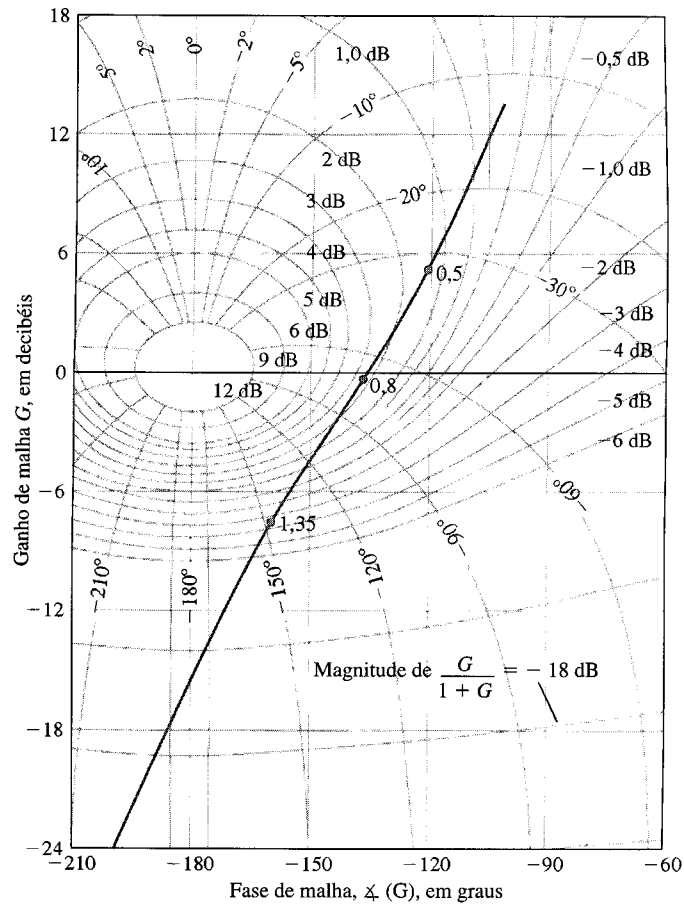


Fig. 9.27 Diagrama de Nichols para  $G(j\omega) = 1/j\omega(j\omega + 1)(0,2j\omega + 1)$ . São mostrados três pontos sobre a curva para  $\omega = 0,5$ ;  $0,8$  e  $1,35$ , respectivamente.

### EXEMPLO 9.8

#### Sistema de terceira ordem

Considere-se um sistema com função de transferência a malha aberta

$$G(j\omega) = \frac{0,64}{j\omega[(j\omega)^2 + j\omega + 1]}, \quad (9.74)$$

na qual  $\zeta = 0,5$  para os pólos complexos e  $H(j\omega) = 1$ . O diagrama de Nichols deste sistema está mostrado na Fig. 9.28. A margem de fase para este sistema é de  $30^\circ$ , de acordo com o que se determina no diagrama de Nichols. Com base no ângulo de fase, estima-se que a relação de amortecimento seja  $\zeta = 0,30$ . O valor máximo da magnitude é  $+9$  dB, que ocorre na freqüência  $\omega_r = 0,88$ . Portanto

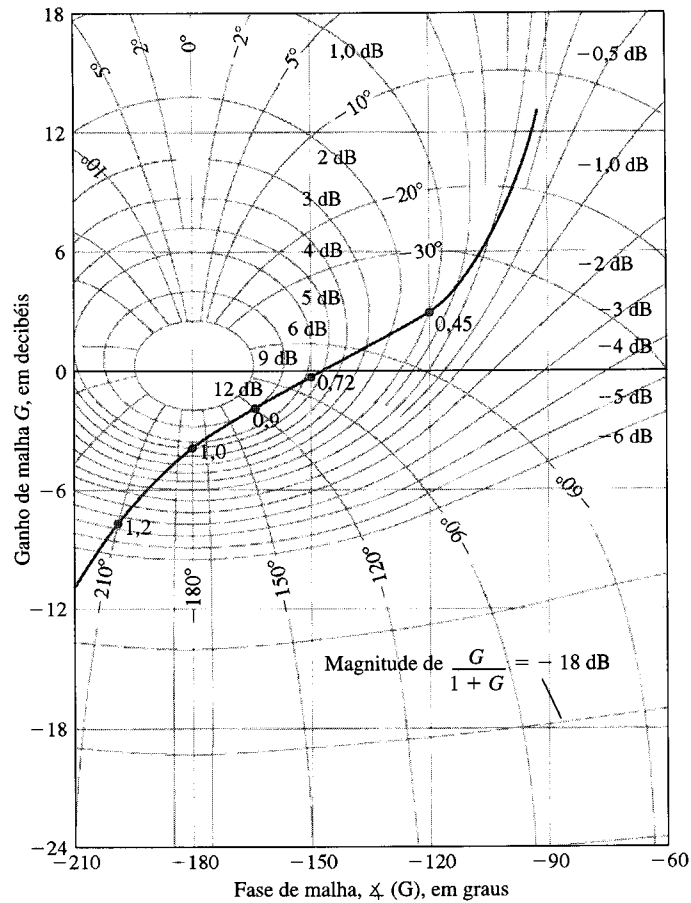
$$20 \log M_{p\omega} = 9 \text{ dB, ou } M_{p\omega} = 2,8$$

Utilizando a Eq. (9.63), encontra-se  $\zeta = 0,18$ .

Há aqui o confronto de dois valores para a relação de amortecimento em que um foi obtido a partir da medida de margem de fase e o outro, a partir da medida do valor de pico da resposta de freqüência. Neste caso descobriu-se um exemplo no qual a correlação entre o domínio de freqüência e o domínio do tempo é obscura e ambígua. Este conflito aparente é ocasionado pela natureza do lugar  $G(j\omega)$ , que se inclina rapidamente em direção à reta de  $180^\circ$  a partir do eixo de  $0$  dB. Se forem determinadas as raízes da equação característica para  $1 + GH(s)$ , obtém-se

$$q(s) = (s + 0,77)(s^2 + 0,225s + 0,826) = 0. \quad (9.75)$$

A relação de amortecimento das raízes complexas conjugadas é igual a  $0,124$ , e neste caso as raízes complexas não dominam a resposta do sistema. Portanto, a raiz real adiciona algum amortecimento ao sistema, e se deve estimar a relação de amortecimento como tendo aproximadamente o valor determinado a partir do índice  $M_{p\omega}$ ; isto é,  $\zeta = 0,175$ . O projetista deve usar com cautela as correlações entre o domínio de freqüência e o domínio do tempo. Contudo, para fins de análise e de projeto, se estará normalmente seguro ao utilizar o menor dos valores da relação de amortecimento obtidos a partir da margem de fase e da relação  $M_{p\omega}$ . ■



**Fig. 9.28** Diagrama de Nichols para  $G(j\omega) = 0,64 / j\omega[(j\omega)^2 + j\omega + 1]$ .

A carta de Nichols pode ser usada para fins de projeto alterando-se o lugar  $G(j\omega)$  de modo a obter valores desejados de margem de fase e de  $M_{p_u}$ . O ganho  $K$  do sistema pode ser ajustado diretamente de modo a se obterem valores adequados de margem de fase e de  $M_{p_u}$  por simples inspeção da carta de Nichols. Por exemplo, seja reconsiderar o Exemplo 9.8, no qual

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega[(j\omega)^2 + j\omega + 1]}. \quad (9.76)$$

A Fig. 9.28 mostra o lugar  $G(j\omega)$  traçado na carta de Nichols para  $K = 0,64$ . Seja determinar um valor adequado para  $K$  de modo que a relação de amortecimento seja superior a 0,30. Examinando-se a Fig. 8.11, descobre-se que é necessário ter  $M_{p_u}$  menor que 1,75 (4,9 dB). Descobre-se, com base na Fig. 9.28, que o lugar  $G(j\omega)$  será tangente à curva de 4,9 dB se o lugar  $G(j\omega)$  for reduzido de um fator igual a 2,2 dB. Portanto,  $K$  deve ser reduzido em 2,2 dB, ou seja, dividido por um fator igual a 1,28 (antilog  $(2,2/20) = 1,28$ ). Assim, o ganho  $K$  deve ser menor que  $0,64/1,28 = 0,50$  para que a relação de amortecimento seja maior que 0,30.

## 9.6 BANDA PASSANTE DE SISTEMA

A banda passante de um sistema de controle a malha fechada constitui uma excelente medida da faixa de fidelidade da resposta do sistema. Nos sistemas em que a magnitude nas frequências baixas é de 0 dB na representação em diagramas de Bode, a banda passante é medida na frequência de -3 dB. A velocidade da resposta a uma excitação em degrau será aproximadamente proporcional a  $\omega_b$  e o tempo de assentamento é inversamente proporcional a  $\omega_b$ . Busca-se, assim, uma banda passante grande consistente com componentes de sistema razoáveis [12].

Considerem-se as duas funções de transferência a malha fechada a seguir:

$$T_1(s) = \frac{1}{s + 1}$$

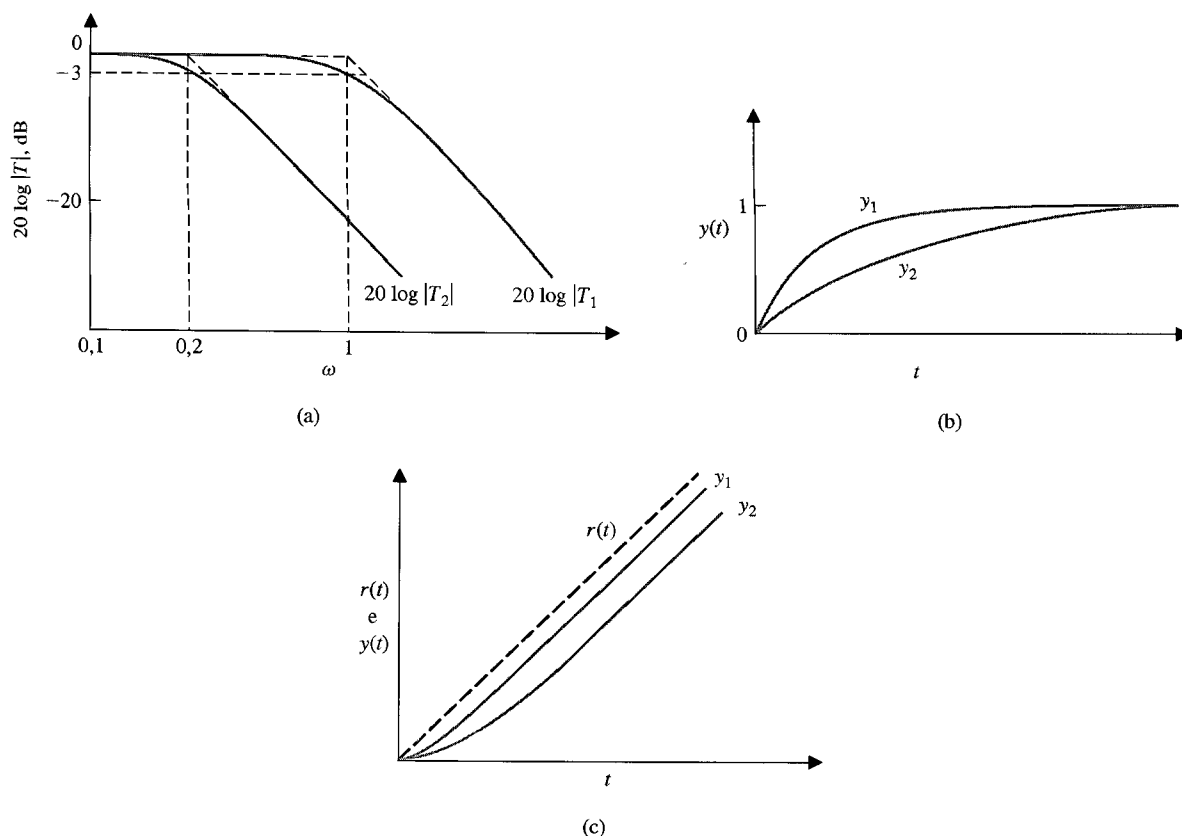


Fig. 9.29 Resposta de dois sistemas de primeira ordem.

e

$$T_2(s) = \frac{1}{5s + 1}. \quad (9.77)$$

A resposta de frequência dos dois sistemas é comparada na parte (a) da Fig. 9.29, e a resposta ao degrau dos sistemas está mostrada na parte (b). Além disso, a resposta a uma rampa está mostrada na parte (c) dessa figura. O sistema com maior banda passante fornece a resposta mais rápida ao degrau unitário e a maior fidelidade na resposta à rampa.

Considerem-se os seguintes dois sistemas de segunda ordem com funções de transferência:

$$T_3(s) = \frac{100}{s^2 + 10s + 100}$$

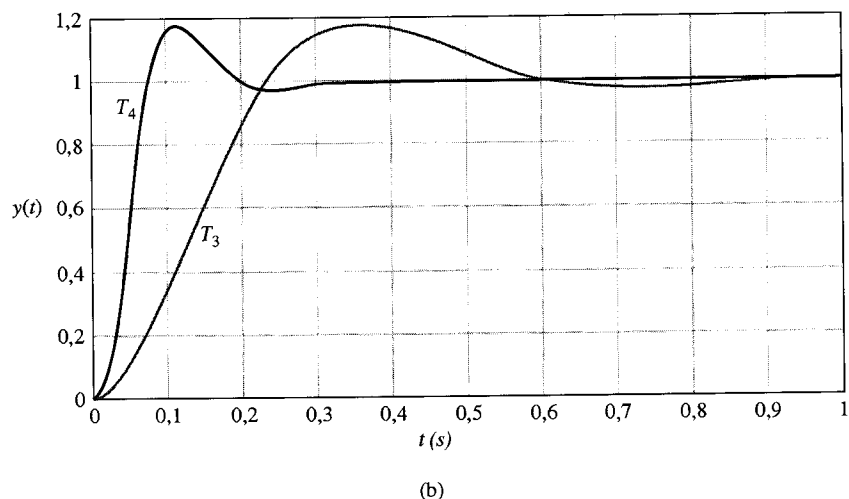
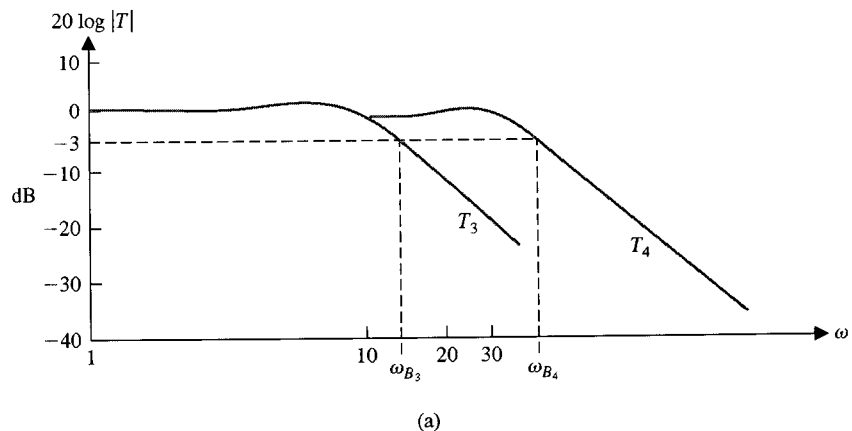
e

$$T_4(s) = \frac{900}{s^2 + 30s + 900}. \quad (9.78)$$

Ambos os sistemas possuem um  $\zeta$  de 0,5. A resposta de frequência de ambos os sistemas a malha fechada está mostrada na Fig. 9.30(a). A frequência natural é 10 e 30, respectivamente, para os sistemas  $T_3$  e  $T_4$ . A banda passante é 15 e 40 para os sistemas  $T_3$  e  $T_4$ , respectivamente. Ambos os sistemas apresentam uma ultrapassagem de 15%, mas  $T_4$  tem um tempo de pico de 0,12 segundo em comparação com 0,36 de  $T_3$ , como mostrado na Fig. 9.30(b). Observe-se também que o tempo de assentamento de  $T_4$  é 0,37 segundo, enquanto o de  $T_3$  é de 0,9 segundo. O sistema com maior banda passante fornece uma resposta mais rápida.

## 9.7 ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE CONTROLE COM RETARDOS

O critério de estabilidade de Nyquist foi discutido e ilustrado nas seções anteriores para sistemas de controle cujas funções de transferência são polinômios racionais de  $j\omega$ . Muitos sistemas de controle possuem um retardo no interior da malha fechada que afeta a estabilidade do sistema. Um **retardo** é



**Fig. 9.30** Resposta de dois sistemas de segunda ordem.

o intervalo de tempo entre o início de um evento em um ponto do sistema e sua ação resultante em um outro ponto do sistema. Felizmente, o critério de Nyquist pode ser utilizado para se determinar o efeito do retardo na estabilidade relativa do sistema com retroação. Um retardo puro, sem atenuação, é representado pela função de transferência

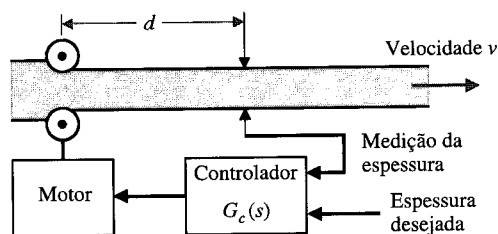
$$G_d(s) = e^{-sT}, \quad (9.79)$$

onde  $T$  é o retardo. O critério de Nyquist permanece válido para sistemas com retardo porque o fator  $e^{-sT}$  não introduz quaisquer pólos ou zeros adicionais no interior do contorno. O fator introduz um deslocamento de fase na resposta de frequência sem alterar a curva de magnitude.

Este tipo de retardo ocorre em sistemas que apresentam movimentação de material que requer um tempo finito para passar de um ponto de entrada ou de controle para um ponto de saída ou de medição [8, 9].

Por exemplo, um sistema de controle de um laminador de aço está mostrado na Fig. 9.31. O motor ajusta a separação dos rolos de modo que o erro de espessura seja minimizado. Se o aço estiver se deslocando com uma velocidade  $v$ , então o retardo entre o ajuste dos rolos e a medida é

$$T = \frac{d}{v}.$$



**Fig. 9.31** Sistema de controle de laminadora de aço.



Portanto, para ter um retardo que possa ser desprezado, deve-se diminuir a distância ao ponto de medição e aumentar a velocidade de escoamento do aço. Usualmente não se pode eliminar o efeito do retardo, e, assim, a função de transferência de malha é [10].

$$G(s)G_c(s)e^{-sT}. \quad (9.80)$$

Contudo, nota-se que a resposta deste sistema é obtida a partir da função de transferência de malha

$$GH(j\omega) = GG_c(j\omega)e^{-j\omega T}. \quad (9.81)$$

A função de transferência de malha usual é traçada no plano  $GH(j\omega)$  e a estabilidade relativa determinada em relação ao ponto  $-1$ . Alternativamente, podem ser traçados os diagramas de Bode que incluam o fator de retardo e investigada a estabilidade relativa ao ponto  $0 \text{ dB}$ ,  $-180^\circ$ . O fator do retardo  $e^{-j\omega T}$  resulta em um deslocamento de fase

$$\phi(\omega) = -\omega T \quad (9.82)$$

e é adicionado diretamente ao deslocamento de fase de  $GG_c(j\omega)$ . Observe-se que este ângulo está expresso em radianos na Eq. (9.82). Um exemplo mostrará a simplicidade desta abordagem nos diagramas de Bode.

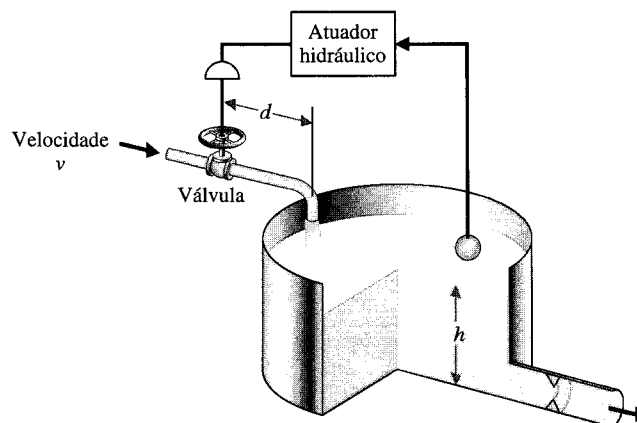
### EXEMPLO 9.9

#### Sistema de controle de nível de líquido

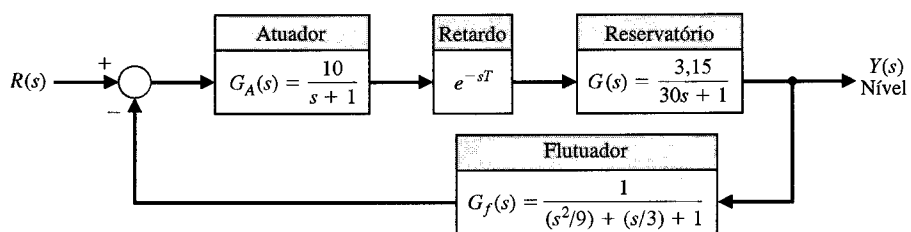
Um sistema de controle de nível está mostrado na Fig. 9.32(a) e o diagrama de blocos na Fig. 9.32(b) [11]. O retardo entre o ajuste da válvula e a saída de fluido é  $T = d/v$ . Portanto, se a vazão for de  $5 \text{ m}^3/\text{s}$ , a área da seção reta da tubulação for  $1 \text{ m}^2$  e a distância igual a  $5 \text{ m}$ , então o retardo será  $T = 1$  segundo. A função de transferência de malha será então

$$\begin{aligned} GH(s) &= G_A(s)G(s)G_f(s)e^{-sT} \\ &= \frac{31,5}{(s+1)(30s+1)[(s^2/9) + (s/3) + 1]} e^{-sT}. \end{aligned} \quad (9.83)$$

Os diagramas de Bode deste sistema estão mostrados na Fig. 9.33. O ângulo de fase está mostrado para os fatores em denominador sem e com o atraso de fase adicional devido ao retardo. A curva de ganho logarítmico cruza a linha de  $0 \text{ dB}$  em  $\omega = 0,8$ . Portanto, a margem de fase do sistema sem retardo puro seria de  $40^\circ$ . Contudo, com o retardo adicionado, encontra-se uma margem de fase de

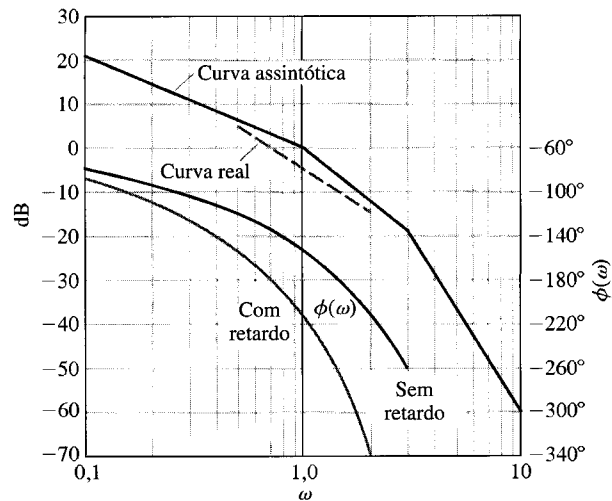


(a)



(b)

Fig. 9.32 (a) Sistema de controle de nível de líquido. (b) Diagrama de blocos.



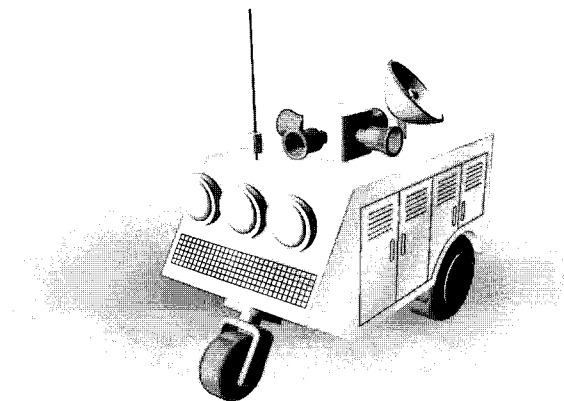
**Fig. 9.33** Diagramas de Bode para o sistema de controle de nível.

$-3^\circ$ , e o sistema é instável. Em consequência, o ganho do sistema deve ser reduzido a fim de proporcionar uma margem de fase razoável. Para dotar o sistema de uma margem de fase de  $30^\circ$ , o ganho deveria ser reduzido por meio de um fator de 5 dB, com  $K = 31,5/1,78 = 17,7$ .

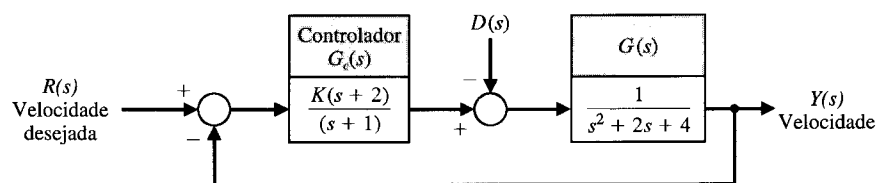
Um retardo,  $e^{-sT}$ , em um sistema com retroação introduz um atraso de fase adicional e resulta em um sistema menos estável. Contudo, como os retardos puros são inevitáveis em muitos sistemas, frequentemente se torna necessário reduzir o ganho de malha a fim de se obter uma resposta estável. Contudo, o custo da estabilidade é um aumento resultante no erro estacionário do sistema à medida que o ganho de malha diminui. ■

## 9.8 EXEMPLO DE PROJETO: VEÍCULO DE RECONHECIMENTO CONTROLADO REMOTAMENTE

O uso de veículos de reconhecimento controlados remotamente pelas Nações Unidas em missões de paz pode constituir uma idéia cujo tempo chegou. Um conceito de veículo explorador está mostrado na Fig. 9.34(a), e um sistema de controle de velocidade está proposto na Fig. 9.34(b). A velocidade desejada  $R(s)$  é transmitida pelo rádio ao veículo; a perturbação  $D(s)$  representa colinas e rochedos.



(a)



(b)

**Fig. 9.34** (a) Veículo de reconhecimento controlado remotamente. (b) Sistema de controle de velocidade. Este veículo poderia ser usado pelas Nações Unidas em missões de manutenção da paz.

O objetivo é conseguir um bom controle geral com resposta a comandos em degrau,  $R(s)$ , apresentando erro estacionário pequeno e valores pequenos de ultrapassagem [13].

Primeiramente, para se obter erro estacionário pequeno para um comando em degrau unitário, calcula-se  $e_{ss}$

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \left[ \frac{R(s)}{1 + G_c G(s)} \right] \\ &= \frac{1}{1 + G_c G(s)} = \frac{1}{1 + K/2}. \end{aligned} \quad (9.84)$$

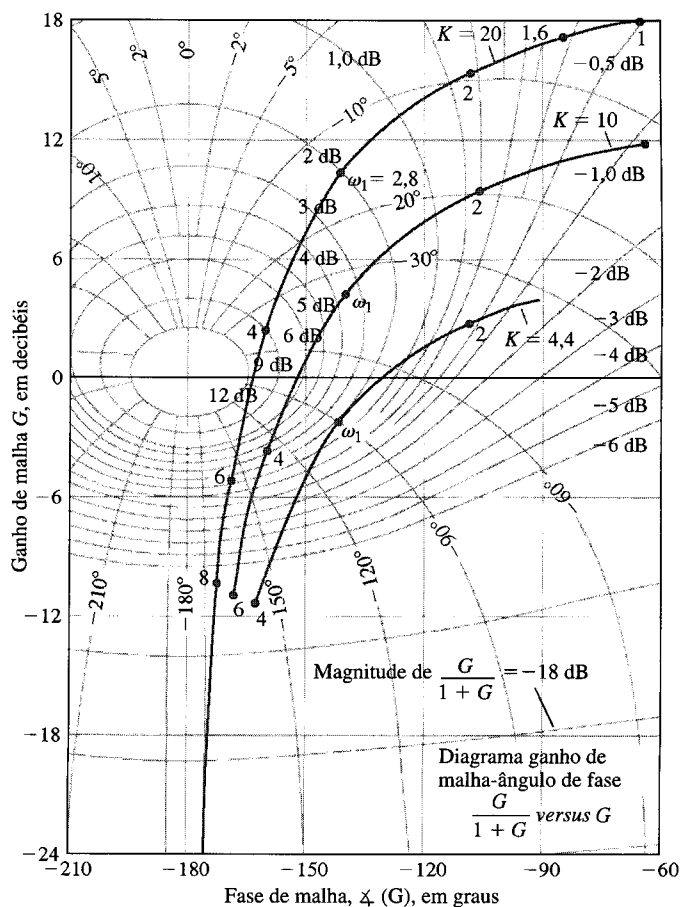
Escolhendo-se  $K = 20$ , será obtido um erro estacionário de 9% da magnitude do comando de entrada. Usando-se  $K = 20$ , reformula-se  $G(s)$  para os cálculos dos diagramas de Bode, obtendo-se

$$G(s) = \frac{10(1 + s/2)}{(1 + s)(1 + s/2 + s^2/4)}. \quad (9.85)$$

Os cálculos para  $0 \leq \omega \leq 6$  fornecem os dados resumidos na Tabela 9.4. O diagrama de Nichols para  $K = 20$  está mostrado na Fig. 9.35. Examinando-se a carta de Nichols, descobre-se que  $M_{p_w}$  é igual a 12 dB e que a margem de fase é de  $15^\circ$ . A resposta deste sistema a um degrau é subamortecida e foi prevista uma ultrapassagem excessiva de aproximadamente 61%.

**TABELA 9.4 Dados da Resposta de Frequência para o Exemplo de Projeto**

| $\omega$ | 0  | 1,2  | 1,6  | 2,0  | 2,8  | 4    | 6     |
|----------|----|------|------|------|------|------|-------|
| dB       | 20 | 18,4 | 17,8 | 16,0 | 10,5 | 2,7  | -5,2  |
| Graus    | 0  | -65  | -86  | -108 | -142 | -161 | -170° |



**Fig. 9.35** Diagrama de Nichols para o exemplo de projeto quando  $K = 20$  e para dois valores reduzidos de ganho.

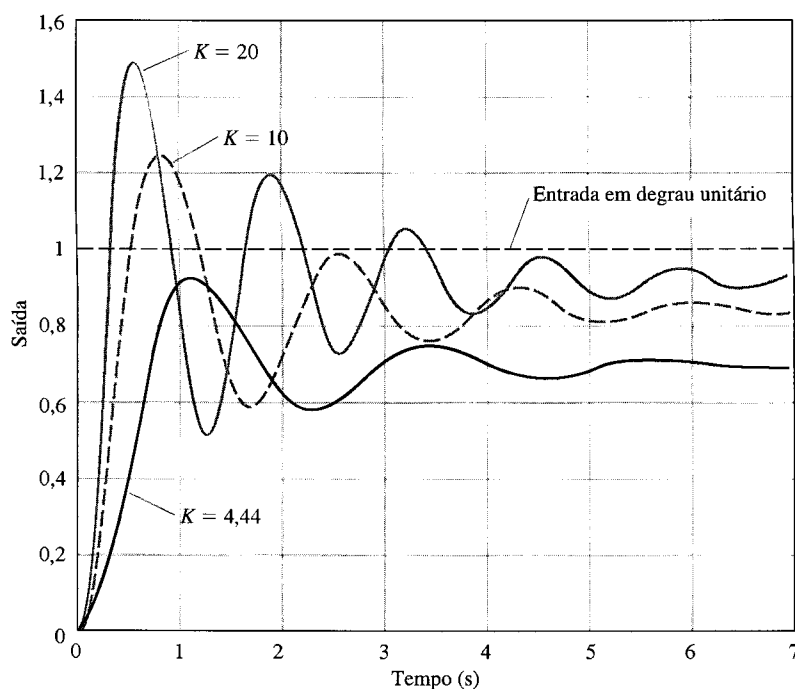
Para reduzir a ultrapassagem da resposta pode-se reduzir o ganho de modo a obter a ultrapassagem prevista. Para limitar a ultrapassagem a 25%, escolhe-se um  $\zeta$  desejado de 0,4 para as raízes dominantes (a partir da Fig. 5.8) e assim requerer  $M_{p_w} = 1,35$  (a partir da Fig. 8.11) ou  $20 \log M_{p_w} = 2,6$  dB. Para reduzir o ganho, desloca-se a resposta de frequência verticalmente para baixo, na carta de Nichols, como está mostrado na Fig. 9.35. Em  $\omega_1 = 2,8$  intercepta-se precisamente a curva de ganho a malha fechada de 2,6 dB. A redução (queda vertical) no ganho é igual a 13 dB, ou seja, uma divisão por um fator de 4,5. Assim,  $K = 20/4,5 = 4,44$ . Para este ganho reduzido, o erro estacionário é

$$e_{ss} = \frac{1}{(1 + 4,4/2)} = 0,31,$$

de modo que se tem um erro estacionário de 31%.

A resposta real ao degrau quando  $K = 4,44$ , como está mostrada na Fig. 9.36, apresenta uma ultrapassagem de 32%. Se for usado um ganho de 10, tem-se uma ultrapassagem de 48% com um erro estacionário de 17%. O desempenho do sistema está resumido na Tabela 9.5. Como solução de compromisso aceitável escolhe-se  $K = 10$  e se desenha a resposta de frequência na carta de Nichols deslocando para baixo, de  $20 \log 2 = 6$  dB, a resposta referente a  $K = 20$ , como está mostrado na Fig. 9.35.

Examinando-se a carta de Nichols para  $K = 10$ , tem-se  $M_{p_w} = 7$  dB e uma margem de fase de  $26^\circ$ . Estima-se, assim, um  $\zeta$  de 0,34 para as raízes dominantes, para o qual resultaria uma ultrapassagem de 30% na resposta a uma entrada em degrau. A resposta real está registrada na Tabela 9.5. A



**Fig. 9.36** Resposta do sistema para uma entrada em degrau unitário  $r(t)$ , para três valores de  $K$ .

**TABELA 9.5** Resposta Real para Valores de Ganho Selecionados

| $K$                              | 4,44 | 10    | 20   |
|----------------------------------|------|-------|------|
| Ultrapassagem percentual         | 32,4 | 48,4  | 61,4 |
| Tempo de assentamento (segundos) | 4,94 | 5,46  | 6,58 |
| Tempo de pico (segundos)         | 1,19 | 0,88  | 0,67 |
| $e_{ss}$                         | 31%  | 16,7% | 9,1% |

Nota: A ultrapassagem percentual é definida pela Eq. (5.12).